

平潭综合实验区环岛公路金井湾大桥及接线工程

海域使用论证报告书

（公示稿）

福建海洋研究所

二〇二二年十月

目录

1 概述	- 1 -
1.1 论证工作由来.....	- 1 -
1.2 论证依据和基础材料.....	- 3 -
1.2.1 法律法规依据.....	- 3 -
1.2.2 技术标准与规范.....	- 5 -
1.2.3 区划与规划.....	- 5 -
1.2.4 基础资料.....	- 6 -
1.3 论证工作等级和范围.....	- 6 -
1.4 论证重点	- 8 -
2 项目用海基本情况	- 9 -
2.1 用海项目建设情况.....	- 9 -
2.1.1 项目基本情况.....	- 9 -
2.1.2 路线起终点、中间控制因素	- 10 -
2.2 路线总布置方案.....	- 10 -
2.2.1 项目路线总平面布置方案概述.....	- 10 -
2.2.2 涉海段路基及桥梁结构方案概述.....	- 12 -
2.3 项目施工方案.....	- 13 -
2.3.1 施工工期.....	- 13 -
2.3.2 施工流程.....	- 13 -
2.3.3 施工栈桥及施工围堰.....	- 13 -
2.3.4 施工船舶.....	- 14 -
2.3.5 桥梁桩基施工中的钻渣处置.....	- 14 -
2.3.6 项目取弃土场设置.....	- 14 -
2.3.7 项目施工营地、施工场地及预制场设置	- 15 -
2.4 项目申请用海情况.....	- 15 -
2.4.1 申请用海面积.....	- 15 -
2.4.2 项目所在海域围填海历史遗留问题处理情况	- 27 -
2.4.3 申请用海期限.....	- 29 -
2.5 项目用海必要性.....	- 30 -
2.5.1 项目建设的必要性.....	- 30 -
2.5.2 项目用海必要性.....	- 30 -
3 项目所在海域概况	- 31 -
3.1 自然环境概况.....	- 31 -
3.1.1 气候气象概况.....	- 31 -
3.1.2 海洋水文概况.....	- 31 -
3.1.3 地形地貌与沉积物概况及岸滩变化.....	- 33 -
3.1.4 区域地质与工程地质概况.....	- 34 -
3.1.5 海域环境质量现状调查.....	- 35 -
3.2 海洋生态概况.....	- 39 -
3.3 自然资源概况.....	- 40 -
3.3.1 港口资源.....	- 40 -
3.3.2 旅游资源.....	- 40 -
3.3.3 滩涂资源.....	- 40 -
3.3.4 渔业资源.....	- 41 -
3.3.5 无居民海岛.....	- 41 -
3.4 海域开发利用现状.....	- 41 -
3.4.1 社会经济概况.....	- 41 -
3.4.2 海域使用现状.....	- 42 -
3.4.3 海域使用权属现状.....	- 42 -
4 项目用海资源环境影响分析	- 43 -
4.1 项目用海环境影响分析	- 43 -
4.1.1 项目用海对水文动力环境的影响分析	- 43 -

4.1.2 项目用海对海域冲淤环境的影响分析	- 45 -
4.1.3 项目用海对海洋水质环境的影响分析	- 46 -
4.1.4 项目用海对沉积物环境的影响分析	- 48 -
4.2 项目用海生态影响分析	- 49 -
4.2.1 施工对海洋生物的影响分析	- 49 -
4.2.2 施工污废水及固废排放对海洋生态影响分析	- 53 -
4.3 项目用海资源影响分析	- 53 -
4.3.1 对海岸线资源和海域空间资源的影响分析	- 53 -
4.3.2 对近岸海域生态系统的影响	- 54 -
4.3.3 海洋生物资源损失评估	- 55 -
4.4 项目用海风险分析	- 57 -
4.4.1 工程地质灾害的风险分析	- 57 -
4.4.2 台风、风暴潮灾害的风险分析	- 57 -
4.4.3 通航安全风险分析	- 57 -
4.4.4 道路危险品运输事故影响风险分析	- 58 -
5 海域开发利用协调分析	- 59 -
5.1 项目用海对海域开发活动的影响	- 59 -
5.2 利益相关者界定及协调	- 60 -
5.3 项目用海对国防安全和国家海洋权益的影响分析	- 64 -
5.3.1 对国家海洋权益的影响	- 64 -
5.3.2 对国防安全的影响	- 64 -
6 与海洋功能区划和相关规划符合性分析	- 65 -
6.1 项目用海与功能区划符合性分析	- 65 -
6.1.1 项目所在海域海洋功能区划	- 65 -
6.1.2 项目用海对周边海洋功能区的影响分析	- 67 -
6.1.3 项目用海与《福建省海洋功能区划》的符合性分析	- 67 -
6.2 与相关规划的符合性分析	- 68 -
6.2.1 与产业政策的符合性分析	- 68 -
6.2.2 与《平潭综合实验区总体规划（2010-2030）》的符合性分析	- 68 -
6.2.3 与《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035 年）》的符合性分析	- 68 -
6.2.4 与《金井湾组团控制性详细规划（修编）》的符合性分析	- 69 -
6.2.5 与《平潭综合实验区交通运输发展规划》的符合性分析	- 69 -
6.2.6 与《福州港平潭港区总体规划》的协调性分析	- 69 -
6.2.7 与《福建省海洋生态保护红线划定成果》的符合性分析	- 69 -
6.2.8 与《福建省海洋环境保护规划（2011-2020）》的符合性分析	- 70 -
6.2.9 与《海岸线保护与利用管理办法》的符合性分析	- 70 -
6.2.10 与《福建省湿地保护条例》及《平潭综合实验区第一批湿地名录》等湿地保 护管理文件的符合性分析	- 70 -
7 项目用海合理性分析	- 72 -
7.1 选址合理性分析	- 72 -
7.1.1 选址区域的社会条件满足项目用海需求	- 72 -
7.1.2 选址区域的自然资源、环境条件满足项目用海需求	- 72 -
7.1.3 选址与区域生态系统相适应	- 73 -
7.1.4 选址与周边其它海洋活动相适应	- 73 -
7.2 项目平面布置和用海方式合理性分析	- 73 -
7.2.1 平面布置合理性分析	- 73 -
7.2.2 项目用海方式合理性分析	- 74 -
7.3 用海面积合理性分析	- 75 -
7.3.1 用海范围界定合理性分析	- 75 -
7.3.2 用海面积量算及宗海图绘制合理性分析	- 75 -
7.4 项目建设使用海岸线合理性分析	- 76 -
7.5 用海期限合理性分析	- 76 -
8 海域使用对策措施	- 77 -
8.1 区划实施对策措施	- 77 -

8.2 开发协调对策措施.....	- 77 -
8.3 风险防范对策措施.....	- 78 -
8.3.1 应对工程地质灾害风险采取的措施.....	- 78 -
8.3.2 应对台风、风暴潮灾害风险采取的措施.....	- 78 -
8.3.3 道路运输事故风险应对措施.....	- 79 -
8.3.4 桥墩位移、冲刷风险应对措施.....	- 80 -
8.4 监督管理对策措施.....	- 80 -
8.4.1 海域使用面积的监控.....	- 80 -
8.4.2 海域使用用途的监控.....	- 80 -
8.4.3 海域使用资源环境的监控.....	- 81 -
8.5 生态用海措施.....	- 81 -
8.5.1 施工期海域环境保护对策措施.....	- 81 -
8.5.2 营运期海域环境保护对策措施.....	- 81 -
8.5.3 其它环境保护对策措施.....	- 82 -
8.5.4 社会环境保护措施.....	- 84 -
8.6 生态修复措施.....	- 84 -
8.6.1 金井湾片区已开展的生态保护工作.....	- 84 -
8.6.2 金井湾片区生态保护修复方案.....	- 84 -
8.6.3 与本项目填海相关的生态保护修复措施.....	- 85 -
8.6.4 与本项目填海相关的修复资金估算.....	- 87 -
8.6.5 安海澳段建设拟采取的生态修复措施.....	- 87 -
8.7 已建部分生态修复跟踪监测及拟建部分生态环境监测措施.....	- 88 -
8.7.1 已建部分的生态修复跟踪监测.....	- 88 -
8.7.2 拟建部分的生态修复跟踪监测.....	- 88 -
9 结论与建议.....	- 89 -
9.1 结论.....	- 89 -
9.1.1 项目用海基本情况.....	- 89 -
9.1.2 项目用海的必要性分析结论.....	- 89 -
9.1.3 项目用海资源环境影响分析结论.....	- 90 -
9.1.4 海域开发利用协调分析结论.....	- 90 -
9.1.5 项目用海与海洋功能区划和相关规划符合性分析结论.....	- 90 -
9.1.6 项目用海合理性分析结论.....	- 90 -
9.1.7 项目用海可行性结论.....	- 91 -
9.2 建议.....	- 91 -

1 概述

1.1 论证工作由来

2009 年 5 月，国务院正式发布《关于支持福建省加快建设海峡西岸经济区的若干意见》，将海西发展进一步提升为国家战略，同时还特别指出，进一步探索在福建沿海有条件的岛屿设立两岸合作的海关特殊监管区域，并探索进行两岸区域合作试点。福建省委省政府紧紧抓住海西发展这一历史性机遇，同年 7 月迅速制定并审议通过了《中共福建省委关于贯彻落实国务院支持福建加快建设海峡西岸经济区建设的若干意见的实施意见》，并将海关特殊监管区域明确为平潭综合实验区，重点突出对台特色，与台湾“共同规划、共同开发、共同经营、共同管理、共同受益”，目标是将平潭综合实验区建设成为“两岸合作交流先行先试的示范区”、“海峡西岸经济社会协调发展的先行区”和“海峡西岸生态宜居的新兴海岛城市”。

然而自改革开放以来，平潭的陆岛交通建设和公路港口建设虽有了较大的进步，交通状况有了较大改观，但由于经济基础薄弱，交通事业发展缓慢，交通基础设施落后，严重制约着平潭经济发展，无法充分发挥平潭的区位优势。众所周知，“发展经济、交通先行”，因此，为进一步推进海西发展战略，加大平潭综合实验区开放开发力度，按照省委“完善综合交通运输体系，推动交通发展先行，尽快拉开路网”的部署，平潭综合实验区的路网建设迫在眉睫。

本项目拟建的环岛公路金井湾大桥及接线工程是平潭综合实验区环岛公路的重要组成部分，作为平潭重要的城市 I 级主干路作用突出，承担着重要的环岛公路通过性交通功能。同时，本项目濒邻平潭海峡大桥，项目的建设将实现环岛公路与平潭海峡大桥的交通快速转换，不仅是平潭岛内各组团尤其是金井湾组团与海坛湾组团之间的重要干路，而且还起着平潭与福清之间的重要连接道路功能。因此，本项目的建设对完善平潭综合实验区路网规划以及提高道路服务等级，带动平潭经济发展，具有积极的推动作用。

本项目起点位于娘宫码头南侧，与环岛西路（猴屿至娘宫段）主线衔接，向南跨金井湾、横穿吉钓岛、上跨安海澳后，终点在鹅头尾村与环岛公路安海澳段顺接，道路全长 4.545 公里，其中主要跨海桥梁金井湾大桥桥长 833.4 米、安海澳特大桥桥长 1215 米。全线采用一级公路兼城市主干路标准建设，道路路基标准宽度 60 米，桥梁标准宽度 46 米，设计速度 60 公里/小时，项目所在位置见图 1.1-1。项目涉海部分为跨金井湾段、跨安海澳养殖池塘段、跨安海澳段。



图 1.1-1 本项目地理位置图

该项目划分为 A9 娘宫~吉钓段、A10 吉钓~安海澳段两个标段建设。A9 段自项目起点至如意路交叉口，目前已建设完成，包含金井湾西岸的道路填海段、金井湾大桥以及金井湾东岸的道路填海段，其中道路填海部分属于金井湾东西两岸区域填海造地区的一个部分，该部分陆域成陆于 2012 年~2016 年。A9 段从 2016 年 3 月开工到 2018 年底建设完成，目前已投入使用，针对道路填海部分拟纳入金井湾围填海历史遗留问题处理。A10 段起自如意路交叉口向南至鹅头尾村与环岛公路安海澳段顺接，目前处于待建状态，其中涉及用海的部分拟采用跨海桥梁型式建设。

项目用海涉及新增跨海桥梁用海、新增施工期围海用海、已建跨海桥梁历史

违法用海处理以及处于两线之间的围填海历史遗留问题处理。按照《海域使用管理法》、《福建省海域使用管理条例》以及国家、福建省围填海历史遗留问题处理相关文件精神，本项目可进行海域使用论证，因此，项目代建单位福建高速至信建设管理有限公司委托我所按照最新的建设方案和用海管理政策再次对本项目进行海域使用论证。

在对本项目历次建设方案调整的脉络梳理，详细研究最新变更方案的基础上，从项目立项、审批完整性角度出发，将金井湾段、跨安海澳养殖池塘段、跨安海澳段进行用海整体论证，其中已建的金井湾段跨海桥梁和涉及道路填海的部分按照实际用海范围，以国家和福建省的历史围填海遗留问题处置政策及相关法律法规和技术标准的要求为依据进行论证，待建的跨安海澳段以最新批复的施工图方案为依据，按照海域使用论证技术导则及相关法律法规和技术标准的要求进行论证。2022年10月重新编制完成《平潭综合实验区环岛公路金井湾大桥及接线工程海域使用论证报告书（送审稿）》，提交主管部门。

1.2 论证依据和基础材料

1.2.1 法律法规依据

- （1）《中华人民共和国海域使用管理法》，2002年1月1日起实施；
- （2）《中华人民共和国海洋环境保护法》（修订），2017年11月5日起实施；
- （3）《中华人民共和国环境保护法》（修订），2015年1月1日起实施；
- （4）《中华人民共和国海上交通安全法》（修订），2021年9月1日起实施；
- （5）《中华人民共和国渔业法》（修订），2013年12月；
- （6）《中华人民共和国港口法》（修订），2018年12月；
- （7）《中华人民共和国湿地保护法》，2022年6月1日起施行；
- （8）《中华人民共和国水上水下活动通航安全管理规定》，中华人民共和国交通运输部2019年第2号令，2019年5月1日起施行；
- （9）《中华人民共和国防治海岸工程建设项目污染损害海洋环境管理条例》（2017年第二次修订），国务院令第62号，2017年3月1日；
- （10）《防治海洋工程建设项目污染损害海洋环境管理条例》（2018年第二次修订），国务院令第475号，2018年3月；
- （11）《建设项目环境保护管理条例》（修订），国务院令第682号，2017年10月1日起施行；
- （12）《湿地保护管理规定》（修订），国家林业局令第48号，2018年1月1日起施行；

- （13）《海岸线保护与利用管理办法》，国家海洋局，2017年3月；
- （14）《海域使用权管理规定》，国海发〔2006〕27号，2007年1月1日起实施；
- （15）《海域使用权登记办法》，国海发〔2006〕28号，2007年1月1日起实施；
- （16）《海域使用论证管理规定》，国海发〔2008〕4号，2008年3月1日起施行；
- （17）《关于进一步规范海域使用论证管理工作的意见》，国海规范〔2016〕10号，2016年12月；
- （18）《关于规范海域使用论证材料编制的通知》，自然资规〔2021〕1号，2021年1月；
- （19）《福建省海域使用管理条例》（修订），2018年3月31日起施行；
- （20）《福建省海洋环境保护条例》（修订），2016年4月1日起施行；
- （21）《福建省湿地保护条例》，2017年1月1日施行；
- （22）《填海项目竣工海域使用验收管理办法》（修订），国海规范〔2016〕3号，2016年7月8日；
- （23）《建设项目用海面积控制指标（试行）》，国家海洋局，2017年5月27日；
- （24）《福建省海洋产业用海控制指标办法（试行）》，福建省海洋与渔业厅，2015年8月；
- （25）《国务院关于加强滨海湿地保护 严格管控围填海的通知》，国发〔2018〕24号，2018年7月14日；
- （26）《自然资源部 国家发展和改革委员会关于贯彻落实<国务院关于加强滨海湿地保护严格管控围填海的通知>的实施意见》，自然资规〔2018〕5号，2018年12月20日；
- （27）《自然资源部关于进一步明确围填海历史遗留问题处理有关要求的通知》，自然资规〔2018〕7号，2018年12月27日；
- （28）《福建省人民政府办公厅关于印发福建省加强滨海湿地保护 严格管控围填海实施方案的通知》，闽政办〔2019〕38号，2019年7月10日；
- （29）《福建省自然资源厅关于明确围填海历史遗留问题项目用海报批有关要求的通知》，闽自然资发〔2020〕11号，2020年3月18日；
- （30）《关于印发<调整海域无居民海岛使用金征收标准>的通知》，财综〔2018〕15号，2018年3月13日。

1.2.2 技术标准与规范

- （1）《海域使用论证技术导则》，国海发〔2010〕22号；
- （2）《海籍调查规范》，HY/T 124-2009；
- （3）《海域使用分类》，HY/T 123-2009；
- （4）《宗海图编绘技术规范》，HY/T 251-2018；
- （5）《海洋调查规范》，GB 12763-2007；
- （6）《海洋监测规范》，GB 17378-2007；
- （7）《海水水质标准》，GB 3097-1997；
- （8）《海洋生物质量》，GB 18421.7-2001；
- （9）《海洋沉积物质量》，GB 18668-2002；
- （10）《海洋工程地形测量规范》，GB 17501；
- （11）《海域使用面积测量规范》，HY070-2003；
- （12）《建设项目对海洋生物资源影响评价技术规程》，SC/T 9110-2007；
- （13）《国土空间调查、规划、用途管控用地用海分类指南（试行）》，自然资源部办公厅，自然资办发〔2020〕51号；
- （14）《产业结构调整指导目录（2019年本）》，国家发改委，2020年1月。

1.2.3 区划与规划

- （1）《福建省海洋功能区划（2011-2020年）》，国函〔2012〕164号；
- （2）《福建省海洋环境保护规划（2011-2020年）》（调整），闽政文〔2020〕20号；
- （3）《福建省海洋生态保护红线划定成果》，闽政文〔2017〕457号；
- （4）《平潭综合实验区总体规划（2011-2030）》，国家发展和改革委员会，2011年12月；
- （5）《福建省平潭综合实验区主岛防洪防潮工程可行性研究报告》（报批稿），福建省水利水电勘测设计研究院，2014年12月；
- （6）《福州港平潭港区总体规划（报批稿）》，福州市港口管理局、福建省平潭综合实验区管委会、福建省交通规划设计院，2011年8月；
- （7）《平潭综合实验区金井湾组团控制性详细规划（修编）》（评审稿），厦门城市规划设计研究院、厦门市规划院（平潭）规划设计有限公司，2018年11月。
- （8）《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035年）》，平潭综合实验区管委会，2019年12月；
- （9）《平潭综合实验区水上交通专项规划》，岚综管综〔2020〕50号。

1.2.4 基础资料

（1）《平潭综合实验区环岛公路（金井湾大桥及接线工程）（A9 合同段）施工图设计》，中交公路规划设计院有限公司，2015 年 9 月；

（2）《平潭综合实验区环岛公路（金井湾大桥及接线工程）工程可行性研究报告调整文件修编稿》，中交公路规划设计院有限公司，2018 年 5 月；

（3）《平潭综合实验区环岛公路（金井湾大桥及接线工程）如意路至安海澳段（A10 标段）施工图设计（送审稿）》，中交公路规划设计院有限公司，2018 年 7 月；

（4）《平潭综合实验区环岛公路（金井湾大桥及接线工程）如意路至安海澳段（A10 标段）施工图设计变更（送审稿）》，中交公路规划设计院有限公司，2020 年 4 月；

（5）《平潭综合实验区环岛公路（金井湾大桥及接线工程）娘宫至吉钓路段工程初步设计阶段工程地质勘查报告》，中交公路规划设计院有限公司，2017 年 7 月；

（6）《平潭综合实验区环岛公路（金井湾大桥及接线工程）（A10 合同段）工程地质详细勘查报告（修编稿）》，中交公路规划设计院有限公司，2018 年 8 月。

1.3 论证工作等级和范围

根据《海域使用分类》（HY/T 123-2009），项目海域使用类型为“交通运输用海”中的“路桥用海”，用海方式为“建设填海造地用海”与“跨海桥梁用海”。按《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南（试行）》中的用地用海分类体系，本项目海域使用类型为“交通运输用海”中的“路桥隧道用海”。

依据项目已建部分实际用海情况和拟建部分的设计方案，项目已建的金井湾段涉及“围填海历史遗留问题的道路填海”5.7760 公顷，金井湾大桥及其附属设施“跨海桥梁用海”3.1005 公顷，跨海长度 456 米。项目拟建的安海澳段全部为“跨海桥梁用海”，从北至南分为两个部分，一部分是跨安海澳养殖池塘段 K2+730 大桥及其附属设施，“跨海桥梁用海”2.6640 公顷，跨海长度 333 米，另一部分是安海澳特大桥及其附属设施，“跨海桥梁用海”6.8767 公顷，跨海长度 959 米。施工期“围海用海”2.8231 公顷。

本项目用海从空间上被吉钓岛分割为两个相对独立的部分，即金井湾段和安海澳段，金井湾段为已建部分，安海澳段为待建部分，其中金井湾段包括涉及围填海历史遗留问题的道路填海和已建的金井湾大桥跨海桥梁用海，安海澳段为新增的跨海桥梁用海以及施工期用海。

目前项目已建金井湾段的道路填海，按照国家和福建省处理围填海历史遗留问题项目用海报批相关文件精神，对该部分可做简化论证，已完成生态评估和生态保护修复方案编制的，直接引用相关报告结论。项目申请的填海区域所在的金井湾片区围填海已完成生态评估和生态保护修复方案编制并已报批，填海对海域生态、环境的影响在评估报告中已做了详细分析论述，因此，本项目用海论证中，拟不将金井湾段填海部分纳入论证等级的判定依据中，本项目论证等级的判定主要以跨海桥梁长度和施工期用海为依据，经量算，项目跨海桥梁总长度为 1748 米，施工期用海 2.8231 公顷。其中，项目施工期用海一级用海方式为“围海”，而其二级用海方式与《海域使用分类》（HY/T 123-2009）“围海”方式下的二级用海方式“港池、蓄水、盐田、围海养殖”等均不符合。因此，若施工期用海参照 2018 年财政部和国家海洋局联合发布的《关于印发<调整海域无居民海岛使用金征收标准>的通知》中对“围海用海”下的“其他围海用海”（指港池、蓄水、盐田、围海养殖、围海式游乐场等用海以外的围海用海）的定义，将其二级用海方式界定为“其他围海用海”则更为合适，因此施工期用海二级用海方式界定为“其他围海用海”。但《海域使用论证技术导则》中的海域使用论证等级判据表中没有对“其他围海用海”等级的判定说明，故根据本项目施工期用海的特征参照与其相近的“盐田用海”的论证等级判定。根据以上分析，判定本项目为二级论证，见表 1.3-1 海域使用论证等级判据表。

表 1.3-1 本项目海域使用论证等级判断依据

一级用海方式	二级用海方式	用海规模	所在海域特征	论证等级	本项目用海规模	本项目论证等级
构筑物用海	跨海桥梁	长度 800~2000 米	其他海域	二	1915 米	二
围海用海	其他围海用海 (参照盐田用海)	≤20 公顷	所有海域	三	2.8231 公顷	三

根据《海域使用论证技术导则》规定，一般情况下，跨海桥梁等线型工程用海，二级论证的范围划定以每侧向外扩展 3 公里为界，图 1.3-1 所示为本项目论证范围，北至福清赤表尾至平潭芒角一线，南界从福清海亮村沿岸至平潭山岐澳一线

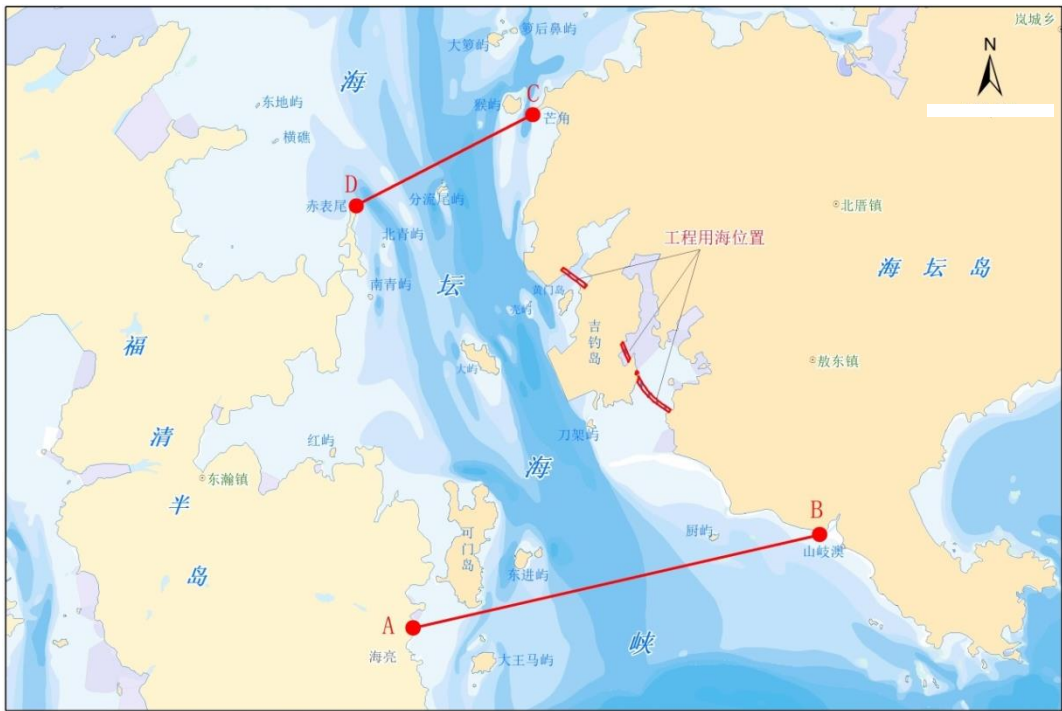


图 1.3-1 论证范围示意图

1.4 论证重点

根据《海域使用论证技术导则》要求，路桥用海项目的论证，在分析本项目用海的自然环境条件、海洋资源分布及开发利用现状的基础上，结合项目的用海性质及其环境影响，重点分析论证：

- （1）项目用海选址的合理性；
- （2）项目用海对海域资源、环境的影响分析；
- （3）海域开发利用协调性；
- （4）项目用海风险；
- （5）项目生态用海。

为充分论证重点内容，根据项目用海特点及用海对海域环境可能产生的影响，报告书设立了项目建设对海域水动力环境影响、施工期悬沙扩散对水质影响、施工期及营运期用海风险等专题，通过科学客观的论证，给出项目用海是否可行的结论。

2 项目用海基本情况

2.1 用海项目建设情况

2.1.1 项目基本情况

- （1）**项目名称：**平潭综合实验区环岛公路金井湾大桥及接线工程；
- （2）**建设单位：**平潭综合实验区投资发展有限责任公司；
- （3）**代建单位：**福建高速至信建设管理有限公司；
- （4）**海域使用类型：**一级类为“交通运输用海”，二级类为“路桥用海”；
- （5）**用海方式：**一级方式为“构筑物”、“填海造地”与“围海”，二级方式为“跨海桥梁、海底隧道”、“建设填海造地”与“其他围海用海”；
- （6）**地理位置：**位于平潭综合实验区金井湾组团内，海坛岛西南侧娘宫至安海澳；
- （7）**建设内容：**项目路线总体呈西北东南走向，起点位于娘宫码头南侧，与环岛西路（猴屿至娘宫段）主线衔接，同时与滨湖二路平面交叉，起点桩号 K0+075.307，向东南方向与滨湖一路平交，设置金井湾大桥跨越海湾，同时与如意路设置菱形立交，向南与吉钓路平面交叉，随后设置 K2+730 大桥跨越安海澳养殖池塘，继续沿东南方向途径安海澳浅海区及沿海滩涂地带，设置安海澳特大桥上跨规划的金井五路，随后跨越安海澳海域，终点在鹅头尾村与环岛公路安海澳段顺接，终点桩号 K4+620，路线全长 4.545 公里。其中工程控制性节点，金井湾大桥桥长 833.4 米，安海澳特大桥桥长 1215 米。全线采用一级公路兼城市主干路标准建设，机动车道为双向六车道，辅道双向四车道，其中安海澳特大桥至环岛路安海澳段为较舒适顺接，取消辅道，采用双向六车道，主线设计速度 60 公里/小时，辅道设计速度 30 公里/小时。工程分为 A9 和 A10 两个标段实施，A9 标段为 K0+075.307~K1+413.9，道路标准断面宽度 60.0 米，跨海桥梁金井湾大桥标准宽度 46 米；A10 标段为 K1+413.9~K4+620.0，道路标准断面宽度 61.0 米（较 A9 标段多出的 1 米为道路两侧保护性路肩宽），跨海桥梁 K2+730 大桥标准宽度 56 米，安海澳特大桥标准宽度 46 米。
- （8）**投资额：**总投资 156901.83 万元，其中工程费用 128322.15 万元；
- （9）**主要技术标准：**①道路等级：一级公路兼城市主干路；②行车道数：主路双向六车道、辅路双向四车道；③设计速度：主路 60km/h、辅路 30km/h；④路

面设计标准轴载：BZZ-100；⑤桥涵设计荷载：城市 A 级、公路 I 级；⑥抗震设防烈度：Ⅶ度；⑦设计洪水频率：金井湾大桥 100 年一遇，安海澳特大桥 300 年一遇；路基 100 年一遇（标高 1/30）；⑧路面结构设计年限：15 年；⑨桥梁使用年限：100 年；⑩防潮标准：100 年一遇；⑪内涝标准：20 年一遇；⑫桥梁结构安全等级：I 级；⑬净空高度：行车道 $\geq 5.0\text{m}$ ；自行车、行人 $\geq 2.5\text{m}$ ，其他非机动车 $\geq 3.5\text{m}$ 。

2.1.2 路线起终点、中间控制因素

（1）路线起终点

根据平潭综合实验区综合交通规划，项目作为平潭环岛公路的重要组成部分，考虑与相关路网的衔接，起点位于娘宫码头南侧，与环岛西路娘宫段终点衔接，同时与滨湖二路平面交叉，起点桩号 K0+075.307。终点位于安海澳山体边缘台地，与环岛南路安海澳段顺接，终点桩号 K4+620。项目起点和终点位置明确。

（2）路线控制因素

全路线主要控制因素有平潭海峡大桥、金井湾大桥、规划金井湾片区路网、金井港区以及安海澳海域规划等。

2.2 路线总布置方案

2.2.1 项目路线总平面布置方案概述

（1）涉海段平面布置

线位总体呈西北东南走向，全长 4.545 公里，路线布置见图 2.2.21-1。起点与环岛公路娘宫段主线终点衔接，向东南延伸，跨越金井湾，横穿吉钓岛，跨越安海澳后，在鹅头尾村与环岛公路安海澳段相接。其中，金井湾区域的路段由 A9 标段实施，剩余部分由 A10 标段实施。



图 2.2.1-1 本项目全路线总平面布置示意图

注：报告中使用的遥感工作底图拍摄时间为 2021 年 4 月。

（2）路线纵断面设计

纵断面设计中主要结合各平面交叉口及路段的规划控高，结合沿线地形、水文、排水等自然条件，以低填为原则。本项目全线地势平坦，路基以填方为主。平潭填土较为缺乏，为减少借方量，纵断面设计时在保证综合管线，排水系统，平面交叉等能够实施的前提下，尽量压低纵断面设计高，路线纵坡大多以+0.3%接-0.3%，坡长除金井湾大桥范围外控制在 300 米左右。

（3）全线交通组织方案

全线主要横向相交道路共 6 条，与本项目设置分离立交 2 条，平面交叉 4 条，

组织方案见图 2.2.1-1。

（4）交通标志、管线等总体布置

全线布置有交通标志、给水管道、雨水管道、污水管道、中水管道、通信管道、中低压电力管道等，具体设计由相应主管单位负责，并与道路同步实施。

2.2.2 涉海段路基及桥梁结构方案概述

如前所述，整段设计中涉海有三个部分：（1）金井湾区域有三段，起点与环岛路娘宫终点相接的金井湾西岸道路填海 1 段，向东南接金井湾大桥跨海段，之后接金井湾东岸的道路填海 1 段；（2）安海澳池塘养殖区的 K2+730 大桥跨海段；（3）跨越安海澳海域的安海澳特大桥跨海段 2 段。综上，全路线涉及到用海的共有 6 个部分，其中填海 2 段，跨海桥梁 4 段。

（1）金井湾西岸填海路基

根据设计资料，金井湾西岸、东岸填海路基宽度在 37~60m 之间变化。

（2）金井湾大桥结构

金井湾大桥由西引桥、主桥、东引桥、辅道桥 4 部分组成，共 24 跨，全长 833.4m，其中跨金井湾海域部分长 456m。全路段标准桥幅宽 46m，布置有护栏、人行道、路缘带、行车道、中央分隔带等。大桥主桥上部主梁采用双幅分离的预应力混凝土箱梁。引桥主梁根据跨径需要采用等高等宽箱梁、等高变宽箱梁。承台结构均为四边形，均位于泥面线以上，不埋入海床内，岸上承台埋入土中 0.5m。大桥基础全部采用钻孔灌注桩群桩基础。

（3）安海澳池塘养殖区 K2+730 大桥结构

K2+730 大桥，全长 457 米，其中跨越海域部分长 333 米，共 18 跨，桥面宽度在 32.5~56m，布置为左右幅，布置有护栏、人行道、短护栏、路缘带、安全带、机动车道等。桥梁上部全部采用装配式预应力混凝土连续箱梁，下部均为柱式墩，基础采用钻孔灌注桩。

（4）安海澳特大桥结构

安海澳特大桥由西引桥、主桥、东引桥、辅道桥 4 部分组成，全长 1215 米，其中跨越海域部分长 907 米，全桥共 27 跨，主桥采用三跨部分斜拉桥结构体系，桥梁上部主梁结构采用变截面预应力混凝土现浇箱梁，主塔结构采用五塔柱钢管混凝土塔柱，下部桥墩结构采用花瓶墩、基础结构采用钻孔灌注桩基础，主塔塔座结构采用贝壳型钢筋混凝土塔座、基础结构采用钻孔灌注桩基础。

安海澳特大桥桥面宽度在 28.5~46~47.9m，桥梁为左右幅分幅布置，为双向 8 车道，横断面布置有防撞护栏、路缘带、人行道、安全带、机动车道、中央分隔带等。

2.3 项目施工方案

2.3.1 施工工期

本项目为 2015 年福建省重点项目，根据平潭综合实验区总体规划及项目特点，本项目的建设情况与总体规划建设紧密结合。

项目分为 A9、A10 两个标段，A9 标段属一期工程，A10 标段属二期工程。一期工程 2016 年开工建设，已于 2018 年 8 月交工验收，二期工程计划工期为三年。

2.3.2 施工流程

本项目主要涉海施工内容为跨海桥梁施工。金井湾南北岸两段路基是在已填好的陆域上进行的，填海过程非本项目施工内容。

三段跨海桥梁施工过程按照以下顺序进行：首先，桥梁施工前进行施工便桥的搭建；然后，整体按照先基础施工再承台墩身施工；最后，上部结构施工的顺序进行施工。

桥梁下部结构施工过程：施打钢管桩→搭设钻孔平台→下沉钢护筒→钻孔桩施工→拆除施工平台→承台套箱安装→套箱封底混凝土浇筑→干施工承台→墩身施工。

桥梁上部结构施工方案：上部钢结构采用工厂预制，现场安装采用满堂支架法施工。

施工期间采取可靠措施进行防撞，并对划定施工水域进行航运安全管理。

根据现场调查和建设单位反馈，目前 A9 标段包含的金井湾段填海道路和金井湾大桥全部施工完毕并已投入使用，施工中严格按照施工要求进行规范操作，实现了安全施工。下一步 A10 标段施工过程中也应遵循严格的施工管理措施，施工时与海洋站、气象部门等单位保持联系，随时了解潮水、汛情及台风情况，确保海上施工安全。

2.3.3 施工栈桥及施工围堰

跨海桥梁大部分需在现状海域中施工，因此要设置施工栈桥，作为临时施工通道。

（1）金井湾大桥施工栈桥

栈桥布置在下游侧，栈桥边线与桥面投影线重合，桥宽 9m，共 12 联，长 555m。栈桥紧邻桩基施工水中平台设置，方便施工。

施工栈桥设置在大桥申请用海范围（大桥设计外缘线外扩 10m 范围，栈桥宽度 9m）内，不需另外申请施工期用海。且目前金井湾大桥海上段施工已经结束，施工栈桥已拆除。

（2）安海澳特大桥施工栈桥

安海澳特大桥施工主栈桥长 1047m、宽 9m，支栈桥长 300m、宽 9m，栈桥边线距桥梁边线 1m 控制，范围限定在安海澳特大桥用海范围内。栈桥基础采用钢管桩，因覆盖层较薄且基本为淤泥质土，故部分钢管桩采用冲击钻冲孔灌注混凝土形成锚固桩。支栈桥需主桥箱梁施工结束后，与主栈桥同时间拆除；因钢管桩冲孔锚固及受箱梁净空限制，故栈桥锚固钢管桩、非锚固钢管桩均需水下切割拆除，钢管桩仅顶部可回收，其余入土部分钢管桩全部一次性投入使用。

（3）K2+730 大桥施工临时围堰

结合 K2+730 大桥地勘，现场为一层薄素填土，下层为全风化岩层，无需设置栈桥，拟在大桥东侧由现状塘堤为依托向外推置一条临时围堰，将围堰内侧抽干，在形成的干地上施工。施工结束后，拆除临时围堰。围堰靠水一侧底部用混凝土路面破碎块护脚，上部填土，外侧加土袋的方法。

2.3.4 施工船舶

施工主要包括水上施工作业以及陆域施工作业两个部分。水上施工包括海上打桩、承台施工、桥台施工等过程。施工中考虑到金井湾海域和安海澳海域水深浅，若采用船只作业易发生搁浅，因此，大桥海上施工过程中未使用船只，而是先依托陆域逐段推进建设施工栈桥，而后在施工栈桥上逐段向海推进开展海上施工。

2.3.5 桥梁桩基施工中的钻渣处置

（1）金井湾大桥钻渣处置

金井湾大桥桥梁总长 833.4m，上部结构均采用现浇施工，有 456m 桥梁处于现状海域中，桥梁钻渣量约 16000m^3 ，弃渣运至福平大道旁土渣石消纳场内处理。

（2）K2+730 大桥钻渣处置

K2+730 大桥总长 457m，其中跨海部分 333m，经设计估算，钻渣量约 8690.08m^3 ，弃渣可运至福平大道旁土渣石消纳场内处理。

（3）安海澳特大桥钻渣处置

安海澳特大桥桥梁总长 1215m，跨海部分长 959m，上部结构采用现浇施工，下部采用群桩基础，经设计估算，钻渣量约 41982m^3 ，弃渣可运至福平大道旁土渣石消纳场内处理。

2.3.6 项目取弃土场设置

取土场位置选择在平原镇毛蟹山，土源为砾类土，距离项目起点运距为 28.0km；

与如意路交叉点，运距为 30km。弃土场设置在福平大道旁土渣石消纳场内，距离本项目与如意路交点，运距为 22.0km。

取弃土场均设在陆域上，远离海域。

2.3.7 项目施工营地、施工场地及预制场设置

工程施工设置了施工营地、施工场地和预制场等。金井湾段和安海澳段施工营地均设在吉钓岛上大桥左幅辅道旁。施工场地设在大桥东西引桥旁所在陆域。其中施工场地包括项目设置混凝土拌合站、钢筋加工厂、材料存放区、钢结构加工区等。

2.4 项目申请用海情况

按照《海域使用分类》（HY/T 123-2009），本项目海域使用类型为“交通运输用海”中的“路桥用海”，一级用海方式为“填海造地”、“构筑物”与“围海”，二级用海方式为“建设填海造地”、“跨海桥梁、海底隧道”与“其他围海用海”。项目宗海位置图见图 2.4.1-1，宗海平面布置图见图 2.4.1-2。

2.4.1 申请用海面积

（1）宗海内部单元界址界定依据

本项目用海从时间上分为两期，空间上由吉钓岛分割为两个相对独立的部分，即已建的 A9 标段金井湾段和拟建的 A10 标段安海澳段，其中金井湾段包括涉及围填海历史遗留问题的道路填海和已建的金井湾大桥跨海桥梁用海，安海澳段为新增的 K2+730 大桥和安海澳特大桥等两座桥梁的跨海桥梁用海，以及 K2+730 大桥施工期用海。

①跨海桥梁、填海造地用海的界定依据

根据现状调查，在本项目 A9 标段修筑路基之前，金井湾东西两岸的区域填海施工已经完成，已形成整片陆域，但所填海域并没有履行完成用海申请手续，属于未批已填的违法用海。根据《福建省自然资源厅办公室关于做好新修测海岸线成果使用管理工作的通知》，对于新修测海岸线与原有海岸线之间的区域管理要求按照《自然资源部办公厅关于进一步明确新修测海岸线与原有海岸线之间区域管控要求的函》（自然资办函〔2021〕2401 号）等文件执行，对位于两线之间“未批已填”的区域，仍纳入海域监管，因此根据通知要求，本项目涉及的位于两线之间的“未批已填”的区域仍按海域监管，项目在“未批已填”的金井湾东西两岸整体陆域上修筑道路的范围，本着“谁使用谁申请，使用多少申请多少”的原则，

按照《海籍调查规范》（HY/T 124-2009）中填海造地用海的界定方法，以道路实际修筑范围为边界划定依据申请填海造地用海范围；金井湾大桥、K2+730 大桥、安海澳特大桥等跨海桥梁用海则按照《海籍调查规范》（HY/T 124-2009）跨海桥梁及其附属设施等用海的界定方法，以桥面垂直投影外缘线向两侧外扩 10m 距离为界，确定跨海桥梁用海范围。

本项目所申请的填海造地用海范围全部位于金井湾片区围填海历史遗留问题地块内，相关分析及处理办法详见 2.4.2 节。

②施工期用海的界定

金井湾大桥和安海澳特大桥海上部分的施工采用施工栈桥，施工栈桥设计范围均包含在大桥拟申请的用海范围内，无需单独申请施工期用海。K2+730 大桥由于所处的场地表层为薄层素填土，下层为全风化岩层，为降低工程造价，无需设置施工栈桥，采用推填混凝土路面破碎块护脚型式的临时围堰，形成干地后施工，完工后，临时围堰拆除，恢复海域原状。临时围堰边界不超过 K2+730 大桥申请的用海范围东边界，施工期用海东以 K2+730 大桥申请的用海范围西边界为起点，西以海岸线为界。

（2）宗海内部单元申请用海面积

①填海造地部分拟申请用海面积

按照上节的填海造地用海范围界定方法，结合金井湾东西两岸建设现状和围填海历史遗留问题地块情况，界定本项目金井湾东西两岸的道路填海范围。

图 2.4.1-3 所示为金井湾东西两岸道路填海范围界定示意图，西岸拟申请的填海造地范围全部位于新旧岸线之间的区域填海造地区内，包含两个部分，一部分是道路填筑用海，一部分是金井湾大桥西引桥建在区域填海造地区内的部分。其中道路路基填海造地用海边界西侧以路基放坡的坡脚线为界，东侧与已批复的如意湖休闲公园及配套服务设施工程填海造地用海边界相衔接；大桥引桥建在区域填海造地区内的部分西侧以大桥桥面垂直投影外缘线为界，东侧与已批复的如意湖休闲公园及配套服务设施工程填海造地用海边界相接的部分以该边界为界，其余部分则以大桥桥面垂直投影外缘线为界，入海处以 2022 年修测海岸线为界。

东岸拟申请的填海造地范围也全部位于新旧岸线之间的区域填海造地区内，也包含两个部分，与西岸情况类似，一部分是道路路基，一部分是金井湾大桥东引桥建在区域填海造地区内的部分，用海范围界定方法与西岸一致，道路填海造地用海边界以路基放坡的坡脚线为界，登陆处以 2022 年修测海岸线为界，大桥引桥建在区域填海造地区内的部分西侧以大桥桥面垂直投影外缘线为界，南侧与 2008 年修测岸线相接处以 2008 年修测岸线为界。

按照以上界定方法，金井湾西岸跨海道路填海造地用海申请面积 3.5954 公顷，形成人工岸线 48 米，宗海界址图见图 2.4.1-4；金井湾东岸跨海道路填海造地用海申请面积 2.1806 公顷，形成人工岸线 58 米，宗海界址图见图 2.4.1-5。项目申请填海造地用海总面积 5.7760 公顷，形成人工岸线总长 106 米。

②金井湾大桥拟申请用海面积

按照上节跨海桥梁用海范围界定方法，以 2022 年金井湾两岸修测岸线为法定海岸线位置，界定金井湾大桥跨海桥梁用海范围。

图 2.4.1-6 为金井湾大桥宗海界址图，申请用海面积 3.1005 公顷，金井湾西岸占用人工岸线 94 米，东岸占用人工岸线 92 米，共占用人工岸线 190 米。

金井湾大桥当时是在未取得海域使用权的情况下施工建设的，属于违法用海，2019 年 12 月 18 日实验区自然资源与生态环境局向建设单位出具了行政处罚决定书，12 月 20 日建设单位缴交了相应罚款。

③K2+730 大桥拟申请用海面积

按照上节跨海桥梁用海范围界定方法，以 2022 年安海澳海域修测岸线为法定海岸线位置，界定 K2+730 大桥跨海桥梁用海范围。

图 2.4.1-7 为 K2+730 大桥宗海界址图，申请用海面积 2.6640 公顷，大桥北部占用养殖池塘岸线 114 米，南部占用养殖池塘岸线 121 米，共占用养殖池塘岸线 235 米。

④安海澳特大桥拟申请用海面积

按照上节跨海桥梁用海范围界定方法，以 2022 年安海澳海域修测岸线为法定海岸线位置，界定安海澳特大桥跨海桥梁用海范围。

图 2.4.1-8 为安海澳特大桥宗海界址图，用海分为 A、B 两部分，申请用海面积总共 6.8767 公顷，安海澳西岸占用自然岸线 156 米，东岸占用自然岸线 105 米，共占用自然岸线 261 米。

⑤施工期拟申请用海面积

K2+730 大桥施工期用海范围见图 2.4.1-9，申请面积 2.8231 公顷，东以 K2+730 大桥用海西边界为界，东以 2022 年修测海岸线为界，施工期暂时性占用养殖池塘海岸线 551 米。

综上，项目申请用于跨海道路建设的填海造地用海面积 5.7760 公顷，用于跨海桥梁建设的跨海桥梁、海底隧道用海面积 12.6412 公顷，用于施工场地的施工期用海面积 2.8231 公顷，项目申请用海总面积 21.2403 公顷。项目实体用海占用人工岸线 190 米，占用养殖池塘岸线 235 米，占用自然岸线 261 米，形成人工岸线 106 米，施工用海暂时性占用养殖池塘岸线 551 米。

平潭综合实验区环岛公路金井湾大桥及接线工程宗海位置图

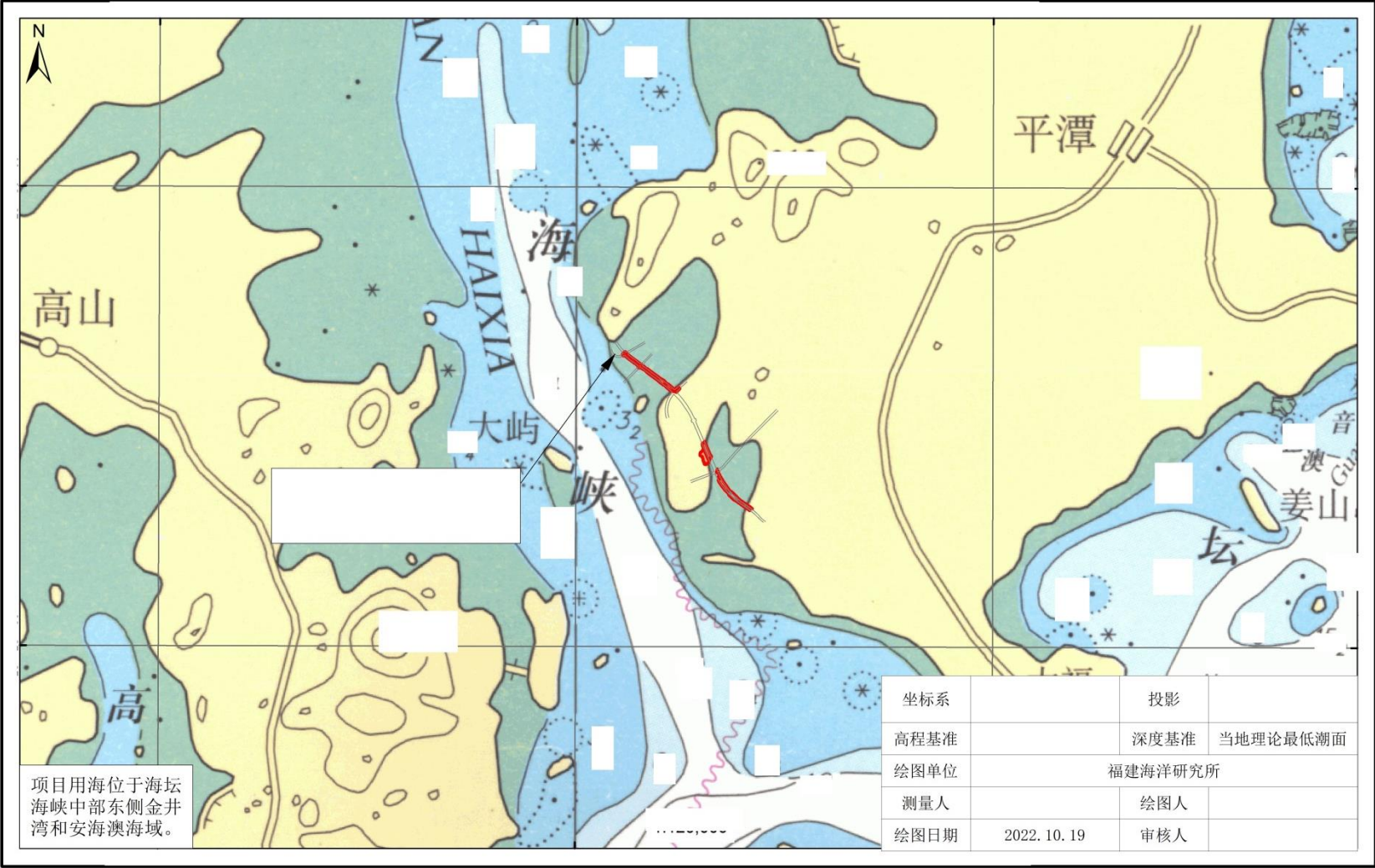
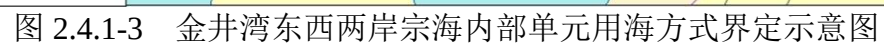


图 2.4.1-1 项目宗海位置图

平潭综合实验区环岛公路金井湾大桥及接线工程宗海平面布置图



图 2.4.1-2 项目宗海平面布置图



平潭综合实验区环岛公路金井湾大桥及接线工程（金井湾西岸跨海道路）宗海界址图

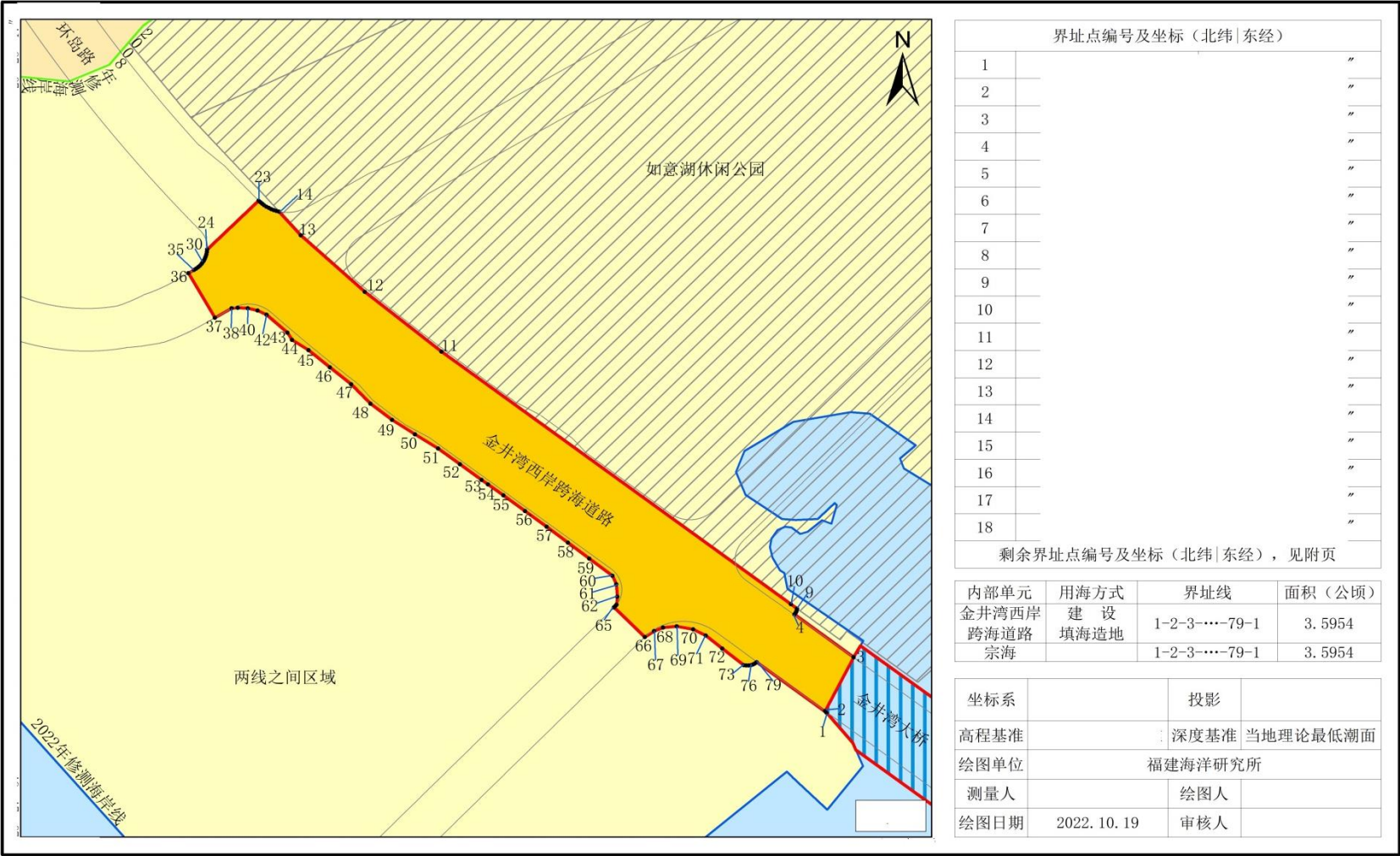


图 2.4.1-4 金井湾西岸跨海道路填海宗海界址图

平潭综合实验区环岛公路金井湾大桥及接线工程（金井湾东岸跨海道路）宗海界址图



图 2.4.1-5 金井湾东岸跨海道路宗海界址图

平潭综合实验区环岛公路金井湾大桥及接线工程（金井湾大桥）宗海界址图

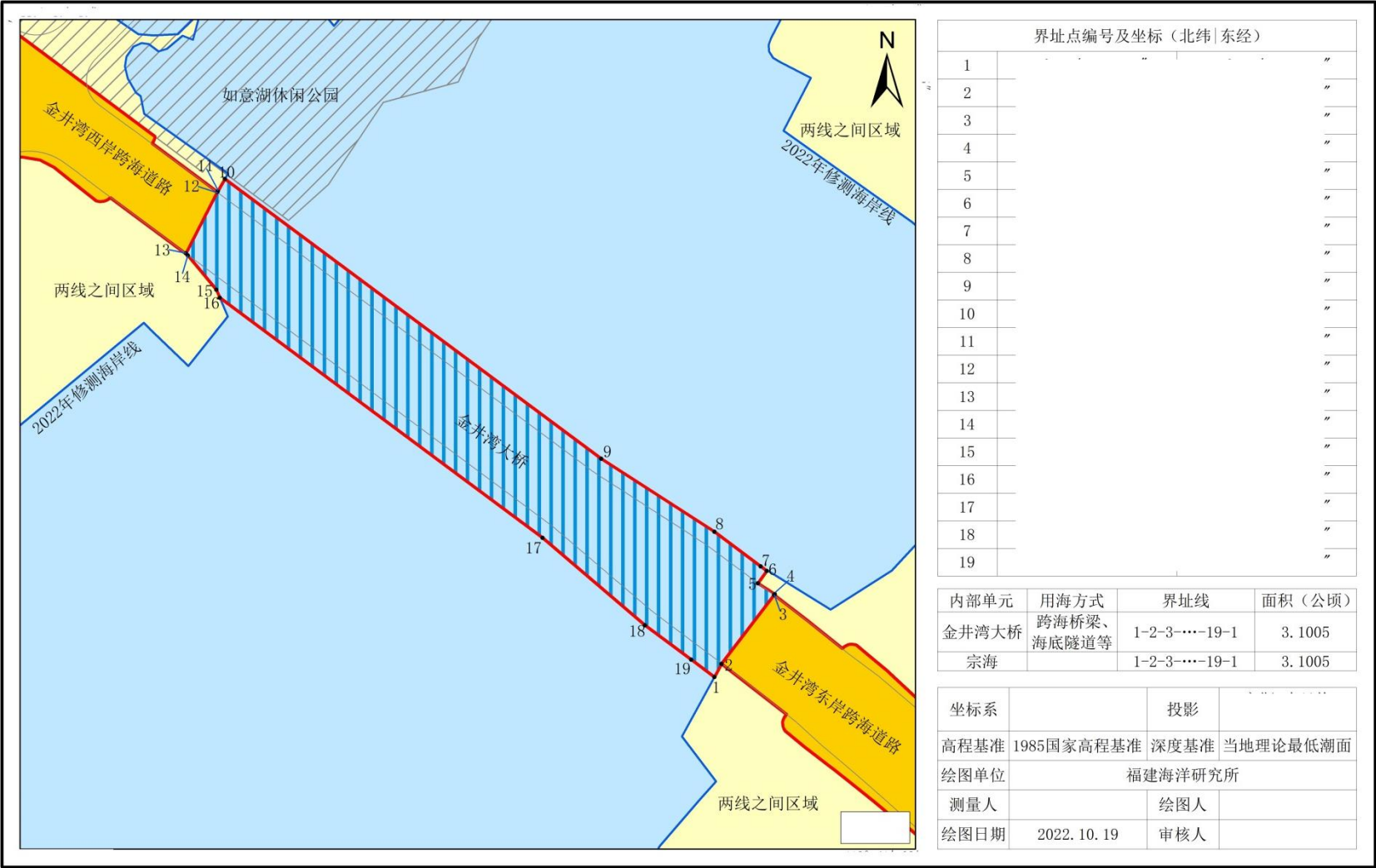


图 2.4.1-6 金井湾大桥宗海界址图

平潭综合实验区环岛公路金井湾大桥及接线工程（K2+730大桥）宗海界址图

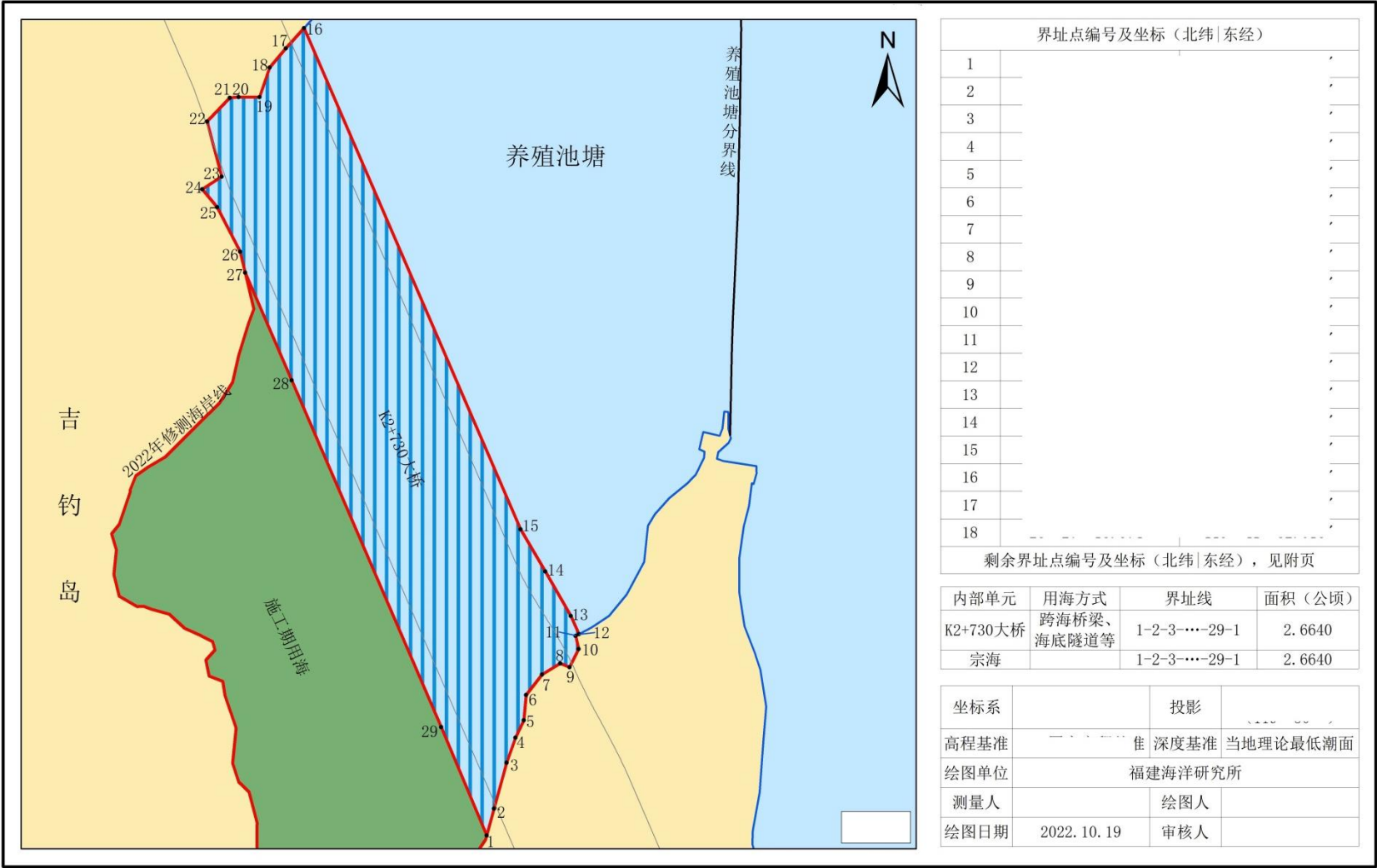


Figure 1 is a map of the proposed Anhai Strait Bridge project area. The map shows the coastline of Anhai Strait, with the proposed bridge route marked by a red line and numbered points (1-100). The map includes labels for '吉钩岛' (Jigou Island), '安海澳特大桥梁A区' (Anhai Strait Bridge Area A), '安海澳特大桥梁B区' (Anhai Strait Bridge Area B), and '2022年修测海岸线' (2022 Measured Coastline). A north arrow is present in the top right corner.

- 25 -

平潭综合实验区环岛公路金井湾大桥及接线工程（施工期用海）宗海界址图

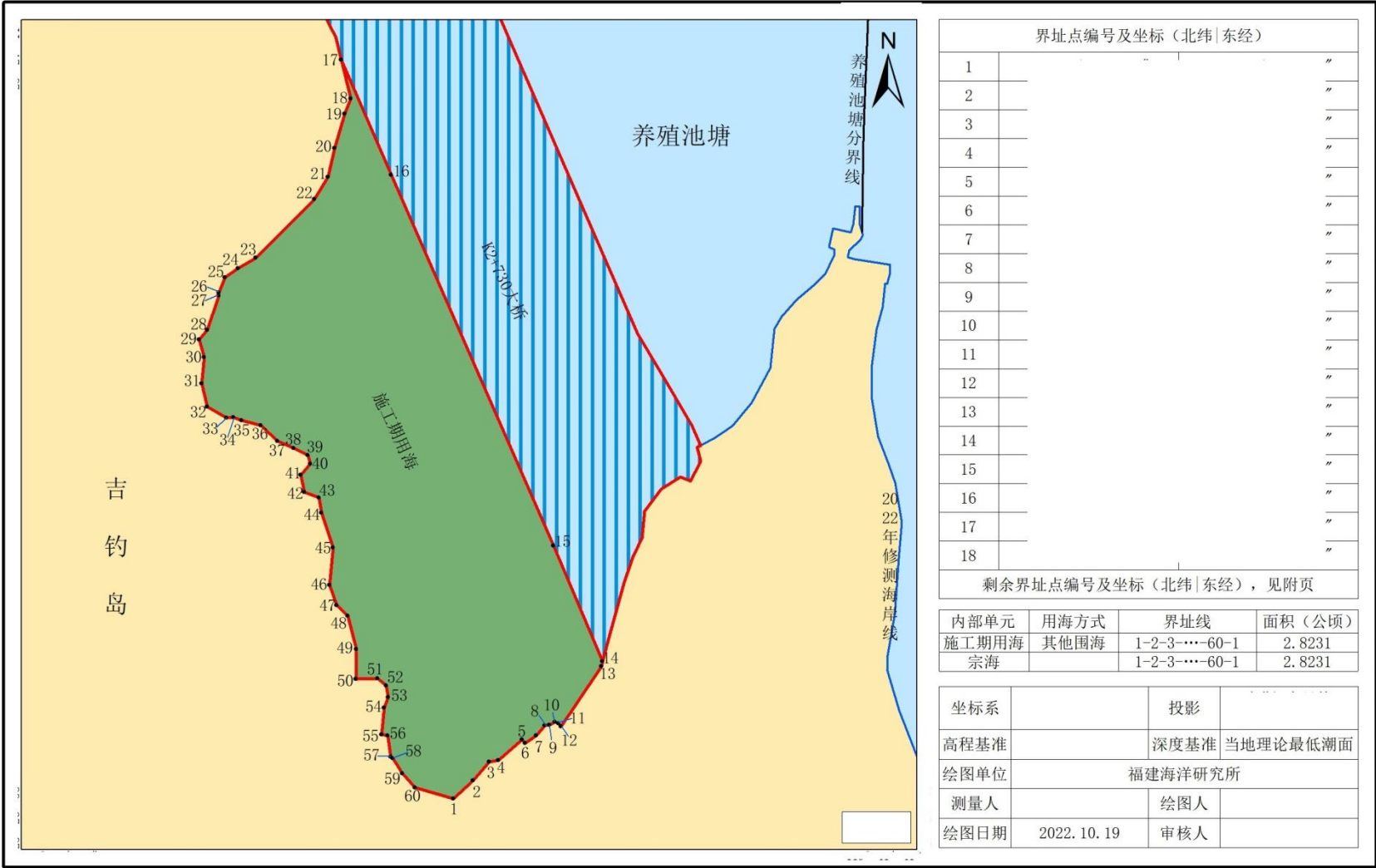


图 2.4.1-9 施工期用海宗海界址图

2.4.2 项目所在海域围填海历史遗留问题处理情况

（1）片区围填海情况

根据《生态评估报告》中围填海现状调查，金井湾区域于 2011 年至 2017 年年底实施了围填海造陆工程。围填海图斑总面积 1085 公顷，其中总填海面积为 1081.66 公顷，批而未填的面积为 3.34 公顷。

本项目所在的填海区域为金井湾如意城片区，该片区包含了 0005-0008、0140-0141、0143-0144 共 8 个图斑，建设了多处填海，从盐田区向湾口，自东北向西南方向延伸，于 2011 年至 2017 年间施工，总面积为 282.72 公顷。本项目拟申请的填海位置落在编号为 0140、0141、0144 图斑中，属于其中违规用海的一个部分（见图 2.4.2-1）。

根据《生态评估报告》内容，0140、0141、0144 三个图斑目前均已填成陆，并列入了围填海历史遗留问题清单中。本项目属于其中的已填已用部分。

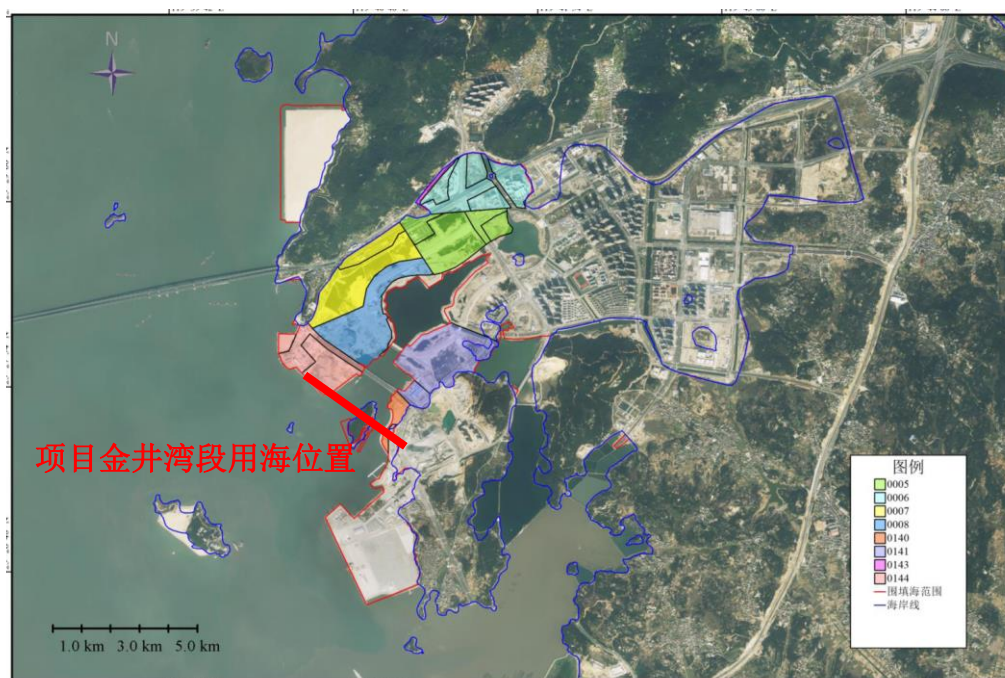


图 2.4.2-1 金井湾如意城片区围填海情况

（2）申请的填海范围与金井湾片区围填海历史遗留问题图斑关系

本项目金井湾段申请用海范围涉及金井湾片区围填海历史遗留问题地块，项目金井湾西岸道路填海拟申请范围落在遗留问题图斑 0144-01 及 0144-02 中，东侧与 0008 地块无缝相接；金井湾东岸道路填海拟申请范围落在遗留问题图斑 0140 及 0141-02 中。

0140、0141、0144 三个图斑均列入了围填海历史遗留问题清单中，用海主体为“区土地储备中心”，审批状态为“未登记备案未发证”，属“已填成陆区”。三

个图斑中 0140 开发状态为“未利用”，0141、0144 开发状态均为“已利用”。0140 的实际用途未定，计划用途为“商业用地、公共绿地”；0141 的实际用途为“城镇住宅、商务金融”、计划用途“居住商务商业混合用地”；0144 的实际用途未定，计划用途“商务商业混合用地、公共绿地”，三个图斑的处理措施均为保留。

本项目拟申请填海范围占用 0140、0141、0144 图斑的面积分别为 0.4637 公顷、1.7169 公顷、3.5954 公顷，总共占用围填海历史遗留问题图斑面积 5.7760 公顷，与申请的填海造地面积相同。以上地块用海主体明确，违法用海行为已查处，并已完成违法填海处罚程序。



图 2.4.2-2 本项目金井湾东西两岸申请道路填海范围与围填海地块叠置情况

（3）办理填海造地用海手续的相关文件精神

根据《国务院关于加强滨海湿地保护严格管控围填海的通知》（国发〔2018〕24 号，2018 年 7 月 14 日发布，以下简称《通知》）、《自然资源部 国家发展和改革委员会关于贯彻落实〈国务院关于加强滨海湿地保护严格管控围填海的通知〉的实施意见》（自然资规〔2018〕5 号，2018 年 12 月 20 日发布，以下简称自然资规〔2018〕5 号文）、《自然资源部关于进一步明确围填海历史遗留问题处理有关要求的通知》（自然资规〔2018〕7 号，2018 年 12 月 27 日发布，以下简称自然资规 7 号文）、《福建省人民政府办公厅关于印发福建省加强滨海湿地保护 严格管控围填海实施方案的通知》（闽政办〔2019〕38 号，2019 年 7 月 10 日发布，以下简称闽政办〔2019〕38 号文）以及《福建省自然资源厅关于明确围填海历史遗留问题项目用海报批有关要求的通知》（闽自然资发〔2020〕11 号，2020 年 3 月 18 日发布，以

下简称闽自然资发〔2020〕11号文）等相关文件要求，为推进平潭综合实验区金井湾片区围填海历史遗留问题处置进度，加快补办对已纳入福建省围填海历史遗留问题清单、不占用生态保护红线、对海洋生态环境无重大影响的、用海主体明确的且已完成查处的未确权已填已用地块的用海手续，拟对金井湾片区围填海历史遗留问题编号为350128-0140、0141、0144的三个图斑中涉及平潭综合实验区环岛公路（金井湾大桥及接线工程）的填海部分进行用海申请。

根据2019年11月编制的《平潭综合实验区金井湾片区围填海项目生态评估报告》（修正稿）结论，本项目涉及的图斑属金井湾片区海域未确权围填海图斑之一，最大问题在于占用较多海湾湿地带来较大生物损失，不属于自然资规〔2018〕7号文中规定的“严重破坏海洋生态环境的围填海，应责成违法用海主体坚决予以拆除”范畴，且整体围填海已经形成，符合金井湾组团控制性详细规划等相关规划要求。按照闽自然资发〔2020〕11号文精神，本项目申请的填海范围所在的图斑已纳入“全省围填海历史遗留问题清单且已填成陆未确权、不占用生态保护红线，属于省政府审批权限的围填海项目，对违法违规项目用海主体明确且已完成查处的，按照《海域使用管理法》《福建省海域使用管理条例》等有关规定，可以依法申请办理用海手续”的范畴，项目符合以上条件，可依法申请用海。

综上，按照围填海历史遗留问题相关处置文件的精神和平潭综合实验区金井湾片区围填海项目生态评估报告》（修正稿）的结论，拟对本项目道路填海造地用海进行申请。

2.4.3 申请用海期限

本项目海域使用类型为“交通运输用海”中的“路桥用海”。《中华人民共和国海域使用管理法》中没有直接针对路桥用海期限的规定，综合分析本项目在平潭综合实验区交通路网中承担的重要连接线角色以及起到的交通骨干线作用，具有公共交通基础设施的属性，可参照公益性项目，按照公益事业用海来申请用海期限，《海域使用管理法》第二十五条（五）规定“公益事业用海最高期限四十年”，因此本项目跨海大桥及跨海道路填海造地申请用海期限40年，施工期用海按工期计划申请用海3年。

作为本项目主要组成部分的金井湾大桥与安海澳特大桥设计使用寿命均为100年，因此跨海桥梁用海在申请的用海期限届满前，海域使用权人可依法申请续期使用。

对于本项目中跨海道路填海造地部分，属于永久改变海域自然属性的用海。根据《填海项目竣工海域使用验收管理办法》第五条“海域使用权人应当自填海

项目竣工之日起 30 日内，向相应的竣工验收组织单位提出竣工验收申请”，本项目围填海工程已完成，业主在依法取得海域使用权后，应尽快提出填海竣工验收申请。根据《中华人民共和国海域使用管理法》第三十二条规定，“填海项目竣工后形成的土地，属于国家所有。海域使用权人应当自填海项目竣工之日起三个月内，凭海域使用权证书，向县级以上人民政府土地行政主管部门提出土地登记申请，由县级以上人民政府登记造册，换发国有土地使用权证书，确认土地使用权。”与此同时，建设单位应按照《平潭综合实验区金井湾片区围填海生态保护修复方案》开展生态修复工作，以尽快达到预期的生态修复效果。

2.5 项目用海必要性

2.5.1 项目建设的必要性

本项目作为平潭环岛公路的重要组成部分，对促进平潭实验区综合交通运输网络的形成将起到至关重要的作用。项目建设符合党中央、国务院及福建省委省政府提出的建设海峡西岸经济区的战略目标，对于完善平潭综合交通运输网络，促进经济和社会发展，尤其是对吸引台资建设开发平潭，增强海峡两岸之间的经济、政治联系，实现祖国统一大业等都具有重要意义。

2.5.2 项目用海必要性

根据项目工可研报告，经全线优化，途径的海域主要是金井湾海域、安海澳海域等海坛岛西侧湾澳。

沿途经过的区域多为山地与陡峭的基岩海岸，而且金井湾纵深和安海澳纵深又较大，如果全部在陆地上建设环岛路，需要沿岸布线耗费实验区大量本就匮乏的土地资源，拆迁大量的建筑民居，并且需要较大范围开山扩地，也不利于环境保护，而直接利用在金井湾东西两岸已形成的填海陆域上修筑“跨海路堤”、在现状海域中架设“跨海桥梁”的方式，一方面可有效利用已填陆域、加快消化存量填海、大大节省项目投资，且“跨海桥梁”属“透水性构筑物”用海，对海域自然属性的改变有限，桥梁的施工和运营对周边生态环境和生产活动产生的影响也较小，另一方面可以使本项目与周边已建的道路系统顺畅衔接，更显著地发挥本项目在组团内、组团间以及对外交通中的沟通连接功能。“跨海路堤”及“跨海桥梁”不可避免地要跨越海域和海岸线，项目对海域和海岸线的使用是必要的，为保证工程的顺利推进及降低工程造价，施工用海也是必要的。

因此，项目用海将以一定的海域资源利用实现海域开发利用价值的最大化，项目的用海是十分必要的。

3 项目所在海域概况

3.1 自然环境概况

3.1.1 气候气象概况

平潭岛海区属典型的南亚热带海洋性季风气候，光照充足，热量丰富，终年气温较高，基本无霜冻，季风较明显，干湿季分明。

根据平潭岛东南部澳前镇东澳村的平潭海洋站(N25° 28'、E119° 50')1980年~2003年的气象资料统计特征值来反映桥址处的气候条件。

多年平均气温为 19.4℃，年平均气温最大值为 20.5℃，多年月平均最高为 27.3℃，出现在 8 月，最低为 10.6℃，出现在 2 月。多年平均降水量为 1192.6mm，一年中 3~7 月的月平均降水量超过 100mm，这五个月的降水量（749.3mm）约占全年总降水量的 63%，其中 6 月份降水量约占全年 18%。多年平均风速为 9.0 m/s，多年月平均风速以 11 月的 11.4 m/s 为全年最大，而 10 月和 12 月的平均风速也分别达到 11.1 m/s 和 11.2 m/s，以 8 月的 6.7 m/s 为全年最小。根据每天四次定时的风向风速统计，各向的平均风速以东北偏北向的 10.9m/秒为最大，其次为东北向平均风速为 10.2m/秒，各向的最大风速以东北向的 32m/秒为最大。全年风向以东北偏北为最多，频率为 43%，其次为东北向，频率为 18%。根据工可报告（修编稿）的设计数据，大桥的抗风设计标准为：运营阶段设计重现期 100 年，桥址处的设计风速为 51.2m/s；施工阶段设计重现期 20 年，桥址处的设计风速为 37.8m/s。多年平均雾日约 29 天，一年中雾日集中在 3~5 月份，平均雾日 6~7 天，8~12 月雾日极少，平均为每月 0.1~0.4 天，9 月份无雾日。多年年平均相对湿度为 84%，年平均相对湿度最小值为 82%。

3.1.2 海洋水文概况

水文资料采用春夏两季，春季资料引用《平潭幸福洋区域建设用海规划海域使用论证海洋水文环境调查专题报告》，调查单位为上海东海海洋工程勘察设计院，调查时间为 2016 年 5 月（以下简称“春季”），大潮：2016 年 5 月 21 日~2016 年 5 月 23 日（农历四月十五~四月十七）；小潮：2016 年 5 月 28 日~2016 年 5 月 30 日（农历四月廿二~四月廿四）。共设置了 9 个水文站位（B1~B9 站）和一个临时潮位站（T1 站），进行大、小潮水文泥沙观测。水文站位布设示意图见图 3.1.2-1。夏季资料引用《福建省福清市海亮沃口一级渔港项目水文泥沙测验分析报告》，调查单位为宁波上航测绘有限公司，调查时间 2018 年 6 月 15 日~2018 年 6 月 16 日

在项目周边海域进行了 6 个测站的大潮同步水文泥沙连续测验，并于 2018 年 6 月 13 日~2018 年 7 月 16 日进行 T1 和 T2 临时潮位站的潮位观测，潮位观测站和水文泥沙观测站见图 3.1.2-2。

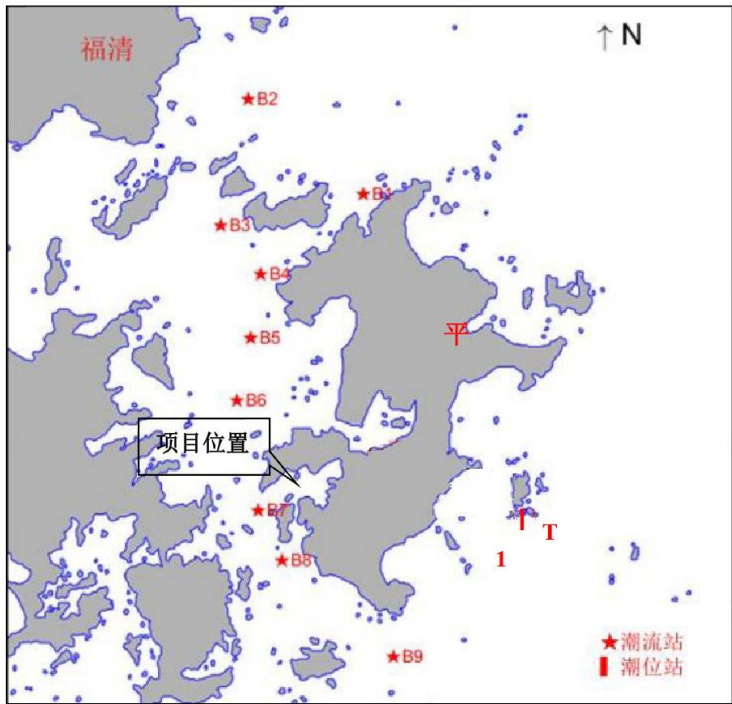


图 3.1.2-1 春季水文站位布设示意图



图 3.1.2-2 夏季水文站位布设示意图

(1) 潮汐特征

项目用海所处的海坛海峡，潮汐属正规半日潮。高潮时，其潮位从海峡口外

向口内递增，低潮位时则相反，从海峡口外向口内递减。海峡内潮波属福建沿海潮波体系，潮波从北向南传播，根据相关文献，该海域内潮波变化复杂，既有前进波的形式，同时又具有驻波的性质。

（2）春季潮流总体特征

实测最大流速的垂向分布总体有较好的规律，随水深的增加而流速减小，即上层最大、中层次之、下层最小，测点最大流速总体出现在表层。实测最大流速在潮次间的分布为大潮大于小潮。海峡内呈往复流特征，各站有明显的主流向，实测最大流速的流向，受岸边界和地形的影响明显。

近岸段海域普遍涨潮流历时长于落潮流。海坛海峡南口区外侧，平均涨落潮流历时大体相当。

测流水域的潮流受岸线的约束，在一个潮周期中，涨、落潮流矢基本能够集中在轴线上，涨落潮主流向较明显，基本为往复流。

（3）夏季潮流总体特征

测区内海流呈现典型的往复流运动形式，在垂直方向上，测验期间各测站实测最大流速基本位于表层及 0.2H 层，底层最小，并且各测站涨潮流速小于落潮流速；在水平方向上，最大流速均发生在落潮期间的落急时刻。除去 HL3、HL5 测站以外，测区各测站表层余流流速均较小，主要原因是由于测区位于海湾附近，处于海湾口处测站海流交汇密集，对余流影响较大。

（4）含沙量特征分析

水文泥沙观测结果显示调查海域水质较为清澈，含沙量不大。水平方向上，越往海湾内，含沙量越小，越往上游或者靠近岸边，含沙量越大，垂直方向上各测站的含沙量均呈现出从表层至底层逐渐增大的趋势，各测站含沙量时间分布非常明显，较小值呈现在涨落急流速较大时刻，而平潮前后，流速较慢，含沙量较大。

3.1.3 地形地貌与沉积物概况及岸滩变化

（1）地形地貌及周边环境

本项目 A9、A10 标段涉海道路场地原始地貌均为海湾滩涂。由于金井湾片区吹填造地，已建好的金井湾大桥，除部分桥墩位于海域，其余位置均已为吹填区。A10 标段拟建的 K2+730 和安海澳特大桥场地位于海坛岛西南侧安海澳内。该澳主要为低缓丘陵间海滩地貌，普遍上覆薄层残坡积土及风化岩层，局部基岩裸露，为海岸堆积地貌的缓坡滩地，沿岸多礁石，滩地多为砂、泥质海滩，海湾浅海区为海积地貌，地表多为砂层、淤泥及淤泥质土所覆盖，地势相对较平缓。

（2）工程区及周边海域表层沉积物环境现状

2015 年 3 月，我所在项目附近海域进行了表层沉积物和冲淤现状调查。

现场采样及实验室数据测试分析，海坛海峡中南部海域表层沉积物类型主要有中粗砂（MCS）、粗中砂（CMS）、细中沙（FMS）、砂（S）、粉砂质砂（TS）、砂质粉砂（ST）、粘土质粉砂（YT）和砂-粉砂-粘土（STY）。砂类沉积物主要分布于娘宫-金井湾附近海域，吉钓岛海域为细颗粒沉积物，安海澳以南多为粉砂质砂。

（3）岸滩演变趋势

本小节引用《平潭综合实验区金井湾片区围填海项目生态评估报告》内容。

1) 泥沙来源

根据研究区海流及悬浮泥沙输运特征，金井湾湾口的净余流方向湾内，净输沙也向湾内。金井湾海域的颗粒物除来自于陆域和海岸侵蚀来沙外，湾外强劲稳定潮流反复作用下带来的海坛海峡泥沙也是重要的物质来源之一。尤其是在湾内围填海工程建成后拦截了大量的陆域来沙之后，深水来源的泥沙可能占了相当的比例，这也是造成湾内潮滩内沉积物类型类似，向湾口和深槽内急剧变化的原因之一。

2) 海床演变分析

使用 1999、2014、2018 年测量的海图数据对地形冲淤演变趋势进行了分析。分析结果显示，1999 年~2018 年之间在大范围海域 0m、-2m、-5m、-10m 和-20m 等深线均发生不同程度的变化，呈现淤积前进和侵蚀后退相间的分布趋势。在金井湾附近海域，对于 0m 等深线，相比 1999 年测图，2014 测图向湾顶移动约 860m；对于-2m 等深线，2014 测图向湾顶移动约 1640m。考虑到 2014 年金井湾围填海工程处于施工期内，0m 和-2m 等深线向湾顶移动可能是受到疏浚施工等的影响。在黄门岛西侧，0m 等深线向北移动最大约 100m，在金井湾作业区北侧，-5m 等深线向海侧移动最大约 110m，表明金井湾湾口水域呈淤积趋势，在湾口外侧水域，1999 年~2018 年之间-5m、-10m 和-20m 等深线走向和位置大致保持了稳定，但也发生了距离不等的移动，表明湾口外侧海域海床泥沙运动仍在动态调整变化中。

3.1.4 区域地质与工程地质概况

（1）区域地质概况

平潭出露的地层主要有白垩系石帽山群下组上段火山岩层（K₂Sh₁^b）和新生界第四系全新统残坡积层（Q₄^{el pl}）。互通附近岩石主要为花岗岩岩质为主，粒径自几毫米至 20 厘米不等。基质呈青灰色，其上岩岩风化后呈灰白色，石英含量明显

增高，风化强烈，多为第四系地层复盖。第四系地层为全新统残坡积亚砂土—亚粘土。

工程区地处大地构造单元为滨太平洋华南加里东褶皱系、东南沿海断裂带中段。工程区地壳稳定性属基本稳定区的闽东南亚区，第四纪地壳 3000 年来上升率为 $S_v=0.9\sim 2.8\text{mm/a}$ ，断裂最新可能活动年龄 $22.6\times 10^4\text{a}$ ，历史最高震级 6.5，基本烈度 VII。

（2）工程地质

勘察场地内地层结构较复杂，表层为填土层（ Q_4^{mc} ），其下为第四系全新统海积（ Q_4^m ）的淤泥、中砂、淤泥质土、粉质粘土等；基底主要为燕山早期侵入花岗岩（ $\eta\delta_5^{3b}$ ）、白垩系石帽山群下组凝灰熔岩（ $K_1sh_1^b$ ）及其风化层组成。

据区域地质资料及现场踏勘，拟建道路沿线场地及其附近无活动性断裂通过，不必考虑活动性断裂的影响。拟建场地不存在崩塌、滑坡、泥石流等的不良地质作用；场地基底主要由花岗岩构成，不存在岩溶现象；未发现有人为地下工程活动及开采地下水的活动，不存在地面塌陷，地裂缝等的地质灾害，场地稳定性较好；另根据钻探揭露，除孤石外，未发现河道、沟浜、防空洞等对工程不利的埋藏物，经对表部软弱土层、孤石进行适当的处理后，场地与地基的稳定性较好，适宜工程建设。针对跨越海湾滩涂段，根据桥梁性质（荷载等）和场地工程地质条件（岩土层分布及工程地质力学性质），无采用天然地基的可能，采用桩基方案，以中风化岩作为桥梁的基础持力层。

（3）水文地质条件

拟建工程沿线地表水要为海水。海水受涨落潮影响。根据勘查报告，场地环境类型属 II 类，直接临水（A 型水）。沿线地表水体在对混凝土结构具弱腐蚀性，在长期浸水条件下对钢筋混凝土中的钢筋具弱腐蚀性，在地下水位变动带对钢筋混凝土中的钢筋具强腐蚀性。由于该桥均位于海上或吹填区域上，地表水代表了地下水的水质，地下水可参照地表水。

（4）地震效应及场地类别

拟建线路属平潭综合实验区，基本地震加速度值为 $0.10g$ ，设计分组为第三组，抗震设防烈度 7 度，抗震设防类型为重点设防类。拟建道路原始地貌单元跨越海湾滩涂路段，拟建桥梁分布有软土及会产生 I～III 级（轻微～严重）液化现象的砂土，拟建道路属对抗震不利地段。建筑场地类别为 III 类，场地特征周期为 $0.65s$ 。

3.1.5 海域环境质量现状调查

本项目海洋水质、生物质量以及生态现状调查数据引用自《福建省福清海亮

沃口一级渔港工程海域使用论证报告书》（报批稿，2021年12月，福建省水产设计院），其中水质数据调查单位为福建省闽环试验检测有限公司，调查时间为2020年秋季，生态数据调查单位为中国水产科学研究院东海水产研究所，调查时间为2020年9月，生物质量数据由厦门中集信检测技术有限公司于2019年5月监测所得。海洋沉积物调查数据引用自《平潭综合实验区金井湾片区围填海项目生态评估报告》（修正稿，2019年11月，交通运输部天津水运工程科学研究所），监测单位为福建中凯检测技术有限公司，监测时间为2019年6月。

根据《福建省海洋环境保护规划（2011-2020）》，监测站位位于“火烧港港口与工业开发监督区和海坛海峡渔业环境保护利用区”，所在海洋环境分级控制区的环境质量目标要求均为：海水水质执行第二类标准，海洋沉积物质量执行第一类标准，海洋生物质量执行第一类标准。

（1）监测时间、监测站位

2020年秋季，福建省闽环试验检测有限公司在项目所在海域布设了20个水质监测站位，站位分布情况见图3.1.5-1。



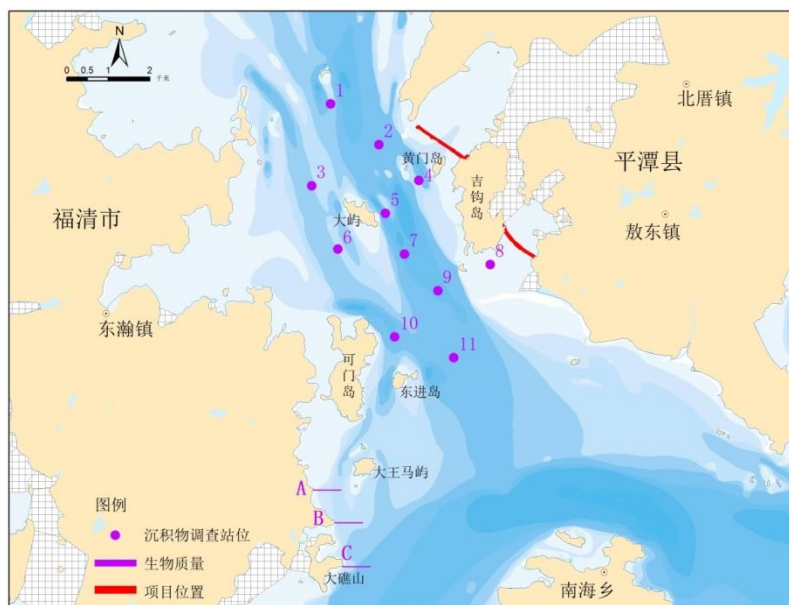


图 3.1.5-2 沉积物调查站位与生物质量调查站位图

（2）海水水质监测结果与评价

①监测项目与分析方法

监测项目为水温、盐度、悬浮物、pH、溶解氧、化学需氧量、活性磷酸盐、亚硝酸盐、硝酸盐、氨氮、石油类、铜、铅、锌、镉、总汞、砷和总铬，共 18 项。

海水水质监测分析方法按照《海洋监测规范第 4 部分：海水分析（GB17378.4-2007）》进行。

②评价标准与评价方法

海水水质评价标准依据《海水水质标准》（GB3097-1997）。根据《福建省海洋环境保护规划（2011-2020）》，监测站位位于火烧港港口与工业开发监督区和海坛海峡渔业环境保护利用区，所在海洋环境分级控制区的环境质量目标要求均为：海水水质执行第二类标准，海洋沉积物质量执行第一类标准，海洋生物质量执行第一类标准。评价过程采用《中华人民共和国国家环境保护标准》HJ442-92008《近岸海域环境监测规范》中推荐的“单因子污染指数评价法”。

③海水水质现状调查结果

水质评价采用单项污染指数法，执行《海水水质标准》（GB3097-97）第二类海水水质标准。

调查结果显示，调查海域各测站海水中 pH 值、溶解氧、化学需氧量、硫化物、挥发酚、铜、铅、锌、镉、汞、砷、铬、石油类含量均符合第二类海水水质标准；15%测站海水中无机氮含量符合第二类海水水质标准，其余测站超过第二类海水水质标准；60%测站海水中活性磷酸盐含量符合第二类海水水质标准，其余测站海水中超过第二类海水水质标准。

总体上，秋季调查海域富营养化较严重，主要为无机氮和活性磷酸盐超标，这可能与城市生活污水、工业废水排放直接排入海域，或者与陆域径流带入大量的陆域污染物有关。

（3）海域沉积物质量监测结果与评价

①监测项目与分析方法

监测项目包括汞、镉、铅、锌、铜、砷、有机碳、硫化物、石油类共计 9 个要素。

沉积物监测分析方法按《海洋监测规范第 5 部分：沉积物分析（GB17378.5-2007）》进行。

②评价标准与评价方法

沉积物质量采用《海洋沉积物质量》（GB18668-2002）中的第一类标准进行评价。评价方法采用沉积物要素采用单因子评价方法。

③海洋沉积物现状调查结果

调查结果显示：除 13 站位沉积物铅含量超出一类海洋沉积物质量标准外，其余各项调查指标皆符合一类海洋沉积物质量标准。由此可见，监测海域沉积物质量较好。

（4）海洋生物质量现状调查与评价

①监测时间、监测站位

2019 年 5 月 6 日，厦门中集信监测技术有限公司在工程区周边海域布设了 3 个生物质量监测站位，采集的生物样品为僧帽牡蛎、青蚶、厚壳贻贝，僧帽牡蛎采自 A 和 B 站位，青蚶和厚壳贻贝采自 C 站位，站位分布见图 3.1.5-2。

②监测项目与分析方法

样品：僧帽牡蛎和厚壳贻贝用小型铁锹直接从礁石上采集，青蚶用小型铁锹从泥地中采集。各项目样品采集、保存以及分析方法按 GB/T12763-2007《海洋调查规范》和 GB17378—2007《海洋监测规范》的规定方法进行。

监测项目包括汞、镉、铅、铜、砷、铬、锌、石油烃共 8 个要素。

③评价标准与评价方法

生物质量评价标准采用《海洋生物质量》（GB18421-2001）的第一类标准进行评价。评价方法采用单项标准指数评价法。

④海洋生物质量现状调查结果

调查结果显示，调查海域各测站总汞、砷、铬含量符合第一类海洋生物质量标准，各测站石油烃均超第一类海洋生物质量标准。A 测站僧帽牡蛎体内铅、总汞、砷、铬含量符合第一类海洋生物质量标准，其余指标均超第一类海洋生物质

量标准；B 测站僧帽牡蛎体内其余指标均超第一类海洋生物质量标准；C 测站青蚶和厚壳贻贝体内铜、锌、总汞、砷、铬含量符合第一类海洋生物质量标准，其余指标均超第一类海洋生物质量标准。这可能与不同生物对污染物的富集能力不同有关，同时也表明该海域生物受到了石油烃、铜、铅、锌和镉不同程度的污染。

3.2 海洋生态概况

中国水产科学研究院东海水产研究所于 2020 年 9 月（秋季）在项目所在海域布设了 12 个生态调查站位及 3 条潮间带调查断面，具体站位及布设位置见图 3.1.5-1。

海洋生态调查过程中严格按照《海洋环境监测规范》(GB17378-2007)和《海洋调查规范》(GB12763-2007)以及相应的标准和规范进行。

（1）叶绿素-a 及初级生产力

秋季调查各测站叶绿素-a 含量范围在 $0.72\text{mg}/\text{m}^3 \sim 1.28\text{mg}/\text{m}^3$ 之间，平均值为 $1.08\text{mg}/\text{m}^3$ ，各测站初级生产力变化范围在 $27.0\text{mgC}/\text{m}^2 \cdot \text{d} \sim 117.4\text{mgC}/\text{m}^2 \cdot \text{d}$ 之间，平均值为 $62.3\text{mgC}/\text{m}^2 \cdot \text{d}$ 。

（2）浮游植物

2020 年秋季调查共记录浮游植物 4 门 57 属 121 种，其中硅藻门 38 属 95 种，甲藻门 17 属 24 种，金藻门 1 属 1 种，蓝藻门 1 属 1 种。本次调查浮游植物数量优势种类为中肋骨条藻、具槽直链藻、小环藻属、诺氏海链藻和优美旭氏藻。

（3）浮游动物

2020 年秋季调查共记录各类浮游动物 92 种，包括桡足类 44 种，水母类 18 种，毛颚类 6 种，十足类 5 种，被囊类 4 种，多毛类、翼足类和介形类各 3 种，糠虾类 2 种，端足类、异足类、栉水母类和磷虾类各一种。此外，尚纪录了阶段性浮游动物（浮游幼虫）以及钩虾等暂时性浮游动物 22 个类别。浮游动物主要优势种类共 9 种，分别为强额拟哲水蚤、太平洋纺锤水蚤、短角长腹剑水蚤、针刺拟哲水蚤、近缘大眼剑水蚤、锥形宽水蚤、猛水蚤目未定种、无节幼体和腺介幼体。

（4）潮下带底栖生物

2020 年秋季调查潮下带大型底栖生物共鉴定 106 种，其中，环节动物 58 种，节肢动物 27 种，软体动物 12 种，棘皮动物 4 种，星虫动物 2 种，蠕虫动物 1 种，脊索动物 1 种，纽形动物 1 种。

（5）潮间带底栖生物

2020 年秋季调查共鉴定潮间带大型底栖生物 108 种（含定性），主要优势种

为弧边招潮、鼓虾属、强壮大眼蟹、珠带拟蟹守螺和秀丽织纹螺。

（6）鱼卵仔鱼

2020 年秋季调查水平拖网采集的样品中鱼卵 95 粒，仔稚鱼 173 尾。经鉴定分析，鱼卵 5 种，仔稚鱼 13 种。鱼卵种类为黄姑鱼、鲳科、隆头鱼科、棘鲷属和损坏。仔稚鱼种类为肩鳃鲷属、细鳞鲷、多鳞鱈、日本鳀、凡氏下银汉鱼、棘鲷属、侧带小公鱼属、金线鱼、六带拟鲈、裸颊鲷属、无斑柱颌针鱼、未定种、损坏。鱼卵优势种为黄姑鱼和鲳科，仔稚鱼优势种为肩鳃鲷属。

（7）游泳动物

2020 年秋季调查游泳动物拖网渔获物的种类共计 97 种，调查海区平均资源生物量为 439.586kg / km²。

3.3 自然资源概况

3.3.1 港口资源

海坛海峡具有一定数量深水岸线和天然的深水航道，该区地处海峡中部，东侧有海坛岛掩护，南北口部又有诸多岛屿屏蔽，有较好避风性能，具备一定的港口建设条件。本项目与港区有一定距离，不占用港口岸线资源，但建成后可连接疏港路，大大提升港区集疏运能力。

3.3.2 旅游资源

平潭县素有“千礁岛县”之称，共有 126 座岛屿，648 座有名岩礁。全县海岸线长度 408.73 公里，占全省陆域和海岛海岸线总长 8.3%，海域广阔，海岸曲折。旅游资源丰富，素有“海滨沙滩冠全国”、“海蚀地貌甲天下”之称。

本项目跨海桥梁所在金井湾湾口海域和安海澳海域，沿岸皆为美丽的滨海风光，而且项目距离坛南湾、山岐澳等海滨沙滩和山岐澳凤凰沙坡等自然景观也较近。本项目作为岛内环岛公路的组成部分，既是城市重要连接线，也是优美的景观道路，对促进平潭旅游资源的开发有积极作用。

3.3.3 滩涂资源

海坛海峡东侧滩涂面积约 5016 公顷，约占全县滩涂面积的 82%，10 米等深线以内的浅海面积 9956 公顷，约占全县的 41%，是平潭县重要水产养殖基地。早前金井湾滩涂中高潮滩一般有贝类底播养殖，中低潮滩有牡蛎养殖，目前该海域已实施了填海工程，占用了一部分滩涂资源。安海澳目前仍保留着原始的滩涂地貌，湾内分布有较多养殖。

3.3.4 渔业资源

平潭岛四周环海，海洋地理位置特殊，主要有闽江、木兰溪、获芦溪和乌龙江等江水汇入，给平潭海域带来大量的有机物和无机盐，海区水质肥沃，饵料丰富，为渔业生物栖息提供了良好场所。

据初步调查统计，平潭海域以暖水性种类居多，主要经济鱼类有带鱼、海鳗、蓝圆鲹、金色小沙丁鱼、鲳鱼、鲨鱼、鳓鱼、马鲛、石斑鱼、鲷鱼、白姑鱼、日本鳀、鳓鱼及鲷科鱼类等。经济价值较高的虾、蟹类种类有日本对虾、长毛对虾、中国对虾、斑节对虾、中华管鞭虾、鹰爪虾、三疣梭子蟹、红星梭子蟹、锯缘青蟹等。头足类资源包括乌贼、枪乌贼、蛸三大类。贝类资源经济价值较高的有缢蛏、褶牡蛎、长牡蛎、菲律宾蛤仔、泥蚶、杂色蛤、江珧、寻氏肌蛤、巴非蛤、仙女蛤、贻贝、文蛤、鲍鱼等，全县沿海滩涂、岛礁均有贝类分布，中华仙女蛤、厚壳贻贝和各种海螺为平潭岛地方特色品种。藻类资源经济价值较高的品种有坛紫菜、海带、鹅掌菜、石花菜、红毛藻、羊栖菜、裙带菜、铁钉菜、浒苔等，目前养殖的品种主要是海带、坛紫菜。在金井湾组团启动建设之初，已对区内及周边养殖进行过拆迁，并已完成了补偿。

3.3.5 无居民海岛

金井湾海域口门外分布有壳屿和黄门岛等无居民海岛。安海澳海域内分布有吉口屿仔和歪石岛两个无居民海岛，湾口有刀架屿。项目建设不会对无居民海岛产生不利影响。

3.4 海域开发利用现状

3.4.1 社会经济概况

（1）福州市社会经济概况

福州市是福建省的政治、经济、文化中心。地处我国东南沿海、福建省东部、闽江下游。东濒东海，与台湾省隔海相望。福州市辖鼓楼、台江、仓山、马尾、晋安 5 个区，闽侯、连江、罗源、闽清、永泰、平潭 6 个县，福清、长乐 2 市。福州拥有辽阔的海域和丰富的海洋资源，海岸线约占福建省的三分之一。

2020 年全年实现地区生产总值 10020.02 亿元，比上年增长 5.1%。其中，第一产业增加值 560.70 亿元，增长 4.0%；第二产业增加值 3840.77 亿元，增长 6.2%；第三产业增加值 5618.55 亿元，增长 4.4%。第一产业增加值占地区生产总值的比重为 5.6%，第二产业增加值比重为 38.3%，第三产业增加值比重为 56.1%。年末户籍人口数为 715.41 万人，比上年末增加 5.32 万人。全年城镇新增就业 14.00 万

人，就业困难人员实现再就业 6275 人，失业人员再就业 31051 人，农业富余劳动力转移就业 33499 人。年末城镇登记失业率为 3.0%，比上年末上升 0.84 个百分点。全年市区居民消费价格总水平比上年上涨 2.4%。全年全市一般公共预算总收入 1108.36 亿元，比上年增长 1.2%，其中，地方一般公共预算收入 675.61 亿元，比上年增长 1.1%；一般公共预算支出 950.20 亿元，增长 0.05%。全市税收收入 485.56 亿元，下降 1.3%。“十三五”期间，全市经济总量实现一年一千亿的跨越式突破，2020 年地区生产总值实现破万亿，年均增长 7.7%，全市经济保持在中高速发展区间。

（2）平潭综合实验区社会经济概况

据统计，2020 年平潭完成地区生产总值 301.43 亿元，比增 5.4%。其中：第一产业增加值 36.03 亿元，同比增长 2.0%；第二产业增加值 84.44 亿元，同比增长 1.8%；第三产业增加值 180.96 亿元，同比增长 7.7%。三次产业结构由上年 12.7:28.5:58.8 调整为本期的 12.0:28.0:60.0。“十三五”期间，全区生产总值跃上 3 百亿元台阶，年均增长 7.1%。

3.4.2 海域使用现状

2022 年 3 月 2 日项目组成员对工程建设现状及周边海域使用现状进行了现场踏勘。经现场踏勘及向建设单位了解，目前 A9 标段即金井湾大桥、金井湾东西两岸的填海道路作为全线的启动工程，已于 2016 年初进场施工，2018 年 8 月完工，目前金井湾段已投入使用。A10 标段为待建部分。

项目所处海域，目前海域开发利用活动主要有填海造地、护岸修建、交通运输、临海工业、海底电力电缆管线、天然气输送管道、海洋保护区、安海澳养殖、自然风景旅游资源等。

3.4.3 海域使用权属现状

通过现场调查与收集到的资料分析，与本项目金井湾段用海直接相邻的是金井湾如意湖片区中的如意湖休闲公园及配套设施项目，该项目用海已批复，按照区域规划变更，面临建设内容调整；安海澳海域中，K2+730 大桥拟占用的围海养殖区曾有海域使用权，目前已过期，其余养殖区块均为该海域的传统养殖，未办理过海域使用权证。

4 项目用海资源环境影响分析

4.1 项目用海环境影响分析

项目用海，空间上处在两个海域，一部分在金井湾海域，一部分在安海澳海域。其中在金井湾海域的用海包括跨海桥梁和填海造地两个单元。

金井湾区域目前正处于大范围的开发阶段，周边同步实施的工程主要是金井湾东西两岸填海造地工程。因此，本项目实施后对于金井湾及周边海域水文动力的影响应该囊括在上述工程的综合影响中，单就本项目而言，金井湾大桥桥桩占用的潮流通道的过水面积相对金井湾海面宽度而言很小，影响理论上应明显小于周边其他大规模填海项目。在本项目前期准备阶段，平潭综合实验区相关部门已委托国家海洋三所和南京水利科学研究院等就金井作业区、金井湾大桥和娘宫互通工程总体规划实施进行了数学模拟和物理模型模拟，研究成果包括《平潭综合实验区环岛公路金井湾潮流物理模型试验研究》（南京水利科学研究院，2011年3月），《平潭综合实验区环岛公路金井湾大桥及岸线规划水动力数值模拟研究报告》（海洋三所，2011年1月）。随着全国围填海专项督查的开展及金井湾片区大规模填海造地工程的相继实施完成，为评估围填海工程对生态环境的影响，平潭综合实验区农村发展局委托交通运输部天津水运工程科学研究所编制了《平潭综合实验区金井湾片区围填海项目生态评估报告》（2019年11月），整体评估金井湾片区围填海项目对海洋环境的影响程度。

鉴于本项目处在金井湾海域的部分（简称金井湾段），金井湾大桥及两端填海工程已施工完成（即完工的A9标段），实际影响已经发生，因此金井湾段对环境的影响将综合上述研究成果的总体影响，引用相关报告结论就金井湾大桥和两端填海实施的影响做回顾性分析。

安海澳海域水深较浅，低潮时处于露滩状态，本身水动力弱，采用定性分析方法分析安海澳特大桥建设对安海澳及周边海域水动力环境及施工期悬沙扩散对水质环境的影响。

4.1.1 项目用海对水文动力环境的影响分析

（1）金井湾东西两岸的道路填海对海域水动力环境影响的回顾性分析

因本项目道路填海包含在金井湾片区的围填海生态评估范围内，因此该部分影响的回顾性分析内容引用《平潭综合实验区金井湾片区围填海项目生态评估报告》主要结论。

①潮位变化影响分析

金井湾围填海实施后，本项目所在的金井湾湾内海域，填海后高潮位有所增高，低潮位有所下降，潮差整体有所增大。

②潮流影响分析

总的来看，包括本项目在内的金井湾围填海实施后，未对大范围潮流场产生影响，影响范围主要在填海区及周边海域。

③纳潮量影响分析

海湾在一个潮周期内所能接纳的海水的体积即为该海湾的纳潮量。纳潮量是衡量一个海区水交换能力的重要指标之一，影响海湾与外海的交换强度、污染物的输移扩散以及港口航道的维持，是制约海湾自净能力和港口航道发展的重要参数。经估算，金井湾水域围填海实施前纳潮量为 $19.83 \times 10^6 \text{m}^3$ ，实施后纳潮量为 $3.15 \times 10^6 \text{m}^3$ ，纳潮量减小 16.68 万立方，缩小 84.1%。金井湾围填海总面积 1081.66 公顷，本项目围填海面积 5.7760 公顷，按占比，由本项目引起的纳潮量减少约为 0.09 万方。

④水体交换能力影响分析

根据计算结果，金井湾围填海项目实施前后，生态评估范围内水体交换能力变化很小，对海坛海峡海域水体质量基本没有影响，在金井湾湾口水域造成水体交换能力略有下降，但影响有限。

⑤波浪传播影响分析

金井湾片区围填海实施后，海峡内的波浪场方向与等值线的走向并未发生明显改变，受围填海影响，金井湾周边局部海域的波浪场发生了一些调整。金井湾内受金井港区的掩护作用，东南侧以及东北侧，波高改变的趋势以减小为主。本项目在湾中部，处于波高减小区，减小幅度不超过 0.5m。

（2）金井湾大桥建设对海域水动力环境影响的回顾性分析

根据《平潭综合实验区环岛公路金井湾潮流物理模型试验研究》、《平潭综合实验区环岛公路金井湾大桥及岸线规划水动力数值模拟研究报告》的研究结果，本项目属于平潭综合实验区环岛公路的一个子工程，也是项目所在片区涉海工程中的一个，根据片区规划实施的整体物模和数模结果结合《平潭综合实验区金井湾片区围填海项目生态评估报告》中对流场影响的分析，规划实施后，流速值影响变化水域主要集中于金井湾湾口、湾内水域，工程区以外的水域基本上不受影响。

根据研究结果，总体而言，本项目用海面积与同期开展的周边其他项目相比较小，占用区域开发用海的比例很小，模拟结果及回顾性分析均显示，金井湾大桥实施后对于所在海域水文动力整体影响很小，会造成金井湾口局部水文动力条

件的改变，但影响不大，对于周边海域功能区不会造成不利影响，因此金井湾大桥的建设对于海域水文动力环境影响可以接受。

（3）安海澳特大桥及 K2+730 大桥建设对海域水动力环境的影响分析

安海澳工程区水深浅，低潮位露滩，高潮位时水深一般在 3m 以下，西南侧湾口有建民沙坝遮蔽水流、波浪作用力，水动力较弱，工程建设对其改变有限，影响较小。另外，K2+730 大桥位于养殖塘内，不会波及池塘以外的自由水域的水动力环境。

4.1.2 项目用海对海域冲淤环境的影响分析

（1）金井湾大桥及两岸道路填海建设对海域冲淤环境影响的回顾性分析

根据《平潭综合实验区金井湾片区围填海项目生态评估报告》结论，金井湾片区围填海实施后，金井湾纳潮量下降，湾口水域潮流动力减弱，夹沙能力下降形成悬沙落淤，包括项目填海区在内的黄门岛至湾口水域淤积强度最为明显。

随着金井湾两侧填海造地区的形成，尤其是如意湖水闸的建成，使得湾内只保留了中央潮流通道，金井湾大桥实际占用海域的桥墩只有主桥五跨的八个桥墩，总占水截面小，对海域流速改变很小，在湾内总体淤积强烈的背景下，在桥墩区可能产生一定的淤积，但由此引起的淤积幅度有限。

（2）安海澳特大桥及 K2+730 大桥建设对海域冲淤环境的影响分析

安海澳特大桥拟建位置属海积地貌，地形波形起伏，线路正交海岸线，海岸以吹填砂及块石组成较松散，海岸直接与海水接触，桥址区未见护岸，现状海岸线稳定；另一方面，该区域水深浅，且有建民沙坝的阻流挡浪，水动力弱，正常条件下，大桥施工对该区冲淤变化影响较小。K2+730 大桥在围海养殖池塘内施工建设，不涉及池塘以外自由水域，不会影响其冲淤环境。

（3）项目建设对建民沙坝影响分析

据《平潭综合实验区金井湾片区围填海项目生态评估报告》，在 2010~2018 年金井湾作业区建设过程中及建成后，安海澳沙坝的平面形态基本上没有变化，保持了相对稳定的状态。这表明沙坝周边潮流、波浪条件没有明显改变。结合前述围填海实施前后水动力对比分析也可知，潮位、潮流和波浪变化主要分布在金井湾湾口水域，基本不会造成沙坝的较大侵蚀变化。而安海澳特大桥的建设对安海澳的动水力条件和冲淤环境的影响很有限，也基本不会造成沙坝的侵蚀变化。

4.1.3 项目用海对海洋水质环境的影响分析

（1）施工悬浮物排放对海域水环境影响

①金井湾东西两岸道路填海施工悬浮物排放对海域水环境影响的回顾性分析

据《评估报告》，根据卫星图片显示，金井湾填海施工是泥驳至吹填区后，直接只进行吹沙施工，并无先围后填工序。计算中吹沙源强按 100kg/s 考虑，50min~60min 吹填完成。

经计算，施工悬沙主要在金井湾附近漂移扩散。其中，工程水域施工悬沙浓度超一（二）类海水水质标准的水域面积为 1.51km²；施工悬沙浓度超三类海水水质标准的水域面积为 0.75km²；施工悬沙浓度超四类海水水质标准的水域面积为 0.67km²。

金井湾围填海总面积 1081.66 公顷，本项目围填海面积 5.7760 公顷，按占比，由本项目引起的施工悬沙浓度超一（二）类海水水质标准的水域面积为 0.0081km²，施工悬沙浓度超三类海水水质标准的水域面积为 0.0040km²；施工悬沙浓度超四类海水水质标准的水域面积为 0.0036km²。

②金井湾大桥施工悬浮物排放对海域水环境影响的回顾性分析

金井湾大桥施工对水质影响的回顾性分析，基于金井湾东西两岸规划的填海陆域已全部形成，海岸线与现状岸线基本一致。

大桥施工期入海悬浮物污染源包括桥梁施工桩基灌注、承台桥墩施工产生的悬浮物。

据工程分析，项目共建桥墩 56 个，桩基 284 根，其中海上桥墩 8 个，桩基 48 根，同时进行 2 根桩基灌注施工。类比其它桥梁的实际建设经验，根据桩基的桩径，估算在正常施工情况下，单个桩基施工悬浮物源强为 175.05kg/h，折合 48.625g/s，考虑项目施工可以同时进行 2 根桩基施工，则最大的悬浮泥沙源强为单根桩基的 2 倍，即 97.25g/s。但若钢护筒爆裂，导致钻渣和泥浆全部倾泻入海，钻孔排渣和清孔过程泥砂散落率按保守按 100%计，其源强可达 3.89m³/h×1.5t/m³=5.835t/h，折合 1620.83g/s。承台与桥墩施工期，也会产生少量的悬浮物，但是由于不涉及淤泥处理，因此其产生量非常有限，相较于其它泥沙产生源可以忽略。在源强给定的条件下，以大桥施工中心部位为泥沙散落点，悬沙入海浓度增量分布与施工持续时间，潮流的状况有很大关系，它的影响范围和程度随时间而变。为评估其影响，我们假定施工持续一个周日，模型每 10 分钟输出一个浓度场，在此过程中取其空间每个网格节点上的悬沙浓度出现的最大值，进而形成不同浓度增量的最大包络范围。根据具体模拟方案为大潮期连续施工，计算一个潮周期内最大悬沙浓度增量预测。根据以上分析，正常工况下，项目 SPM 源强约为 97.25g/s，因此模拟取该值。

水动力模型采用二维平均水动力模型。

悬浮泥沙迁移扩散模型采用二维模型，流场和水位场由水动力模型提供。

$$\frac{\partial P}{\partial t} + \frac{\partial UP}{\partial x} + \frac{\partial VP}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial x} \left(HK_x \frac{\partial P}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(HK_y \frac{\partial P}{\partial y} \right) + S - Q$$

其中：

P 为悬浮物浓度；U，V 分别为 x 方向和 y 方向的全流；

S 为源强项；Q 为沉降项， $Q = \alpha \omega P$

从回顾性影响模拟结果来看，正常施工入海悬浮物增量超过《海水水质标准》第二类标准（10mg/L）的区域最大面积约为 0.0545km²，基本分布在金井湾口附近，没有影响到周边敏感目标。正常施工情况下泥沙入海造成的悬浮物增量不存在超过《海水水质标准》第三类标准（100mg/L）的情况。因此，桥墩基础钻孔施工导致的泥沙入海对附近海域水质环境影响很小。

③安海澳特大桥及 K2+730 大桥施工悬浮物排放对海域水环境影响

参考金井湾大桥数模结果，安海澳海域水深条件较金井湾更小，且有建民沙坝的挡流作用，水动力相对更弱，不利于施工泥沙扩散，因此桥墩基础钻孔施工、承台桥墩施工等导致的泥沙入海对附近海域水质环境影响也基本分布在湾口附近，影响很小。但施工悬沙扩散仍对湾内水质有一定程度的影响，湾内现有一定量围海养殖，湾口有一片开放式养殖，受悬沙扩散影响，围海养殖池在取水时间上应尽量避免施工时段。施工时段也应尽量安排在不利于悬沙扩散的低潮时段。

K2+730 大桥桩基施工前将先在养殖池塘内设临时围堰，在围堰内形成干地的条件下施工，因此，K2+730 大桥的施工不会引起悬浮物的扩散，而临时围堰是在相对封闭的养殖池内修建，引起的悬沙扩散仅限于养殖池。

（2）填海施工对其他水质指标影响的回顾性分析

根据《评估报告》，填海施工后海域中，春季海水无机氮、磷酸盐含量有所上升，砷、石油类无明显变化，其余监测要素的含量在围填海施工后比施工前下降。相比于施工前，秋季海水施工后期海水无机氮、磷酸盐含量有所上升，汞、砷、COD、石油类含量无明显变化，其余监测要素的含量在围填海施工后期比施工前下降。整体来说，围填海区域附近海水评价要素的变化趋势与调查区域基本一致。无机氮、磷酸盐含量在施工后较施工前有所上升，但相比施工期间其含量已有一定程度的下降，可见其含量有逐渐恢复至施工前含量的趋势。

（3）施工期污水排放对海域水环境的影响

根据工程分析，施工营地主要废水包括预制场冲洗废水、车辆设备冲洗、维护废水、施工营地生活废水等，这些废水禁止直排入海，均纳入场区施工期污水

处理设备处理达标后外排，对海域水质环境影响较小。

（4）运营期污水排放对海洋水质环境的影响

作为非污染项目，工程运营期本身并不产生污水，主要的污水为初期雨水冲刷路（桥）面少量尘土、碎屑、油污、吸附物等而形成的污水。本工程拟通过设置的雨水收集和排水系统，将路面雨水收集后排入海域。

根据国内外的研究结果，降雨期间，道路路面径流所挟带的污染物主要是悬浮物、油和有机物，路面径流污染物浓度取决于多种因素，如交通量、降雨强度、灰尘沉降量和前期干旱时间等。因此，影响路（桥）面径流污染物浓度的因素有很多，并具有一定的不确定性，国内一些道路的实验结果也相差各异。西安公路学院曾用人工降雨方法在西安至三原公路上形成路面径流，在车流量和降雨量已知情况下，降雨历时一小时，降雨强度为 81.6mm/h，在一小时内按不同时间段采集水样。路面径流污染物测定结果见表 4.1.3-1，降雨初期到形成路面径流的 30min 内，雨水中的悬浮物和油类物质的浓度比较高，30min 后，其浓度随降雨历时的延长下降较快，雨水中生化需氧量随降雨历时的延长下降速度较前者慢，pH 值相对稳定，降雨历时 40 分钟后，路面基本被冲洗干净。因此，可以认为路面径流中污染物对其纳污水体的影响较小。

表 4.1.3-1 路面径流中污染物浓度测定值

历时 项目	5~20min	20~40min	40~60min	平均值
pH	7.0~7.8	7.0~7.8	7.0~7.8	7.4
SS(mg/L)	231.42~158.52	158.52~90.36	90.36~18.71	100
BOD(mg/L)	7.34~7.30	7.30~4.15	4.15~1.26	5.08
油(mg/L)	22.30~19.74	19.74~3.12	3.12~0.21	16.25

4.1.4 项目用海对沉积物环境的影响分析

据《评估报告》，2019 年 6 月在填海工程及金井湾大桥施工完成后，对所在海域沉积物监测因子的监测值均符合一类标准要求。施工后海域中沉积物中有机碳、石油类、汞无明显变化，其余监测要素的含量在围填海施工后比施工前下降。

桥墩基础施工过程中，各工序作业过程中都会在作业点位水底产生局部扰动而浮起底泥，但仅对作业点位表面淤泥产生少量扰动，且此类作业时间很短，底泥浮起有限，其组成与该海区的底质无异，海域中泥沙特征不变，因此，不会改变工程海域沉积物的质量。

项目施工污水主要为施工人员生活污水和施工机械冲洗等污水。施工污水须经自建的处理设施处理达标后排放，对海域沉积物环境影响较小。

本项目运营期排放的污水主要为桥面径流污水，成分较为简单，为常见的污染因子，对周围海域沉积物质量影响小，影响范围也不大。

4.2 项目用海生态影响分析

4.2.1 施工对海洋生物的影响分析

（1）对海洋初级生产力的影响

项目实施对海洋初级生产力产生影响的因素主要包括施工期悬浮泥沙入海；含油废水滴漏；生产、生活废水排放引起水质变化，从而造成所在海域初级生产力的变化；此外还包括项目占用海域引起的生境丧失而对初级生产力造成的影响。综合分析，安海澳海域水深浅，动力条件弱，不利于悬浮物扩散，除桩基承台等占用底质所造成初级生产力永久性损失外，金井湾填海段和金井湾大桥建设造成的影响相对较大，其中又以金井湾填海段影响为主。

①悬浮泥沙入海对海域初级生产力影响分析

悬浮泥沙入海直接导致水体混浊度增大，透明度降低，从而使得海区光照强度降低，进而影响浮游植物生长和初级生产力。根据悬沙扩散模拟结果，主要在金井湾内及邻近海域漂移扩散。这类影响在施工结束后，悬沙沉降水质可恢复原状，影响是暂时性的。

②含油废水滴漏对初级生产力影响分析

项目施工期由于机械跑漏含油废水进入海域，使得油污在水面扩散形成油膜造成光阻效应，考虑到含油废水拟采取严格的上岸处理措施，滴漏含油废水量十分有限，同时分子量较小的烃类在一定时间内挥发或光解而消失，其对初级生产力的影响范围很小、持续时间较短，因此该影响较为轻微，只要严格油污收集和处理措施，该影响基本可以忽略。

③生产、生活废水排放对初级生产力影响分析

施工期生产、生活废水对初级生产力的影响主要在于影响营养盐含量，从而影响浮游植物光合作用效率。本项目污水排放量较小且均需处理后达标排放，对水质影响很小。

④填海路基、桩基、承台建设造成的初级生产力永久性丧失

本项目填海道路、大桥桩基、承台等建设占用底质，造成该范围内生境永久性丧失，从而造成初级生产力的永久性损失。

⑤总结

对于项目已建的金井湾段，根据《评估报告》，施工海域叶绿素 a 在施工期间含量有所降低，但施工产生的负面影响随着大规模施工的结束而逐渐减弱，填海

施工后期叶绿素 a 含量有所恢复，施工结束后已基本恢复至施工前水平。类比金井湾段施工前后的监测结果，由安海澳段建设引起的叶绿素 a 含量下降也将在施工结束后，逐渐恢复至施工前水平，进而初级生产力也将逐渐恢复。

（2）对底栖生物的影响

项目实施潮间带底栖生物和邻近海域潮下带底栖生物的影响主要包括填海路基、桥梁桩基承台等永久性占用海域造成的生境破坏与丧失、SPM 对潮间带、潮下带底栖生物的影响，此外还包括废水排放导致的沉积物环境变化，从而对底栖生物造成一定影响。

①占用海域底质对底栖生物造成的影响

项目填海、桩基承台等占用的潮下带和潮间带，属滨海湿地范畴，湿地是重要的国土资源、自然资源和重要的生态系统之一，项目建设对海洋生态的影响主要表现在占用区域原有湿地生态系统服务功能的丧失。被占用的海域生态环境将固化，该区内的海洋底栖生物将不复存在。

②施工悬浮泥沙入海对底栖生物的影响

填海、桩基等施工过程中部分泥浆溢流入海，造成海水中悬浮泥沙浓度增加，对附近海域的底栖生物产生不利影响。如果海水中悬浮物大量增加，大量悬浮物的沉积可能引起底栖生物，特别是蛤、蛭等双壳类动物因呼吸道阻塞而死亡，当然这种影响仅集中悬浮物浓度增量较大的局部区域。此类影响属暂时性影响，随着施工结束，影响逐渐消失。

③废污水排放对底栖生物影响

废污水排放将对排放区及邻近海域水质和沉积物环境造成一定的影响，从而对该区底栖生物产生影响，但本项目施工期产生的各类废污水均要求处理达标后排放，且排放量较小、成分较简单，对水质和沉积物环境影响较小，因此该部分废污水排放对底栖生物的影响基本可以忽略。

④施工期影响总结

对于项目已建的金井湾段，根据《评估报告》，底栖生物在施工期间多样性水平有所降低；生物密度和种类数量整体呈现逐渐降低的趋势，尚未得到较好的恢复；春季总生物量稳中有升，但秋季总生物量受到了填海施工的负面影响。潮间带生物在施工期间多样性水平相对稳定，春季生物量和生物密度也相对稳定，但秋季数值明显下降。

施工区内除填海及桩基承台占用区，底质被彻底破坏外，其他影响基本属于暂时性影响，施工结束之后，周边海域的底栖生物群落将逐渐恢复并重建，据相关研究结果，一般情况下底栖生物重建群落所需要二年或稍长时间。

（3）对浮游生物的影响

当海水中的悬浮物增加时，海水透明度相应降低，海洋浮游植物及藻类的光合作用因此受影响，导致局部水域内初级生产力水平降低，使生态环境恶化，浮游动物的摄食活动也会受到影响，从而影响海洋饵料生物和经济生物的生长繁殖。据有关资料，水中悬浮物质含量的增多，对浮游动物的存活和繁殖有明显的抑制作用。

根据《评估报告》及大桥桩基施工回顾性分析中的模拟结果，施工悬沙主要在金井湾附近漂移扩散。浮游植物在施工期间春季多样性水平有所提升，秋季水平相对稳定，而施工结束后多样性指数的降低可能由地表径流、陆源污染等填海施工以外的原因造成；受到施工负面影响的种类数和生物密度在大规模围填海施工之后逐渐恢复。浮游动物在施工期间春季多样性水平有所提升，秋季水平相对稳定；受到施工负面影响的种类数和生物密度在大规模围填海施工之后逐渐恢复，而施工结束后种类数的降低可能由地表径流、陆源污染等填海施工以外的原因造成。类比金井湾段施工前后的监测结果，由于安海澳的水深更浅、水动力相对更弱，悬沙扩散的条件差，影响范围更为有限，基本局限在桩基施工点及附近，再者选择低潮时段施工，影响就更为有限，且随着施工的结束，影响逐渐消失。

（4）对鱼卵仔鱼及渔业资源的影响

项目实施对鱼卵仔鱼及渔业资源的主要影响在于，施工期悬浮泥沙入海、含油废水滴漏、施工噪声等。

①悬浮泥沙入海的影响

➤ 对渔业资源的影响

海水中悬浮物对虾、蟹类的影响较小，但在许多方面对鱼类会产生不同的影响。首先是悬浮微粒过多时，不利于天然饵料的繁殖生长；其次，水中大量存在的悬浮物微粒会随呼吸动作进入其鳃部，损伤鳃组织，隔断气体交换，影响鱼类的存活和生长。据有关实验数据，悬浮物质含量在 200mg/L 以下及影响较短时期时，不会导致鱼类直接死亡，但在疏浚中心区域附近的鱼类，即使过高的悬浮物质浓度未能引起死亡，但其鳃部会严重受损，从而影响鱼类今后的存活和生长。另外，施工所产生的悬浮物扩散场，还会导致鱼类的回避反应，产生“驱散效应”。因此，项目施工期间，由于泥沙入海对鱼类会产生一定影响。

本工程施工水域相对较开阔，鱼类的规避空间大，受此影响较小；而虾蟹类因其本身的生活习性，大多对悬浮泥沙有较强的抗性；随着施工作业点的移动，具体水域受悬浮泥沙影响的时间尺度不长，因此施工产生的悬浮泥沙对游泳动物的影响较小。

➤ 对鱼卵仔鱼影响

根据相关研究结果，当水体中 SPM 浓度达到 9mg/L 时，将影响鱼卵仔鱼的生存生活，室内毒性实验表明，前鳞鲻幼鱼在香港维多利亚港疏浚淤泥悬浮液中的中毒症状主要为缺氧窒息，镜检发现幼鱼鳃部不同程度地分布着悬浮微粒，从而阻碍其正常呼吸，可见悬浮泥沙可能会造成游泳生物窒息。由于施工引起的悬浮泥沙对生物和水质的影响不是累积的，是暂时和有限的，随着施工行为的结束，泥沙的沉降作用，水质将逐渐恢复，短时间内生物也将恢复，因此本次评价估算鱼卵仔鱼的一次性影响。

②含油废水滴漏对渔业资源影响

项目施工和运营中，机械设备和车辆等少量含油废水滴漏能造成局部水域油膜扩散，污染水质并进一步对游泳动物造成影响，浮油对生态环境产生的影响较大，与生物体直接接触引起的毒性作用、致突变作用等直接危害，以及因油膜降低阳光透过率、水气交换等引起的对海洋生物的间接危害。含油废水滴漏量的多少直接与管理水平和采取的控制措施有关，通过严格管理可以减少油污滴漏，同时由于作业区人为活动较为剧烈，游泳动物密度较小，因此分析油水滴漏对渔业资源的影响很小。

③施工噪声影响

施工期噪声主要来源于施工机械设备在作业海域产生的施工噪声。噪声向周围海域辐射传播，从而改变海洋声环境现状，有可能对海洋生物的活动规律产生影响，但施工完成后影响随即消失。

海域中某些海洋生物对噪声较敏感，一些游泳动物具有一定的灵活性，会自动躲避噪声，对噪声躲避能力欠佳或躲避不及的一些海洋生物可能会因为高强度噪声产生的震动能量而受到较大影响甚至死亡。但总的来说，施工噪声衰减快，因此施工噪声对海洋生态的影响相对较为轻微。

④运营期活动对渔业资源潜在影响

根据相关研究报道，交通噪声与振动预期将对大型游泳动物的栖息和繁殖产生一定的不利影响。运营期机动车辆产生的噪音及大桥沿线人为活动的增加，会在一定程度上影响鱼类和部分底栖动物的正常栖息环境，对其有驱赶作用，使公路附近鱼类和底栖动物数量明显少于其它地区。但由于公路区域相对于整个海域而言面积很小，所以对水生生物影响很小。

⑤施工期影响总结

根据《评估报告》，金井湾段施工期间，鱼卵仔鱼和渔业资源均受到不同程度的负面影响，其中鱼卵仔鱼生物密度逐渐降低，但施工结束后已恢复至施工前水平。施工期间游泳动物渔获量略有下降，生物密度呈现逐渐降低的趋势，施工后

期 2016 年游泳动物生物密度明显低于 2014 年水平，但种类数量有所增加，种类数量的增加主要集中于鱼类。

4.2.2 施工污废水及固废排放对海洋生态影响分析

施工期间，施工机械、车辆在使用和维修过程中将产生含油废水，这些施工设备的含油废水很难定量估算，正常工况下，施工生产废水经隔油沉淀后回用；施工场地生活污水依托周边现有污水处理系统处置，禁止直接排入水体；施工过程中产生的固废垃圾集中回收处理。但若施工阶段管理不善，导致含油废水、生活污水以及固废等无序入海，则会污染海水水质，阻碍海洋生物正常生长繁殖，进而影响海洋生态环境。因此，施工期应加强施工管理，避免以上污染物直接排入水体，尽可能降低施工对海洋生态的不利影响。

4.3 项目用海资源影响分析

4.3.1 对海岸线资源和海域空间资源的影响分析

（1）项目占用的海岸线资源及影响分析

自西北向东南，①项目起点顺接环岛西路（猴屿至娘宫段）主线终点，金井湾西岸填海造地 3.5954 公顷，形成人工岸线 48 米；②金井湾东岸填海造地 2.1806 公顷，形成人工岸线 58 米；③金井湾大桥跨越金井湾海域，两端与道路填海边界相接，西端需跨越道路填海形成的人工岸线 96 米，东端需跨越路基填海形成的人工岸线 94 米，跨海桥梁跨越海域不会导致岸线资源的根本性改变或消失，对其他工程对这段岸线使用方式有所影响，例如为保护桥墩安全，若其他工程需要使用该段岸线，则对其利用方式有所限制，最基本应做到不危险桥墩安全；④跨安海澳养殖池塘的 K2+730 大桥的跨海桥梁用海，北端占用养殖池塘岸线 114 米，南端占用养殖池塘岸线 121 米；⑤安海澳特大桥西端占用吉钓岛自然岸线 156 米，东端登陆点占用海坛岛自然岸线 105 米，跨海桥梁对海岸线的占用是跨越式的，基本不会对基岩海岸自然属性产生本质影响，基本不影响岸线自然属性，除对其他工程使用该段岸线的方式有所限制外，基本不会产生其他不利影响。项目建设使用到的这些岸线非资源性岸线，本身资源价值一般，而道路作为一种交通资源，其建设本身也具有社会、经济等价值，对区域开放开发有积极促进作用，因此在影响较小的情况下，岸线资源的损失在可接受程度内。

（2）项目占用的海域空间资源及影响分析

在项目申请使用的海域范围内将限制其他用海活动，其中填海道路永久性占用海域的用海面积为 5.7760 公顷，对海坛海峡区域其他海洋资源开发利用影响较

小。虽然占用了一部分海域空间资源，但可大大提升区域交通路网服务能力，有利于提升周边区域包括自然、旅游等资源在内的多种资源价值。

4.3.2 对近岸海域生态系统的影响

本项目对近岸海域生态系统的影响主要在于填海部分对湿地生态系统的影响。湿地在全球和区域性的水循环系统中起着重要的净化作用。湿地减缓水流的流速，流速减慢使水中的泥沙得以沉降。同时，经过湿地动植物和土壤的生物代谢过程和物理化学作用，水中的各种有机的和无机的溶解物和悬浮物被截留下来，许多有毒有害的复合物被分解转化为无害甚至有用的物质，这就使水体澄清。自然湿地生态系统的净化作用无形地提供巨大经济社会健康价值。参考《海湾围填海生态（规划）环境影响评价技术导则》（GB/T 29726-2013）、《海洋生态资本评估技术导则》（GB/T 28058-2011）和《海洋生态损害评估技术导则》（GB/T 34546.1-2017），以及相关研究对围填海造成的生态系统服务功能价值损失的研究成果，围填海造成的生态系统功能价值损失归结为 4 类 7 项，分别是供给服务（养殖生产、捕捞生产）、调节服务（气候调节、干扰调节）、文化服务（休闲娱乐、科研服务）、支持服务（物种多样性维持）。以下各类损失的基准值取自《生态评估报告》相关内容。

（1）海洋供给服务评估

考虑到金井湾所在海域填海前多为盐田和滩涂区，海域供给服务以养殖功能为主，因此，围填海区的生态系统供给服务损失立足填海区实际，主要考虑养殖供给损失，不对捕捞生产进行计算。本项目填海面积 5.7760 公顷，由本项目引起的海洋供给服务损失 $V_1' = V_{YZ} \times S = 5.45 \text{ 万元}/(\text{hm}^2 \cdot \text{a}) \times 5.7760 \text{ 公顷} = 31.48 \text{ 万元}/\text{a}$ 。

（2）海洋调节服务评估

①气体调节

由本项目引起的气体调节服务损失 $V_2' = (1.63 \times 650 + 1.19 \times 400) \text{ 元}/\text{t} \times 166.47 \text{ mg}/\text{m}^3 \cdot \text{d} \times 5.7760 \text{ 公顷} \times 365 \text{ d} = 0.54 \text{ 万元}/\text{a}$ 。

②干扰调节

本项目引起的损失 $V_3' = 88 \times 6.8 \times 5.7760 \times 10^{-4} = 0.35 \text{ 万元}/\text{a}$ 。

（3）海洋文化服务评估

①休闲娱乐

估算由本项目填海造成的娱乐休闲价值损失 $= 5.7760 \text{ hm}^2 \times 4910.9 \text{ 元}/\text{a} \cdot \text{hm}^2 = 2.84 \text{ 万元}/\text{a}$ 。

②科研服务

本项目围填海面积 5.7760 hm^2 ，造成的科研服务价值损失为 $3.55 \text{ 万元}/(\text{km}^2 \cdot \text{a})$

$\times 5.7760 \text{ hm}^2 = 0.21 \text{ 万元/年}$ 。

（4）海洋支持服务评估

本项目围填海面积 5.7760 hm^2 ，造成多样性维持服务价值损失为 $5.7760 \text{ hm}^2 \times 2100 \text{ 元}/(\text{hm}^2 \text{ a}) = 1.21 \text{ 万元/年}$ 。

（5）小结

金井湾围填海的生态系统服务功能价值损失总计每年 6858.7 万元，其中由本项目造成的生态系统服务功能价值损失总计每年 36.63 万元。

需要特别指出的是，对于一片特定海域的生态环境功能的价值，不仅体现在其可估算的直接经济价值上，更多的是体现在其间接价值、选择价值以及其存在价值上，本工程的建设能更好地利用本海岸带资源的选择价值，所以该项目的资源利用是合理的，但在开发过程中应减少海岸带原生生境的破坏。

4.3.3 海洋生物资源损失评估

本节内容根据《生态评估报告》结论计算。

（一）生物量取值及评估方法

根据《建设项目对海洋生物资源影响评价技术规程》的技术要求，金井湾围填海工程需评估其造成海洋底栖生物、游泳生物、鱼卵和仔鱼等渔业资源的损失。由于金井湾规划围填海工程已完成，需采用围填海实施前的海洋生物资源调查资料，确定符合金井湾填海造地区的底栖生物、游泳生物、鱼卵和仔鱼等渔业资源的资源量，依据相关标准估算海洋生物资源损失情况。根据前期收集到的生物资源调查资料，确定评估区域海洋生物资源生物量取值如下：

（1）底栖生物取值

根据 2010 年 5 月和 2010 年 9 月在金井湾海域进行的现状调查，金井湾海域底栖生物春秋两季生物量均值为 22.26 g/m^2 。

（2）鱼卵和仔鱼密度取值

根据 2010 年 9 月在金井湾海域进行的现状调查结果，调查海域鱼卵密度均值为 1.86 粒/m^3 ，仔鱼密度均值为 0.0437 尾/m^3 。

（3）游泳动物资源密度取值

由于未收集到填海前的渔业资源调查资料，本评估选用 2014 年 5 月的工程附近海域调查数据，2014 年 5 月金井湾海域游泳动物资源密度均值为 451.76 kg/km^2 。

根据《建设项目对海洋生物资源影响评价技术规程》（SC/T9110-2007）适用于因工程建设占用渔业水域，使渔业水域功能被破坏或海洋生物资源栖息地丧失。各种类生物资源损害量评估按《技术规程》中公式（5）计算：

$$W_i = D_i \times S_i \dots\dots\dots (5)$$

式中：

W_i ——第 i 种类生物资源受损量，单位为尾、个、千克（kg）；

D_i ——评估区域内第 i 种类生物资源密度，单位为尾（个）每平方千米[尾（个）/km²]、尾（个）每立方千米[尾（个）/km³]、千克每平方千米（kg/km²）；

S_i ——第 i 种类生物占用的渔业水域面积或体积，单位为平方千米（km²）或立方千米（km³）。

（二）评估结果

（1）围填海造成的海洋生物资源损失分析

1、底栖生物损失量估算

填海造地永久性改变海域属性，造成底栖生物损失量按 20 年计算，根据前文底栖生物量取值，计算如下：

本项目填海造成的底栖生物损失量=5.7760hm²×22.26g/m²×20a=25.72t。

2、鱼卵仔鱼损失量估算

根据前文鱼卵仔鱼密度取值，影响水深按 2.5m，鱼卵成活率按 1%，仔稚鱼成活率按 5%计算，则：

本项目填海造成的鱼卵损失量=5.7760hm²×1.86 粒/m³×2.5m×1%×20a=0.053717×10⁶尾。

本项目填海造成的仔鱼损失量=5.7760 hm²×0.0437 尾/m³×2.5m×5%×20a=0.00631×10⁶尾。

3、游泳生物损失量估算

根据前文游泳动物生物量取值，则：

本项目填海造成的游泳动物损失量=5.7760hm²×451.76kg/km²×20a=0.5219t。

（2）施工期悬浮泥沙造成的海洋生物资源损失分析

根据《建设项目对海洋生物资源影响评价技术规程》（SC/T9110-2007）悬浮物扩散造成的一次性海洋生态损失受损量估算方法，根据资料海域鱼卵平均密度为 1.86 粒/m³，仔鱼密度均值为 0.0437 尾/m³，游泳生物资源密度平均值 451.76kg/km²。影响水深按 5m，鱼卵成活率按 1%，仔稚鱼成活率按 5%计算，悬浮物扩散短期影响按 3 年补偿，金井湾围填海造成的海洋生物资源损害价值约为 2773.85 万元。金井湾围填海总评估面积 1081.66 公顷，本项目占用其中的 5.7760 公顷，按面积占比，本项目填海造成的海洋生物资源损害价值约为 14.81 万元。

4.4 项目用海风险分析

4.4.1 工程地质灾害的风险分析

工程地质资料显示，工程场地分布有较厚的淤泥混砂和淤泥质粉质粘土等淤泥性软土层，且淤泥性土为高压缩、高孔隙比、低透水性特殊土，工程地质性能差，在荷载作用下易产生过量沉降或产生滑移等不良地质现象。若软基处理不到位，易出现地基不均匀沉降，导致工程地质灾害风险。本工程已建成部分施工过程中未发生此类风险。未建部分在建设过程中应参照已建部分的成功经验，积极采取防范措施，避免该类风险的发生。

4.4.2 台风、风暴潮灾害的风险分析

本区每年夏秋季受台风影响，常有风暴潮产生，据平潭海洋站多年风暴潮资料统计，台风最大增水 1.37m(发生在 1969 年 11 号台风期间)，台风最大减水为 -1.06m，台风增减水幅度一般在-1.10~1.50m 之间。

本工程在施工过程中必须充分考虑到台风、风暴潮灾害对工程的影响，若施工期间遇台风正面袭击，未完成的护堤和桥墩基础以及施工通道等可能受毁，引起沙石流失，破坏周围海域环境，引发损失。因此，施工应尽量避免台风季节，避免造成巨大的经济损失、人员伤亡以及对周围海域环境产生破坏性影响。同时，做好防台风袭击的各项应急预案和措施，如与气象、水利等部门联系，加强预报预警工作；加强工程质量管理，确保路堤桥墩基础处理、围堰工程严格按设计方案进行施工，将发生事故的可能性减少到最低程度。

项目运营期间，台风导致的路面大风，可能影响过往车辆安全，导致交通事故，因此台风过境期间应该做好车辆通行安全管理工作，避免台风次生灾害的发生。

本工程已建成部分施工过程中未发生此类风险。未建部分建设过程中应充分借鉴已建部分的经验，安排好工期，尽可能规避此类风险。

4.4.3 通航安全风险

本项目已建部分海上施工以陆域为依托，未采用施工船只，未建部分位于安海澳，考虑到水深条件，将来施工过程中也不采用船只，但施工期间应采取可靠的防撞措施，并对划定的施工水域进行航运安全管理。运营期，两座大桥均无通航要求，但有当地小型渔船往来穿梭，应做好提醒、警示，避免往来的小型船只碰撞大桥，引发事故。已建部分在施工期及截止目前为止，未发生过相关事故。

4.4.4 道路危险品运输事故影响风险分析

本项目是平潭海峡大桥和环岛公路的交通枢纽，车辆繁忙。危险品运输产生的风险主要表现在因交通事故和违反危险品运输的有关规定，在运输途中发生重大交通事故，危险品溢漏，使所运载危险品直接进入沿线水体，造成恶性污染事故，因此一旦危险品上路并发生泄漏事故，将有可能造成恶性海洋污染事故。根据调查，常见的公路运输危险品有汽油、液化气、农药、烟花爆竹、炸药和化工原料等。

污染事故最为严重的路段是跨越水体桥梁、沿河路段，其余路段由于危险品不能直接进入水域，通过及时采取防护措施，可避免污染海域事故的发生。

本项目是跨越海域建设的，因此危险品运输车辆路线在拟建工程段发生交通事故污染水体是本项目运输风险的最大可信事故。

污染事故风险概率按下列经验公式计算：

$$P = \frac{A \cdot B \cdot C \cdot D \cdot E}{F}$$

式中：P—在拟建大桥段某预测年危险品运输车辆交通事故率，次/年；

A—交通事故率（次/百万辆·公里），参照同类地区取 0.38 次/百万辆·公里；

B—从事危险品运输车辆所占的比重，比重约为 0.1%；

C—预测年年均车流量（百万辆/年），预测年 2033 年，拟建桥梁处交通量合计为 0.0343 百万辆/年；

D—考核路段长度累计（公里），长度 1.492 公里；

E—在可比条件下，由于路网的修通，可能降低交通事故率的比重，取 0.5；

F—危险品运输车辆交通安全系数，取 1.5；

根据上述公式，拟建工程在预测年的事故风险概率为 0.0025 次/年，表明由于敏感地段较短，危险化学品运输车辆发生事故的概率相对较低，但是危险品运输主要以油品和化学品等为主，一旦发生重大交通事故导致危险品泄漏进入排水沟渠、海域，则可能对周边海域水质及生态环境造成严重危害。因此，应重点防范，避免此类污染事故的发生。

5 海域开发利用协调分析

5.1 项目用海对海域开发活动的影响

本项目金井湾段目前已建设完工，据建设单位介绍，施工过程中未发生安全生产责任事故，建设过程顺利，对目前周边其他用海项目建设运营基本没有不利影响。接下来的安海澳段建设，主要是对周边养殖有一定影响，除养殖外，对周边其他用海项目建设运营也基本没有不利影响。

（1）对平潭综合实验区环岛西路（猴屿至娘宫段）工程的影响

本项目起点与环岛西路（猴屿至娘宫段）主线顺接。目前该工程处于缓建阶段，还未开展前期工作。将来该工程启动实施时，将于本项目实现无缝衔接，共同承担片区内交通干线及对外输运的重要角色。待该工程启动建设时，在做好与本项目的施工措施上的衔接、保证本项目的安全运营前提下，两工程无相互不利影响。

（2）对金井湾其他填海工程的影响

目前金井湾两岸的大规模填海造地工程已基本结束，地块上的路网布局也已经基本成型，与本项目金井湾段用海直接相邻的是金井湾如意湖片区中的如意湖休闲公园及配套设施项目，该项目用海已批复，按照区域规划变更，面临建设内容调整。道路建设应与金井湾片区围填海生态保护修复方案及围填海处置办法等内容相结合，将路网建设与区域规划、生态修复、围填海历史遗留问题地块处理相协调，即可加快存量填海的消化速度，也可进一步完善区域生态修复和规划落地。

（3）对如意湖排洪防潮闸工程的影响

如意湖排涝防潮闸工程起着防洪排涝、纳潮防潮、市政交通、水体交换、控制环境、维持景观水位等功能。金井湾大桥桥墩占用金井湾口很小一部分过水断面，相对于湾口大范围水域而言，对排涝防潮闸防洪排涝、纳潮防潮的功能影响很小。

（4）对水产养殖活动的影响

项目所在的海域水产养殖有较长历史，已成为当地部分群众的谋生手段之一，但随着金井湾组团建设的快速推进，金井湾海域养殖已基本退出，现场调查发现大桥东桥头东侧有零星区块，大桥运营对其基本没有影响。安海澳海域中有开放式养殖和围海养殖，从现场调查情况来看，除 K2+730 大桥需征用途径的养殖池塘、安海澳特大桥需征用建民沙坝北侧的部分开放式养殖区外，周边其他养殖可维持

养殖现状。施工期悬沙扩散会暂时性导致湾内水质下降，对湾内围海养殖的取换水有一定影响。

（5）对中国鲨海洋保护区的影响

位于本项目南向绕过建民沙坝分布有中国鲨海洋保护区，与本项目安海澳特大桥海上距离约 2.5 公里，中间有建民沙坝相隔，正常施工和运营对其都没有影响。但若运营期发生化学危险品泄露入海等海损事故，则可能会危及到中国鲨海洋保护区。

5.2 利益相关者界定及协调

根据上节分析，本项目的利益相关者有“如意湖休闲公园及配套服务设施项目”和“安海澳内养殖户”，其中“如意湖休闲公园及配套服务设施项目”建设单位是平潭综合实验区金井湾开发建设有限公司，“安海澳内养殖户”为吉钓村、建民村以及天山村的村委会、相关村集体及村民。利益相关者分布见图 5.2-1。

（1）与“平潭综合实验区金井湾开发建设有限公司”的协调

影响程度及协调内容：从现场调查看，金井湾东西两岸道路和金井湾大桥已经完成。“如意湖休闲公园及配套服务设施项目”已批复的填海边界与本项目拟申请的填海边界相接，从填海现状来看，该地块临水端护岸不规整，填海尚未完成（见图 5.2-1 金井湾区域），应明确是否继续填海，若下一步继续回填，双方应协商制定科学合理的地基处理方案和相应的回填施工措施，既要保证护岸及填海工程地基的稳定，也要确保大桥及相连接的跨海道路的安全。再者，本项目的道路建设范围占用了该地块部分已填区域，且与本项目相交的两条规划道路滨湖一路和滨湖二路从目前预留的交叉口位置来看，预留的道路将来需横穿该地块，因此，该项目面临平面布置及建设内容的调整，本项目建设单位应与该项目建设单位在区域规划总体方案框架下做好接下来的建设内容的协调沟通。

（2）与“安海澳内养殖户”的协调

影响程度：项目建设对安海澳内养殖户的影响分两种：一种是在工程区内的养殖，需征用，养殖设施需拆除；另一种是受桥梁桩基承台桥墩等施工过程扰动底泥导致悬浮物扩散等引起取水水质影响的养殖，影响程度较轻，无需拆除。

协调内容：根据影响程度，与养殖户协调的内容分为两类，一类是需征用部分的协调，一类是受取水水质影响的协调。

需征用的养殖涉及两个部分：①K2+730 大桥横穿的池塘养殖，②安海澳特大桥东南登陆点所在的开放式养殖区部分养殖范围。K2+730 大桥所在处征用的池塘

养殖区，所有人为北厝镇吉钓村养殖户。K2+730 大桥拟采用在池塘内堆建临时围堰形成干地条件后在围堰内施工的方案，施工期临时围堰所围区域内无法养殖，临时围堰以外区域结合实际情况及养殖户的具体需求可继续养殖或另行安排，具体的清退范围需要项目建设单位与养殖户协商。待施工结束，临时围堰拆除后，由于大桥为透水桩基，大桥东西两侧水路贯通，除大桥用海范围内不能继续养殖外，从自然条件角度而言不影响池塘内其余区域继续养殖。继续养殖与否，可由养殖户与本项目建设单位根据具体情况协商。安海澳特大桥东南登陆点需征用项目施工范围内及邻近范围的养殖区，该养殖区所有人为敖东镇建民村村委会。本项目建设单位需与该养殖区所有人协商明确养殖设施拆除范围等事宜。

据建设单位反映，根据早期的片区规划，2015 年安海澳海域拟实施填海造地工程，待造地工程完成形成陆地后，在其上落地包含本项目在内的一系列建设项目，因此在造地工程启动前，由当时承担填海造地工程的企业已对安海澳内的滩涂养殖按照当时的养殖调查情况进行过征迁补偿，后因规划调整取消了填海计划，因而本项目在安海澳段的建设方案也由原先的陆地上修建路基的方案调整为全线跨海桥梁方案。因填海工程未实施，故湾内现遗留有部分滩涂养殖。根据最新的养殖调查，目前滩涂养殖主要集中在湾口建民沙坝东北侧（图 5.2-1）。本项目在安海澳内的滩涂养殖征迁补偿可结合 2015 年的补偿方案及现行福建省和平潭综合实验区关于工程用海征迁海域养殖设施的补偿办法等文件对涉及到养殖户进行征迁补偿。

对于在养殖清退线以外但受水质下降影响的养殖活动，可能会有暂时性影响，造成一定程度的经济损失。施工过程中，建议建设单位尽可能调整施工作业时间，作业时段选择低潮时段，尽可能避开养殖取水的高潮时段，将工程建设对养殖的影响降到最小，若造成影响，可根据实际损失给予养殖户相应补偿。施工结束后，对该部分养殖的影响消失。

表 5.2-1 项目用海利益相关者及协调方案一览表

序号	用海活动	协调单位及人员	协调内容
1	金井湾东西两岸跨海道路	平潭综合实验区金井湾开发建设有限公司	协调内容包含两个方面：①明确“如意湖休闲公园及配套服务设施项目”与本项目邻接的临水端是否继续回填，若继续回填，应协商制定科学合理的地基处理方案和相应的回填施工措施，确保双方工程安全；②就道路建设范围占用“如意湖休闲公园及配套服务设施项目的已批复用海区域及该工程下一步的平面布置及建设内容结合区域规划沟通协商。
2	安海澳特大桥、K2+730 大桥	吉钓村、建民村以及天山村的村委会、相关村集体及村民	①明确两座桥梁的海上施工需征用的养殖范围，确定养殖清退线，与养殖户协商补偿方案；②在养殖清退线以外的周边养殖活动，若受到桥梁施工悬沙扩散的影响，应根据实际损失给予养殖户相应补偿。



图 5.2-1 利益相关者情况分布示意图

5.3 项目用海对国防安全 and 国家海洋权益的影响分析

5.3.1 对国家海洋权益的影响

本项目用海位置地处我国内海海域，远离领海基点和边界，故对国家权益没有影响。《中华人民共和国海域使用管理法》规定，海域属于国家所有，任何单位及个人使用海域，必须向海洋行政主管部门提出申请，获得海域使用权后，依法按规定缴纳海域使用金，确保国家作为海域所有权者的利益。本项目在完成上述相关事项之后，项目用海即确保了国家海域所有权权益。

5.3.2 对国防安全的影响

平潭位于福建中部沿海，东临台湾海峡，是我国重要的战略要地之一。本项目用海不占用军事用地，也不妨碍军事设施的使用。国防用海具有隐蔽性、突发性等特点，为此要求时刻保持海上安全畅通，不影响军事演习及作战需求。本项目不论施工期还是运营期，若遇军事演习或战时必须绝对服从军事行动和国防安全的需要，服从区域国防单位的交通管制，并服从国防单位的征用，满足军事活动的需要。

6 与海洋功能区划和相关规划符合性分析

6.1 项目用海与功能区划符合性分析

6.1.1 项目所在海域海洋功能区划

根据《福建省海洋功能区划》（2011-2020 年），项目用海范围落于“金井港口航运区”与“金井湾工业与城镇用海区”内（图 6.1-1）。

项目附近海域，北侧、西侧主要海洋功能区划有海坛海峡保留区，南侧主要有福清湾农渔业区、海坛岛南部特殊利用区、山岐澳中国鲨海洋保护区、福清湾-兴化湾港口航运区（航道锚地区）。项目所在海域及附近海域海洋功能区划与本项目位置关系见表 6.1-1。

表 6.1-1 项目所在及周边海洋功能区分布直线距离表

编号	功能区名称	方位	最近直线距离 (km)
1	金井港口航运区	区内	0
2	金井湾工业与城镇用海区	区内	0
3	海坛海峡保留区	北	1.3
4	福清湾农渔业区	北、西、南	2
5	海坛岛南部特殊利用区	南	5
6	山岐澳中国鲨海洋保护区	东南	2.5
7	福清湾-兴化湾港口航运区 (航道锚地区)	西北、东南	1.5

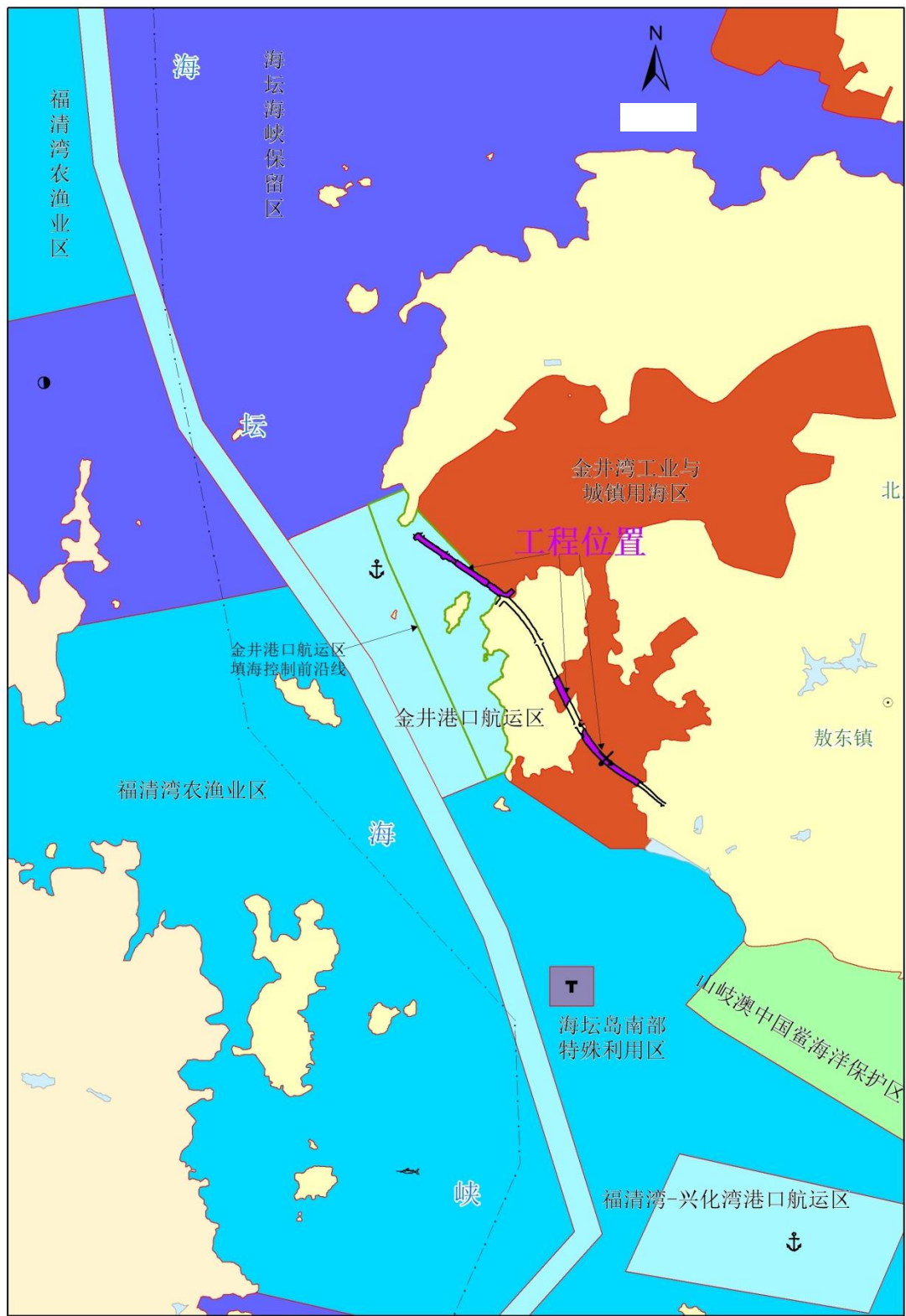


图 6.1-1 项目所在海域省级海洋功能区划分布图

6.1.2 项目用海对周边海洋功能区的影响分析

（1）对“福清湾-海坛海峡农渔业区”的影响

在空间上，项目用海距离福清湾-海坛海峡农渔业区较远，项目施工期间造成的泥沙流失对农渔业区海域基本没有影响。运营期正常情况下，对其基本没有影响，但若发生化学危险品泄露入海等海损事故，则可能会危及到农渔业区。

（2）对“山岐澳中国鲨海洋保护区”的影响

在空间上，项目用海距离中国鲨海洋保护区较远，项目施工期间造成的泥沙流失对 2.5 公里外的中国鲨海洋保护区海域基本没有影响。运营期正常情况下，对其基本没有影响，但若运营期发生化学危险品泄露入海等海损事故，则可能会危及到中国鲨海洋保护区。

6.1.3 项目用海与《福建省海洋功能区划》的符合性分析

本项目位于《福建省海洋功能区划（2011-2020 年）》中的“金井港口航运区”与“金井湾工业与城镇用海区”内。

（1）与“金井港口航运区”的符合性分析

“金井港口航运区”功能区划用途管制规定要“保障港口用海，应关注码头建设时序、规模、布局。”用海方式要求“填海控制前沿线以内允许适度改变海域自然属性，以外禁止改变海域自然属性；控制填海规模，优化码头岸线布局，尽量增加码头岸线长度。”作为以跨海桥梁为主要建设内容的道路工程，与港口航运区的协调性须做到在空间上不占用港口海域，尽量减少对船舶靠离及航行的影响，施工期和运营期不对港口航运产生不利影响。本项目距离娘宫海域和金井作业区均有一定距离，施工期悬浮泥沙扩散范围和扩散量有限，基本不会对周边港区水深条件等造成大的影响，小面积路基填海范围也位于湾内，并且大桥不涉及通航，建成后对周边港区基本无不良影响，反而会大大提升港区的集疏运条件。项目采用“透水构筑物”方式跨越金井湾口，对附近港口区水动力条件改变有限，基本不会引起规划码头前沿线的水深变化，不会影响港口规划的实施。因此，本项目用海与“金井港口航运区”是相协调的。

（2）与“金井湾工业与城镇用海区”的符合性分析

本项目金井湾段东段及安海澳段位于“金井湾工业与城镇用海区”内，区划用途管制规定“应当保障工业与城镇建设用海，兼容不损害工业与城镇建设功能的用海。”用海方式要求“填海范围不得超过功能区前沿线，优化人工岸线布局，尽量增加人工岸线曲折度和长度。”

本项目作为环岛公路的节点工程，也是重要的城市Ⅰ级主干路，功能作用突出，对完善平潭综合实验区路网规划以及提高道路的服务等级具有极为重要的作用。从功能上看，对金井湾工业与城镇功能的发挥将起到重要的促进作用。从空间上看，它不影响金井湾工业与城镇建设区功能的发挥。因此本项目用海与“金井湾工业与城镇用海区”是相协调的。

综上所述，本项目用海符合福建省海洋功能区划要求。

6.2 与相关规划的符合性分析

6.2.1 与产业政策的符合性分析

据《产业结构调整指导目录（2022 年本）（修正）》第二十二类“城市根底设施”中“城市公共交通建设”为鼓励类建设项目，本工程建设属城市基础交通设施鼓励类建设项目，符合国家产业政策的要求。

6.2.2 与《平潭综合实验区总体规划（2010-2030）》的符合性分析

根据《平潭综合实验区总体规划（2010-2030）》（2011 年批复）对实验区的发展定位和总体目标，岛内开发建设采用组团推进、分时序开发的空间发展模式，构建科学布局、分工合理、功能互补、协调发展的“四区、十一组团”功能布局结构。本项目空间位置落于港口经贸区内。港口经贸区位于主岛西南、东南部，充分利用海空交通优势，同时结合人员、物资、资金高效流动的优势，建设具有重要影响力的现代港口经贸区，包含西南部的金井湾组团、吉钓港组团以及东南部的澳前组团，其中项目建设位置处在西南部的港口经贸区内，与金井湾组团和吉钓港组团关系最为密切。本项目担负着沟通平潭各分区间的交通联系的重要职能，是平潭综合实验区内的基础交通设施建设工程，尤其对金井湾组团和吉钓港组团的港口物流、经贸活动有着重要意义，对于实现平潭综合实验区的发展目标至关重要，项目的建设符合《平潭综合实验区总体规划》。

6.2.3 与《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035 年）》的符合性分析

《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035 年）》是平潭综合实验区空间发展的指南、可持续发展的空间蓝图，对全域国土空间开发保护具有战略引领和刚性管控作用，对各专项规划具有指导约束作用，是制定空间发展政策，开展各级各类国土空间规划编制，实施国土空间用途管制，进行各类开发、保护、建设活动的基本依据。

本项目是环岛路的重要组成部分，设计线位与规划线位基本一致，项目建设与《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035年）》相符合。

6.2.4 与《金井湾组团控制性详细规划（修编）》的符合性分析

经项目设计路线与《金井湾组团控制性详细规划（修编）》（厦门市城市规划设计研究院&厦门市规划院（平潭）规划设计有限公司，2018年11月）中的土地利用规划图层叠加，本项目与详规中的环岛南路道路设计线吻合，因此本项目建设与《金井湾组团控制性详细规划（修编）》相符合。

6.2.5 与《平潭综合实验区交通运输发展规划》的符合性分析

本项目作为平潭综合实验区环岛公路中的重要组成部分，是实验区内重要的南北向交通干线通道，沟通着平潭各分区间的交通联系，又是连接着目前西向唯一进出岛的海峡大桥（海峡一通道），在未来平潭的开发建设中将发挥至关重要的作用。项目建设符合《平潭综合实验区交通运输发展规划》。

6.2.6 与《福州港平潭港区总体规划》的协调性分析

根据《福州港平潭港区总体规划》（报批稿）（2011年8月），平潭港区的定位是福州港的重要组成部分，福州（平潭）综合实验区开发建设的重要依托，海峡西岸经济区对台“三通”的主要口岸和综合枢纽，服务福州（平潭）综合实验区发展外向型经济的综合性港区，我国东南沿海国际邮轮停靠港，兼顾滨海旅游、休闲和观光产业发展。

本项目起点顺接环岛西路（猴屿至娘宫段）主线，中间跨越金井湾，横穿吉钓岛，而后从金井码头后方穿行而过，与港区周边规划的多条道路留有交叉接口，可作为重要的疏港基础设施加以利用，其建设可看作是对港口运营的有力支持，与福州港平潭港区总体规划相协调。

6.2.7 与《福建省海洋生态保护红线划定成果》的符合性分析

根据《福建省海洋生态保护红线划定成果》（闽政文〔2017〕457号），平潭综合实验区划定11个海洋保护区生态保护红线区，2个海洋自然景观与历史文化遗迹生态保护红线区，1个特殊保护海岛红线区，4个重要自然岸线及沙源保护海域生态保护红线区，1个重要渔业水域生态保护红线区。

本项目位于海坛海峡东岸，金井湾海域和安海澳海域，不在划定的海洋生态保护红线区内，距离海洋生态保护红线区较远，且项目建设严格执行相应的环境保护措施，运营期间基本不产生污染物，本项目建设与《福建省海洋生态保护红

线划定成果》是符合的。

6.2.8 与《福建省海洋环境保护规划（2011-2020）》的符合性分析

根据《福建省海洋环境保护规划（2011-2020）》，本项目位于“火烧港港口与工业开发监督区”。其环境质量目标为：海水水质执行二类标准，海洋沉积物质量执行一类标准，海洋生物质量执行一类标准。环保管理要求为：控制工业、城镇与港口污染，加强溢油和化学品泄漏风险防范，控制围填海。

本项目主要以跨海桥梁用海为主，辅以部分填海路基，对周围海洋环境影响小。项目建设不影响所在海域海水水质执行标准、海洋沉积物和海洋生物质量执行标准。本项目施工期污水不排放入海，运营期基本不产生污染物，在落实到位相关环保措施后，项目建设符合《福建省海洋环境保护规划（2011-2020）》的要求。

6.2.9 与《海岸线保护与利用管理办法》的符合性分析

根据《海岸线保护与利用管理办法》，海岸线保护与利用管理应遵循保护优先、节约利用、陆海统筹、科学整治、绿色共享、军民融合原则，严格保护自然岸线，整治修复受损岸线，拓展公众亲海空间，与近岸海域、沿海陆域环境管理相衔接，实现海岸线保护与利用的经济效益、社会效益、生态效益与军事效益相统一。占用海岸线的建设项目应优先采取人工岛、多突堤、区块组团等布局方式，增加岸线长度，减少对水动力条件和冲淤环境的影响。新形成的岸线应当进行生态建设，营造植被景观，促进海岸线自然化和生态化。

本项目建设遵循保护优先、科学整治、绿色共享等原则，项目建设可带动周边旅游业发展，实现海岸线保护与利用的经济效益、社会效益、生态效益与军事效益相统一。项目建设对海域水动力和冲淤环境有一定程度影响，影响较小，桥下护岸内有绿化规划，可促进海岸线自然化和生态化。

综上，项目与《海岸线保护与利用管理办法》是相符合的。

6.2.10 与《福建省湿地保护条例》及《平潭综合实验区第一批湿地名录》等湿地保护管理文件的符合性分析

本项目用海区域为滨海湿地，经项目用海位置与已列入福建省重要湿地名录及平潭综合实验区第一批湿地名录中的湿地分布图叠加分析，项目用海未占用省重要湿地名录中的湿地，也未占用实验区第一批湿地名录中的湿地。

根据《福建省湿地保护条例》的有关规定，“禁止任何单位和个人擅自占用省重要湿地和一般湿地或者改变其用途”，在湿地范围内禁止从事“排放有毒、有害

物质或者堆放、倾倒固体废物，破坏鱼类等水生生物洄游通道和野生动物的重要繁殖区及栖息地，采用灭绝性方式捕捞鱼类及其他水生生物，毁坏湿地保护及监测设施，法律、法规认定的其他破坏湿地及其生态功能的行为”，未经有关主管部门依法批准，任何单位和个人不得在湿地范围内“实施采矿、采砂（石）、取土、揭取草皮或者修筑设施，排放湿地蓄水，截断湿地与外围的水系联系，放牧、烧荒、砍伐林木，猎捕、采集国家和省重点保护的野生动植物，捡拾国家和省重点保护的野生鸟卵，引进外来物种，其他依法未经批准不得实施的行为”。本项目用海严格按照用海审批程序进行各项涉海论证，不论是已建部分还是待建部分都不涉及占用重要湿地和一般湿地，也不会开展以上禁止性活动，项目建设符合《福建省湿地保护条例》的相关规定。

7 项目用海合理性分析

7.1 选址合理性分析

7.1.1 选址区域的社会条件满足项目用海需求

项目所在海域位于海坛岛的西南部，能够充分利用海空交通优势，规划建设具有重要影响力的现代港口经贸区。项目的选址建设体现了平潭综合实验区快速发展的需求。

工程选址区与在建平潭海峡大桥距离仅 1.5km，距娘宫码头 1.1km。平潭海峡大桥已于 2010 年第四季度与渔平高速公路同步建成通车，建成后使平潭综合实验区进一步融入海西高速公路网络。本项目经渔平高速至福州约 125km，至长乐国际机场约 140km，至泉州约 150km，至厦门约 230km。

根据规划，金井湾组团、吉钓港组团将加快吉钓港区、邮轮码头、货滚码头的建设，打通区内东西、南北向主干道，东接环岛路，西联坛西大道、北通渔平大道（省道 305 线平潭大桥入岛前沿），全面改善金井湾、吉钓港组团的对外交通条件。项目建设符合作为平潭综合实验区对交通发展的要求。

施工所需水、电、通信均可就近接入，完全具备施工条件；当地砂、石料、砂性土等储量丰富，砼用砂、水泥、钢筋可从平潭或福州等周边地区外购。

综上所述，项目选址区域的社会条件满足本项目建设需求。

7.1.2 选址区域的自然资源、环境条件满足项目用海需求

（1）地形地貌条件

项目位于海坛海峡东岸，金井湾段和安海澳段的场地原始地貌均为海湾滩涂，目前金井湾片区已吹填造地，已建好的金井湾大桥除部分桥墩位于海域，其余部分均位于吹填而成的陆域上。安海澳主要为低缓丘陵间海滩地貌，海岸线呈向西南敞开弧形海湾，岸边基岩裸露，沿岸多礁石，潮间带为砂泥质潮滩。水浅，地质条件相对简单，地势相对较平缓。

（2）工程地质条件

拟建场地局部地段松散堆积层的组成及厚度变化较复杂，但场地总体上是稳定的。虽浅部分布有一定厚度的软土和松散状的砂土，但勘察区域有分布稳定的良好持力层。存在的岩土工程问题，可采用基础加固措施解决，场区适宜进行桥梁工程建设。

（3）水动力条件

本项目西向、西南向有可门岛、东进岛等岛屿掩护，东向、东北向为海坛岛，

工程区域虽具备一定的掩护条件，但 SE~S 向（顺岸方向）波浪较大，W~NW 向波浪相对较小，项目所在地是受热带气旋影响次数较多的地区之一，热带气旋常带来强降雨，在工程施工期和营运期应做好防台措施。

工程主体结构采用“透水构筑物”结构，对海坛海峡的潮流场影响小。

综上所述，项目选址区域的自然资源、海洋环境条件适宜本工程建设。

7.1.3 选址与区域生态系统相适应

根据海洋环境、生态现状调查结果，该海域不存在珍稀濒危动植物，项目建设占用部分海域滩涂湿地，但桥墩占用水域面积小，滩涂资源量小，底栖生物的栖息场遭受破坏的程度较低，项目建设对区域滩涂湿地生态系统完整性的影响小，所造成的生态资源量损失在可接受范围。

桩基施工期间，泥沙入海对海域环境造成一定的影响，但其影响是暂时的，影响范围和程度都较小，对整个海区的生态系统不会造成较大影响。

项目选址与区域生态系统是相适应的。

7.1.4 选址与周边其它海洋活动相适应

本项目作为综合实验区重要交通设施，其周边主要的开发利用活动为建设填海造地和护岸工程以及港口航运，本项目的建设可以有效提升周边地块的交通条件，使金井湾组团可快速融入全岛经济圈乃至海西经济圈，因此，本项目的建设是构建实验区交通基础设施建设和城市化建设、适应平潭综合实验区开放开发形势下社会经济快速增长的要求。项目建设不会危及国家安全。

因此，项目选址与周边海洋活动是相适应的。

7.2 项目平面布置和用海方式合理性分析

7.2.1 平面布置合理性分析

本项目毗邻平潭海峡大桥，位于平潭综合实验区进出的门户，同时，项目位于金井湾组团前沿，其重要的地理位置决定了本项目应突出结构的景观效果，可体现平潭综合实验区简洁明快的现代化城市气息。因此，本项目金井湾大桥主桥采用了整体造型简洁优美的多跨连续梁桥方案。鉴于本项目金井湾段（A9 标段）工程已经完工，不再对该段的平面布置方案进行比选及合理性分析。以下就安海澳段（A10 标段）海域路线及安海澳特大桥主桥桥型布置方案进行比选分析。

（1）安海澳海域路线比选

本阶段设计了 3 种线位进行比选：

①规划线位（蓝色线）：从吉钓路向东南跨越安海澳鱼塘路段后左偏进入安海

澳海域，终点为顺接环岛路安海澳段转向西南，顺接改造安海澳段长度 200m。

②K 线线位（红色线）：从吉钓路向东南跨越安海澳鱼塘路段后直接进入安海澳海域，在海域左转接安海澳段曲线段，顺接改造安海澳段长度 330m。

③比较线位（品红色线）：从吉钓路向东南避开山体跨越安海澳鱼塘路段后右转跨越安海澳海域，顺接改造安海澳段长度 200m。

经综合分析，跨越安海澳段 K 线方案比规划及比较线优点更突出，推荐采用 K 线方案。

（2）安海澳特大桥主桥桥型布置方案比选

安海澳海域宽度约 940m。根据景观要求，主跨可采用 150m 左右的单跨方式。由于河面宽度较大，景观效果较好，考虑到安海澳特大桥对于平潭海峡旅游岛的地标性建筑地位及桥梁的功能定位。综合考虑经济性、安全性，通过不同桥梁景观方案确定跨径布置形式。

①推荐方案

主桥采用 80+150+80m 的双塔斜拉桥，总长 310m。

②比较方案

主桥采用 60+110+110+60m 的单塔斜拉桥，总长 340m。

经综合比选，推荐两跨独塔斜拉桥方案。

7.2.2 项目用海方式合理性分析

结合金井湾组团规划，以跨海桥梁为主要建设内容的本项目本身是可节省征用土地、大幅度减少线路长度的方案，使用跨海桥梁，其优势不言自明。如果路线大部分从陆地上绕行，不但将耗费较大范围的陆域资源，并且也无法有效实现区域路网连接，将不是很合理的方案。再者，从对海洋环境影响程度而言，采用透水方式修筑的跨海桥梁对海洋环境的影响是相对较小的一种，当然因地制宜在已形成的区域性填海地块上修筑符合规划的道路也是对资源的合理而有效的利用。因此，项目采用填海道路+跨海桥梁的用海方式建设是合理的。

考虑到围堤的修筑形式以及施工完成后即拆除恢复海域的情况，按《海域使用分类》（HY/T 123-2009）中对“围海”的定义“通过筑堤或其他手段，以完全或不完全闭合形式围割海域进行海洋开发利用活动的用海方式”，将临时围堤的施工期用海一级用海方式界定为“围海”，而其二级用海方式与分类标准的“港池、蓄水、盐田、围海养殖”等均不符合，若参照 2018 年财政部和国家海洋局联合发布的《关于印发〈调整海域无居民海岛使用金征收标准〉的通知》（财综〔2018〕15 号）附件 1 中对“围海用海”下“其他围海用海”（指港池、蓄水、盐田、围海养殖、围海式游乐场等用海以外的围海用海）的定义，则更为合适，因此施工期用

海二级用海方式界定为“其他围海用海”。

7.3 用海面积合理性分析

7.3.1 用海范围界定合理性分析

以项目平面布置方案及实际建设用海为用海需求依据，综合考虑工程的建设技术要求和实际运营过程中的使用需求，按照《海域使用论证技术导则》中对项目申请用海情况的规定，项目各用海单元范围界定依据如下：

根据《海籍调查规范》（HY/T 124-2009）第 5.4.3.4 对路桥用海的规定：

（1）用于建设顺岸道路及其附属设施建设的填海造地用海，按 5.3.1 节填海造地用海界定。本项目道路虽不是顺岸道路，但填海造地范围界定可参照此条，岸边以填海造地前的海岸线为界，水中以围堰、堤坝基床或回填物倾埋水下的外缘线为界，结合本项目申请填海造地用海单元的实际情况，是在区域已回填成陆的基础上，本着“谁使用谁申请”、“使用多少申请多少”的原则，按路线使用的红线范围（放坡至路基坡脚线）进行申请，且在金井湾西岸与其东侧已批的“如意湖休闲公园及配套服务设施项目”填海造地用海边界无缝相接（见图 2.4.1-3）。

（2）跨海桥梁用海以桥面垂直投影外缘线向两侧外扩 10 米距离为界，本项目跨海桥梁用海范围的界定均按照《海籍调查规范》规定进行。

（3）施工期用海以 K2+730 大桥用海范围为依托，兼顾施工方便，确定用海范围。

综合上述分析，项目用海范围的界定《海籍调查规范》要求，也符合建设实际。

7.3.2 用海面积量算及宗海图绘制合理性分析

在上节用海范围界定基础上，按照《海籍调查规范》（HY/T 124-2009）要求，确定用海单元范围及界址点。

按照《海籍调查规范》第 7 部分“海籍测量”及《宗海图编绘技术规范》（HY/T 251-2018）的要求，通过现场测量核验控制点方式，将项目设计图西安 80 坐标系下的用海范围经坐标系转换为 CGCS2000 坐标系下的用海范围，地图投影采用高斯-克吕格投影，中央经线采用与宗海中心相近的 0.5° 整数倍的 $119^{\circ} 30'$ ，深度基准采用当地理论最低潮面，高程基准采用 1985 国家高程基准。在以上工作完成并检核无误的前提下，按照《海籍调查规范》第 8 部分面积计算的要求，采用平面解析法，在 GIS 成图软件辅助下，计算各单元用海面积，并绘制完成宗海图。宗海界址图见图 2.4.1-4~2.4.1-9，位置图见图 2.4.1-1，宗海平面布置见图 2.4.1-2。

综合上述分析，项目用海面积量算及宗海图绘制符合规范要求。

7.4 项目建设使用海岸线合理性分析

以跨海道路及跨海桥梁为主要建设内容的道路交通项目不可避免地要跨越海域和海岸线，根据现场踏勘情况，金井湾大桥跨越金井湾东西两岸人工岸线，K2+730 大桥跨越养殖池塘岸线，安海澳特大桥跨越吉钓岛、海坛岛岸线，这些跨海部分都不直接占用岸线仅为跨越岸线，且跨越的岸线是一般性人工岸线和破碎的基岩岸线，这些岸线已经是受人工干预强烈的岸段，也非港口资源岸线，再者桥下规划有滨海绿地等，一定程度也可促进海岸线自然化和生态化。施工期用海临时占用海岸线非永久占用，施工完成后，围堰拆除，施工设备、人员撤出，海域恢复原状，要注意的是，在施工过程中应对暂时使用的岸线加强保护，若不可避免地破坏了岸线，施工场地撤出后，应对受损岸线进行相应的修复使其尽可能恢复到施工前的状态。

综上，项目使用岸线是必要也是合理的。

7.5 用海期限合理性分析

《中华人民共和国海域使用管理法》中没有直接针对路桥用海期限的规定，根据本项目公共交通基础设施用海特点，参照公益事业用海最高期限 40 年的相关规定，建议本项目跨海桥梁、跨海道路等申请用海期限 40 年，施工期用海按照工期计划申请用海期限 3 年。

路桥用海期限主要决定于以下两个因素，其一是相关法律、文件，即《中华人民共和国海域使用管理法》第二十五条（五）的规定：公益事业用海期限最高 40 年；其二是工程本身设计使用寿命的制约，本项目大桥的设计使用寿命均为 100 年，作为跨海道路及跨海桥梁，属大型公共基础设施用海，一般具有较好的持续性，在大桥服务期内一般情况下不会变更用途，因此按照海域法的相关规定，项目海域使用权期限届满，海域使用权人需要继续使用海域的，应当至迟于期限届满前二个月向原批准用海的人民政府申请续期。除根据公共利益或者国家安全需要收回海域使用权的，原批准用海的人民政府应当批准续期。准予续期的，海域使用权人应当依法缴纳续期的海域使用金。

8 海域使用对策措施

8.1 区划实施对策措施

项目所在区域位于“金井港口航运区”与“金井湾工业与城镇用海区”内。

金井湾段位于“金井港口航运区”内，该区划用途管制规定要“保障港口用海，应关注码头建设时序、规模、布局”，用海方式要求“填海控制前沿线以内允许适度改变海域自然属性，以外禁止改变海域自然属性；控制填海规模，优化码头岸线布局，尽量增加码头岸线长度。”本项目大部分采用“透水构筑物”方式用海，不改变海域自然属性，对附近港口区水动力条件改变有限，基本不会引起规划码头前沿线的水深变化，不影响港口规划的实施，小部分填海路基在填海控制前沿线以内，并且填海位置是在湾内，空间上不占用港口海域，距离娘宫海域和金井作业区均有一定距离，且大桥不涉及通航，建成后对周边港区基本无不良影响，反而会提升港区的集疏运条件。

安海澳段位于“金井湾工业与城镇用海区”内，区划用途管制规定“应当保障工业与城镇建设用海，兼容不损害工业与城镇建设功能的用海。”用海方式要求“填海范围不得超过功能区前沿线，优化人工岸线布局，尽量增加人工岸线曲折度和长度。”从功能上看，项目所建的道路，对金井湾工业与城镇功能的发挥将起到重要的促进作用，从空间位置上看，基本不会影响金井湾工业与城镇建设区功能的发挥。

本项目的建设“金井港口航运区”和“金井湾工业与城镇用海区”的区划是相互协调的，施工期和运营期在落实好各项海洋环境保护措施前提下，区划对策措施可行。

8.2 开发协调对策措施

一方面，项目建设单位在金井湾海域，应与“平潭综合实验区金井湾开发有限公司”有关“如意湖休闲公园及配套服务设施项目”与本项目邻接的沿岸区域目前还没有填到位的区域，在下一步回填过程中，双方应就科学合理的回填施工措施进行协商，确保回填地基的稳定和金井湾大桥的安全。其次，本项目建设单位应与该项目建设单位做好建设内容方面的协调沟通，确保路网按区域规划方案实施。

另一方面，在安海澳海域，建设单位应对需征海养殖户按照双方认可的补偿方案进行海域征迁补偿，对受本项目施工影响但未被直接征用的其余滩涂养殖和

取水受影响的围海养殖，应根据影响程度按照养殖调查、价值评估等结果给予相应补偿。

8.3 风险风范对策措施

本项目金井湾段已建成并投入使用，施工期间未发生地质灾害、风暴潮灾害，安海澳段拟建部分在建设过程中应充分汲取已建部分的成功经验，防范该类风险发生。运营期间存在危险品道路运输事故风险，也应做好防范措施。

8.3.1 应对工程地质灾害风险采取的措施

已建金井湾大桥桩基施工严格按照设计选用的基础处理方式，桩端达到设计岩层，施工过程严格按照规范进行，严格执行验槽、验桩和监理等工作。未建部分同样应采用合理有效的地基处理方案和桥梁基础施工方案，确保施工安全和工程质量。运营期，应落实到位桥墩位移、变形等监测，对监测中发现的问题及时进行分析，采取必要加固措施解决。

8.3.2 应对台风、风暴潮灾害风险采取的措施

本工程设计时已考虑到相关波浪及风暴潮因素，其水工结构具有较好的抗风防潮能力，但施工期和运营期均应考虑风暴潮等恶劣天气带来的影响。

（1）施工期防范措施

施工期应进行定期检查和验收，确保工程质量达标。施工期间还应尽量选择避开台风、风暴潮季节，在台风、风暴潮高发的夏秋季节施工应做好各项防台抗台预案和安全措施，以减轻灾害带来的损失。

由于本项目施工期较长，为确保工程和施工安全，降低灾害损失，本项目还应制定防台、防风暴潮应急预案。

1) 建立对施工区域范围内的观测点，由专人负责。每个施工场地由施工场地领队负责该项工作，随时掌握天气及潮水变化情况并进行统计记录。现场与施工总部保持联络，及时了解相关动态，遇紧急情况时，在接到通知后迅速组织现场施工队伍撤离。

2) 强化对进入该区域施工的施工队及负责人的安全防护意识的培训教育工作，做到平日施工有序，临风暴潮时服从命令，听从指挥，平稳撤离。

3) 分工明确，责任到人。

（2）营运期防范措施

1) 道路管理单位应依托当地海洋、气象等主管部门做好充分的台风、风暴潮

应急预案和措施。在台风、风暴潮来临前，应提前发布通行警告，提示过往车辆做好应对准备。

2）桥梁采取有效的防腐、防雷措施，运营期恶劣天气期间禁止易燃易爆、有毒有害物资车辆的通行，加强交通管理，根据能见度情况，及时限速行驶，极端气候期间可临时关闭运行。

3）制定应急预案，建立灾害应急机制，一旦有交通事故发生立即组织防漏、防爆、抢险施救工作，尽量避免海损事故的发生。

8.3.3 道路运输事故风险应对措施

建议采取以下措施：

（1）加强预警监测：使用自动意外事件检测系统，在最短时间内获取大桥上发生的意外事件信息，加强对危险品运输车辆的有效监控，增强预警监测力度。

（2）海峡大桥和环岛路端的接线工程应加大对危险品运输车辆的监督检查力度：①在各收费站入口前 100m 处布设提示标志牌提醒危险品运输车辆司机靠边行驶，主动申报和接受检查。收费入口对运输危险品车辆实行登记管理制度，收费员应要求驾驶员出示加盖道路危险品货物运输专用章的《道路运输经营许可证》和《道路运输营运证》；②检查货单是否一致、货物是否超载等。对包装不牢、破损及标志不明显的化学物品和不符合安全要求的罐体不得放行，交由公安交警和路政员处置。

（3）运管部门应对过往危险品运输车辆发放宣传卡。宣传卡上须印制下列内容：报警电话、驾驶员应急措施、砂袋的位置示意图等。

（4）考虑桥梁段的水域环境保护，建议设置危险品运输车辆绕行标识，桥梁段禁止通行。若由于交通组织无法绕行，危险化学品车辆事故泄漏可利用桥面雨水管道收集，桥面管道下行埋地的第一个检查井作为事故收集池（该雨水检查井采用 3mx3m 矩形检查井，井底下沉 1m 做沉淀收集池），收集危险品后及时抽排处理。

（5）严禁危险品运输车辆停放，发生故障时应当通过 SOS 紧急电话向大桥管理单位求助，用清障车立即将其拖离大桥。

（6）大桥管理部门应做好大桥的管理、维护与维修工作。路面有缺损和设施损坏时。应及时维修，否则应设立警示标志。提高桥梁段道路交通安全设施的标准，采用加强、加高型防撞护栏或者双层加强型护栏，提高中央带和视线诱导标志的设置标准。以及照明设施、道路标志、路面标志和警示标志、限速标志或醒目的多条警示标线的设计标准。

（7）成立应急抢险小组，应急抢险小组成员需具备危险品处置知识，掌握代表性危险化学品的化学性质以及处理该类型危险品事故时的注意事项，在发生事故后未能与专家取得联系时，可以及时采取有效的控制措施，减缓事态扩展，并能有效自我防护，降低损失。

（8）大桥管理部门应制定应急预案。特别是平时要认真研制对策，预先制定在各种状态下的应急救援行动方案，一旦发生事故就能以最快的速度发挥最大的效能。有序地实施救援，达到尽快控制事态发展、降低事故造成的危害、减少事故损失的目的。

（9）大桥管理部门应与海事、渔政部门建立联络制度，一旦发生事故，直接通知海事、渔政部门迅速采取必要措施，必要时限制水面通行。

8.3.4 桥墩位移、冲刷风险应对措施

项目建成后建议定期观测桥墩位置、附近泥沙淤积和冲刷变化情况，发现异常及时通知路桥管理单位，必要时应采取相应技术手段进行处理。

8.4 监督管理对策措施

8.4.1 海域使用面积的监控

海域使用面积监控是实现国有海洋资源有偿、有序、有度使用的重要保障。本项目已建的金井湾段，海域使用面积已经确定，在不进行改扩建的情况下，不会再发生变化。其中道路填海部分已纳入围填海历史遗留问题清单，下一步将按照国家和福建省围填海历史遗留问题处置程序进行处理，金井湾大桥也已于 2019 年底接受了违规先建的行政处罚，下一步将按照用海审批程序补办相关用海手续。对于项目下一步拟建的安海澳段，申请的各用海单元应当在施工期间进行面积监控，主要是确定跨海桥梁及施工栈桥是否按设计的平面布置进行施工，使项目用海面积限定在审批范围内。

8.4.2 海域使用用途的监控

《中华人民共和国海域使用管理法》第二十八条规定：“海域使用权人不得擅自改变经批准的海域用途。”海洋行政主管部门依据对海域使用的性质进行监督检查，查处违法用海。

本项目海域使用用途为路桥用海，使用的海域用于建设路基、大桥桥墩、桥面等有关设施，应根据相应获批的用途进行监控，不得擅自改变为其他用途。确需改变用途的，应当在符合海洋功能区划的前提下，报原批准用海的人民政府批

准。

8.4.3 海域使用资源环境的监控

《中华人民共和国海域使用管理法》第二十四条规定：“海域使用权人发现所使用海域的自然资源和自然条件发生重大变化时，应当及时报告海洋行政主管部门。”海域使用权人应注重海域资源环境的保护，而海洋行政主管部门根据本项目的用海性质，提出资源环境控制目标，并定期监控。

8.5 生态用海措施

8.5.1 施工期海域环境保护对策措施

（1）针对还未施工的安海澳段，应加强施工过程的管理、监督、严格执行所规定的施工工序方法。通过优化施工方案，最大程度减少泥沙入海量。

（2）施工应尽量避免春末夏初鱼虾类等渔业资源集中繁殖的产卵、索饵期。应尽量缩短施工期，并尽可能选择低潮时段施工，减少悬浮物扩散对周边养殖的影响和对海域生态环境造成的损害。

（3）严格施工管理，提倡文明施工，严禁将施工过程中的砂土料的冲洗和混凝土搅拌产生的废水以及混浊泥浆等倒入海水中，必须经临时沉淀后有组织排放。

（4）施工营地应采取防雨水冲刷措施，以防止雨季施工或台风暴雨时大量混凝土、水泥浆入海而污染海域环境。

（5）应加强施工队伍的组织和管理工作，严格控制施工作业带，避免发生施工区外围滩涂养殖破坏。

8.5.2 营运期海域环境保护对策措施

（1）道路建设时应严格按照设计要求，完成各种排水管线的埋设，使本工程运营后，冲刷路面的雨水能够进入雨水管道。

（2）为减缓桥面径流污水对海洋环境的污染问题，应加强对桥面的日常维护与管理，保持桥面清洁，及时清理桥面上累积的尘土、碎屑、油污和吸附物等，减少随初期雨水冲刷而进入到桥面径流污水中的SS和石油类等污染物质，最大程度地保护大桥经过海域的水质环境。

（3）按照环保措施要求，雨水管线系统设置初期雨水沉淀池，使得路面径流经雨落管汇入地面排水管或边沟，最后排入初期雨水沉淀池，当突发化学危险品泄漏事故后，可立刻切断沉淀池出口与海域的联系，能有效控制其对水体的污染。

（4）道路运营应制定相应的应急预案，在事故突发的初期，首先考虑对泄漏

的液体物进行集中收集，避免因油料、有毒有害化学品等泄漏，导致受污染的水进入近岸海域，切实保护海洋生态环境。

8.5.3 其它环境保护对策措施

（一）环境空气保护措施

（1）施工期环境保护措施

① 施工扬尘的污染防治

本项目施工扬尘主要产生于抛填石料、运输过程、桩基施工、承台与墩身施工过程中产生的扬尘。为尽量减少施工扬尘对环境空气的影响，在路基施工过程中应尽可能减小作业面，避免大量松散土方在施工点的存留，形成扬尘点；在土方运输过程中，应注意不要装载过满，以减少泥土洒落或飘散所造成的扬尘污染；采用适当的遮掩、施工屏障或临时砖墙等方式，将施工扬尘局限在小范围内，减低对周围敏感点环境的影响；沿运输线路，定期采取洒水等措施抑制扬尘，并及时采取相关措施保持路面清洁。

② 机动车尾气的污染防治

为减少施工车辆设备排放发动机尾气产生的空气污染，施工单位必须严格控制车辆设备品质，尽量采用尾气达标的车辆和设备，严禁在施工过程中使用农用拖拉机及陈旧车辆设备。

（2）营运期环境保护措施

① 运营期所有的车辆应按照有关规定进行严格管理，汽车尾气应达到《汽车大气污染物排放标准》，未达标的应限期治理。

② 严格控制运载容易产生扬尘物品的车辆上路，如果这类车辆上路时，必须对其运载货物进行覆盖保护，以免产生的扬尘污染周围的大气环境。

③ 严格贯彻执行《中华人民共和国大气污染防治法》，在用机动车不符合制造当时的机动车污染物排放标准的，不得上路行驶。

（二）声环境保护措施

（1）施工期声环境保护措施

① 执行国家或地方对施工噪声的管制条例，施工场界执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），控制施工期噪声的影响，若确实需要多台高噪设备同时运转，造成施工场界噪声超标，则必须安装必要的降噪减震措施。

② 施工应避开居民休息时间，在夜间 22 点-6 点以及中午 12 点-14 点休息时间内禁止进行高产噪设备施工。

③ 优先选用性能良好的低噪声施工设备，日常应注意对施工设备的维修保养，

使各种施工机械保持良好的运行状态。

④提高工作效率，加快施工进度，尽可能缩短施工建设对周围环境的影响。

⑤建设单位应责成施工单位在施工现场张贴布告和投诉电话，建设单位在接到投诉之后应及时与当地环保部门取得联系，以便及时处理各种环境纠纷。

⑥为保护施工人员的健康，应合理安排施工人员的作业时间、作业方式，减少接触高噪音的时间，对距噪声源较近的人员，除采取必要的个人保护措施外，应适当缩短劳动作业时间。

（2）营运期声环境保护措施

① 随着工程建成并投入使用，车流量将逐步增加，交通噪声对立交两侧区的影响也会逐渐提高。因此，应做好道路和桥梁两侧区域的环境规划。在交通噪声最大影响范围内，限制修建新的医院、学校、疗养所等噪声敏感设施。

② 对工程沿线噪声超标的区域和现有噪声敏感目标，有针对性采取相应措施进行控制。立足于一次投入，长期（近、中、远三期）有效，同时注重控制措施的环境效益。根据本评价预测结果来看，项目实施近期会造成路肩外 200m 范围存在不同程度的超标；另一方面，目前片区正处于快速开发和建设之中，根据平潭综合实验区总体规划，随着规划实施，该片区的农村居住地将转化为防护绿地、居住地和工业用地，根据平潭综合实验区总体规划，交通干线两侧将布置 30m 宽的防护绿地，可以有效的降低噪声的传播，从而降低项目运营对于道路两侧声环境的噪声影响，而对于高架路段，则需要通过声屏障的措施加以防护，降低噪声影响。

（三）陆域生态防护措施

（1）强化岸线的生态保护，岸线生态保护措施可以结合盐生植物绿化的方式，采用一些铺地藤本，如海刀豆，马鞍藤等，能起到较好的防浪防侵蚀作用。

（2）应因地制宜的利用自然地形地貌，充分利用弃渣进行回填，减少弃渣量。

（3）项目部分路段需挖方部分路段需填方，对于开挖后的区域要进行水土流失防护，挖方路段多余土石方则要统一堆放，做好水土流失防护，鉴于目前本片区开发强度较大，对于土石方需要量很大，在满足本工程自身对土石方需求情况下，项目余方可统一调配，及时外运作为其他工程填方使用。

（4）建设单位应将绿化工程与主体工程同时设计、同时投资，并在主体工程施工完毕后一定期限内按照设计方案的要求完成绿化工程建设。

（四）固体废物处置措施

（1）施工期固体废物处置措施

① 工程产生的建筑施工废物主要包括构筑材料包装袋等、建材废包装材料、

其它废弃材料等，该部分垃圾均通过回收加以使用。

② 陆域施工场生活垃圾严禁随意排放，应运送至临近城镇垃圾填埋场进行卫生填埋处理。

③ 本项目桥墩打桩产生的钻渣等按照相关规定清运至福平大道消纳场内处理。

（2）营运期固体废物处置措施

①项目建成通车后，配备专业队伍负责路面桥面的日常保洁工作。日常维护过程中的桥面清扫物、过往行人抛向桥面的纸屑、塑料包装袋、饮料瓶等，统一分类收集后，定期清运处理。

②营运期由于路面维护而产生的废弃路面材料，在施工现场收集后，及时清运妥善处理处置。

8.5.4 社会环境保护措施

（1）对于项目实施造成的占地及征海，对农业生产和养殖的影响，应根据相关标准进行补偿；保证周边村庄的村民生活水平不受影响。

（2）严格控制噪声、大气污染源，做好相关污染防治工作，避免项目实施造成环境质量下降而影响周边居民的生活质量。

8.6 生态修复措施

本项目用海按照对海域自然属性的改变程度分为两种，一是彻底改变海域自然属性的填海造地用海，二是基本不改变海域自然属性的跨海桥梁用海。

对于本项目中金井湾东西两岸的道路填海部分，已纳入了围填海历史遗留问题清单，根据《福建省自然资源厅关于明确围填海历史遗留问题项目用海报批有关要求的通知》（闽自然资发〔2020〕11号），已完成生态评估和生态保护修复方案编制的，生态修复措施可直接引用相关报告结论，因此，本项目已建的金井湾段的生态修复措施引用《平潭综合实验区金井湾围填海项目生态保护修复方案》相关内容。

8.6.1 金井湾片区已开展的生态保护工作

目前金井湾片区开展了填海区域绿化建设、填海区域污水处理及再生水体系建设、人工岸线建设、增殖放流、规划环评编制等工作。

8.6.2 金井湾片区生态保护修复方案

整治修复区域主要集中在金井湾如意湖南闸至金井湾大桥之间的海岸带、如

意湖景观湖、围填海区域的生态绿道、黄门岛等几个区域（见图 8.6.2-1），同一区域生态修复工程相互衔接，具有一定连续性，所以在生态保护修复工程中，考虑将同一区域生态修复工程进行整合，具体内容有岸线整治修复、滞洪区生态建设工程、生态绿网的建设、海岛整治工程、建民沙坝岸滩养殖转移工程、海洋生物资源恢复工程。

本项目填海所引起的主要损失是滩涂湿地资源损失、海洋生物资源损失以及海洋生态系统服务价值的损失，与本项目相关的生态修复措施主要为近岸海域的海洋生物资源恢复、如意湖水闸外侧人工岸线整治修复以及金井湾片区内道路沿线开展生态绿网建设。



图 8.6.2-1 金井湾围填海区域的生态修复工程布局

8.6.3 与本项目填海相关的生态保护修复措施

（一）海洋生物资源恢复具体措施

（1）增殖放流

根据金井湾围填海项目对渔业资源损害评估，结合金井湾区海洋渔业资源修复项目实施经验，在金井湾南侧农渔业区海域，实施开展虾、蟹、贝类、鱼类等海洋生物的资源恢复工作，补偿因围填海占据生物原有栖息地而造成的生物资源损失，恢复围填海区的生物多样性和生物资源的生产力，促进受损海域环境的生物结构完善和生态平衡。海洋生物资源恢复项目包括两类，一是底栖贝类增殖放流，二是游泳动物的增殖放流。

①底栖贝类增殖放流

通过增殖放流改善海域生态环境，有效恢复海区的生物多样性，增强该海区的生态服务功能。增殖放流区域确定在海坛湾龙凤头海域、海坛湾仙女蛤保护区、金井湾南侧农渔业区等海域范围内。增殖品种包括西施舌、双线紫蛤、仙女蛤。按照水生生物增殖放流技术规程 SCT9401-2010 操作。

②游泳动物增殖放流

放流品种包括日本对虾、黑鲷、中华鲎。放流区域在大福澳、山岐澳、钱便澳、农渔业区等海域。按照水生生物增殖放流技术规程 SCT9401-2010 操作。

根据过往增殖放流工作经验，计划每年投入 200 万元用于海域增殖放流工作。

（2）中国鲎保护区补偿性投入

由于金井湾片区围填海工程占用大面积的滨海湿地，造成了海洋生物资源和滨海湿地的大量永久性损失，所以建议在生态修复工作聚焦金井片区围填海区域的基础上，选取与金井片区临近的海洋保护区进行异地补偿式修复，中国鲎海洋保护区距离金井片区较近，同时也是平潭海域重要的海洋保护区，拥有非常重要的中国鲎资源，近年来平潭岛的开发对中国鲎资源造成了一定影响，在平潭综合试验区国土空间规划中，中国鲎海洋保护区将作为平潭重要的海洋生态资源保护区划入海洋生态保护红线，同时将开展一系列恢复性、保护性的工作，修复工程将在 2020 至 2030 年期间按平均每年 100 万的资金投入强度，支持中国鲎保护区的保护工作，包括研究方案编制、海洋监测、生物资源恢复等工程。

（二）岸线整治修复具体措施

目前金井湾大桥南北两岸的围填海工程处于收尾阶段，计划实施的修复岸线共分南北两段，金井湾北岸 364 米，金井湾南岸 665 米。具体有建设具有防灾功能又兼顾景观效果及公众亲海空间的生态海堤岸线以及岸线后方的生态缓冲带（1~4 个区块）。

生态海堤向陆一侧修建可供游人步行的沿堤栈道。海堤外侧护坡采用环境友好型的材料，预制构成消能作用明显的扭王字块，起到防浪、防潮的同时，能够为底栖生物提供生存空间。优先保障防护安全的前提下，尽量采用生态格栅、生态护面（含生态袋、植物砌块、生态溢水砖、箱式绿化挡墙等）等生态设计措施。岸线后方陆域首先进行垃圾清理、植被恢复等，而后或开展生态涵养建设或实施综合开发或两者结合实施。



图 8.6.3-1 岸线修复区域位置图

（三）生态绿网建设具体措施

目前，金井湾大桥两侧实施了一定程度的植被修复，护坡有少量植被覆盖。按照修复计划，本项目作为主干路，两侧将设置 5~20 米的绿化带。修复时应结合道路周边用地性质、防护功能与景观效果，形成富有色彩变化的乔、灌、草复层结构，在道路景观元素上秉承风格大气、层次丰富、绿色生态、造型简约理念，在植物选择原则方面坚持乔灌有机结合、色彩搭配美观、适地适树、持续发展的原则。

8.6.4 与本项目填海相关的修复资金估算

落实到本项目所应承担的修复费用，可根据本项目用海规模在金井湾历史围填海总面积的占比进行分担。金井湾围填海面积 1081.66 公顷，本项目填海面积 5.7760 公顷，整个修复方案总计投入 27300 万元，本项目占比应承担修复总费用 145.78 万元。

修复任务的具体操作可配合片区生态保护修复承担单位安排，由其统筹，完成分担给本项目的生态保护修复任务。

8.6.5 安海澳段建设拟采取的生态修复措施

安海澳段涉海建设全部为跨海桥梁，施工对海域的影响主要是桥梁桩基、承台等占用部分滩涂湿地资源、导致占用区内底栖生物生存空间丧失及一定量的底

栖生物损失、悬浮泥沙扩散对水质的影响及由此导致的对海洋生态环境的影响、对养殖活动的影响、施工噪音对水生生物的影响等。建议参照已建的金井湾段的生态修复措施，根据影响内容及程度，可采取增殖放流等生物资源恢复措施，在大桥使用的岸线段及两侧进行生态海堤的建设以及道路两侧的绿化建设。

8.7 已建部分生态修复跟踪监测及拟建部分生态环境监测措施

根据建设项目海域使用和海洋环境保护的相关法律法规，为及时了解和掌握项目建设对海洋生态环境的影响，评价其影响范围和影响程度，建设单位需要制订生态环境监测计划。考虑到本项目的建设情况较为复杂，包含已建部分和拟建部分，跟踪监测也将根据不同的建设情况分别进行。

8.7.1 已建部分的生态修复跟踪监测

按照《平潭综合实验区金井湾围填海项目生态保护修复方案》中的跟踪监测计划，对与本项目修复措施相关的岸线修复工程、生态绿网建设以及海洋生物资源恢复工程进行跟踪监测与评估。

8.7.2 拟建部分的生态修复跟踪监测

对于该部分监测计划的制订，需根据施工所引起的主要生态环境问题及可能造成的影响而定，建设单位应委托具有生态环境监测资质的相关单位，跟踪监测实施过程中对生态环境的影响，及时发现并解决本工程实施引起的生态环境问题。

（1）环境监测计划 根据桥梁施工特点和主要海洋环境影响问题，结合区域环境现状、敏感目标的分布，制定本项目的环境监测计划，包括环境监测的项目、频次、监测实施机构等具体内容。

（2）环境监测实施 施工期动态监测主要由项目建设单位委托有资质的环境监测单位按照制订的计划进行监测。跟踪监测结果应向当地自然资源和生态环境主管部门报备。

9 结论与建议

9.1 结论

9.1.1 项目用海基本情况

平潭综合实验区环岛公路金井湾大桥及接线工程起点顺接环岛路西（猴屿至娘宫段）主线，呈西北东南走向，以跨海桥梁方式跨越金井湾，横穿吉钓岛、跨越安海澳后到达路线终点在鹅头尾村与环岛公路安海澳段相接，主线起点桩号 K0+075.307，终点桩号 K4+620，全长 4.545 公里，总投资 162535 万元。项目分为金井湾段（A9 标段）和安海澳段（A10 标段）两期建设。主要控制性工程为金井湾大桥、安海澳特大桥。其中金井湾大桥全长 833.4 米，采用 30+5×45+30 米七跨径挂篮悬浇连续箱梁结构跨越金井湾海域，安海澳特大桥全长 1215 米，主桥采用 80+150+80 米三跨部分斜拉桥，两侧引桥桥跨布置为 3×30+（30+45+30+30）+3×40+4×40+2×40 米、4×40+4×40 米的现浇连续梁桥。根据调查，目前 A9 标段（金井湾段），包括金井湾大桥及金井湾东西两岸的跨海道路建设已经完成并已投入使用，A10 标段（安海澳段）计划工期三年。

项目用海类型为“交通运输用海”中的“路桥用海”；一级用海方式有“构筑物”、“填海造地”与“围海”，对应的二级用海方式有“跨海桥梁、海底隧道”、“建设填海造地”与“其他围海用海”；申请用海总面积 21.2403 公顷，其中项目实体用海 18.4172 公顷，施工期用海 2.8231 公顷。项目实体用海中“跨海桥梁、海底隧道”用海面积 12.6412 公顷，“建设填海造地”用海面积 5.7760 公顷，共占用人工岸线 190 米，占用养殖池塘岸线 235 米，占用自然岸线 261 米，形成人工岸线 106 米，申请用海期限 40 年。所申请的填海造地用海范围全部落在金井湾片区围填海历史遗留问题地块内（图斑编号 350128-0140、0141、0144），不涉及新增填海。施工期暂时性占用养殖池塘岸线 551 米，申请用海期限 3 年。

9.1.2 项目用海的必要性分析结论

平潭海峡大桥已于 2010 年第四季度与渔平高速公路同步建成通车，平潭环岛公路正在建设之中，金井湾大桥及接线工程是平潭综合实验区环岛公路和渔平高速延伸段及 S305 线的关键节点，将起交通枢纽的作用，既承担着与外部的联通功能，又沟通着岛内各功能分区的交通联系，对平潭全岛环岛公路的贯通有重要意义，其建设是极其必要的。工程项目用海将以较小的海域资源利用实现海域开发利用价值的最大化，其用海是十分必要的。

9.1.3 项目用海资源环境影响分析结论

工程区虽有一定厚度的淤泥层，但分布有稳定的持力层，适宜桥梁工程建设；拟建场地抗震设防烈度为 7 度；海洋水质较好，符合海域使用功能要求，海洋沉积物环境良好，符合第一类沉积物质量标准；海洋生物群落稳定，种类丰富，数量相对稳定，分布均匀。

本项目主体工程为两座跨海大桥，属透水性构筑物，其建设对海域水动力影响小，采用钻孔灌注桩基础形式，施工期间将有少量泥沙泄漏入海影响海洋环境，由于泄漏量较小，其影响程度有限。本项目用海对海域资源和环境的影响有限，在可以接受的范围之内。项目选址与区域生态系统相适应。项目用海存在的工程地质灾害风险、风暴潮灾害风险、道路交通事故风险，在采取有效措施后，用海风险可以控制。

9.1.4 海域开发利用协调分析结论

建设过程中需协调的两部分：一是，在金井湾海域，项目建设单位应与“平潭综合实验区金井湾开发建设有限公司”有关“如意湖休闲公园及配套服务设施项目”继续回填的施工方案进行协商，其次就该项目建设内容的变更协调沟通，确保路网规划的实施；二是，建设单位应对安海澳海域需征海的水产养殖户按照双方认可的补偿方案进行海域征迁补偿，对受项目施工影响但未被征用的滩涂养殖和取水受影响的池塘养殖，根据影响程度给予相应补偿。

综上，本项目与周围相关用海活动以及利益相关者关系明确，具备协调途径。

9.1.5 项目用海与海洋功能区划和相关规划符合性分析结论

根据《福建省海洋功能区划（2011-2020 年）》，项目所在区域位于“金井港口航运区”与“金井湾工业与城镇用海区”内。项目用海符合《福建省海洋功能区划》要求，与周边的海洋功能区协调性好。

项目建设符合《平潭综合实验区总体规划（2010-2030）》、《平潭综合实验区国土空间规划（2018-2035 年）》、《金井湾组团控制性详细规划（修编）》、《平潭综合实验区交通运输发展规划》、《福州港平潭港区总体规划》等相关规划，与《福建省海洋生态保护红线划定成果》、《福建省海洋环境保护规划（2011-2020）》以及《海岸线保护与利用规划》也相符合。

9.1.6 项目用海合理性分析结论

项目选址体现综合实验区城市发展、港口拓展等对交通条件的要求。施工所

需水、电、通信均可就近接入，完全具备施工条件；项目选址区域的社会条件满足本项目建设需求。

工程区水深浅，地质条件相对简单，地形条件满足项目建设需求，工程地质条件适合桥梁工程建设。

工程区波浪作用相对较小，主体工程采用“透水构筑物”结构，对海坛海峡的潮流场影响小。工程占用的海域面积小，所造成的生物资源量损失可以接受。项目选址与周边海洋活动相适应。项目选址区域的自然资源、海洋环境条件适宜本工程建设。

本项目路线方案经过了充分的比选论证，从资源利用、环境影响、利益相关者协调以及工程的合理性方面综合考虑，建设方案是合理的，用海方式也是合理的。

本项目申请用海总面积 21.2403 公顷，该用海面积可以满足项目涉海段的用海需要，界址线界定方法符合《海籍调查规范》（HY/T 124-2009）等技术规范的要求。资源利用程度适宜，申请用海面积合理，40 年的用海期限合理。

9.1.7 项目用海可行性结论

综上所述，本项目用海对海域资源与环境影响在可接受范围内，与海洋功能区划相符合，也符合平潭综合实验区总体规划，利益相关者可以协调，用海风险可控，在落实海域使用管理及海洋环境保护措施和风险防控措施的前提下，其用海是可行的。

9.2 建议

（1）拟建的安海澳段桥梁施工应避免在台风、风暴潮等不利条件下进行，海上工程应根据区域的台风灾害活动特点，安排好工期，回避施工期间突遇的灾害风险。

（2）安海澳段施工应尽量避免春末夏初鱼虾类等渔业资源集中繁殖的产卵、索饵期。应尽量缩短施工期，并尽可能选择低潮时段施工，减少悬浮物扩散对周边养殖的影响和对海域生态环境造成的损害。

（3）桥梁应采取有效的防海水腐蚀、防雷措施；严格管理易燃易爆、有毒有害物质车辆的通行；恶劣天气期间，加强交通管理，根据能见度情况，及时限速行驶，极端气候期间可临时关闭运行；制定应急预案，建立灾害应急机制，一旦有交通事故发生立即组织防漏、防爆、抢险施救工作。